



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I – CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL
MESTRADO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL**

JOSÉ ALTAIR PEREIRA DANTAS

**SOLUÇÃO DOMÉSTICA UNIFAMILIAR DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO COM USO DE COAGULANTES NATURAIS**

**CAMPINA GRANDE
2026**

JOSÉ ALTAIR PEREIRA DANTAS

**SOLUÇÃO DOMÉSTICA UNIFAMILIAR DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO COM USO DE PRODUTOS NATURAIS**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências e Tecnologia Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental.

Linha de pesquisa: Tecnologias de Tratamento de Água e de Resíduos.

Orientador: Profa. Dra. Weruska Brasileiro Ferreira.

Coorientador: Prof. Dr. Whelton Brito dos Santos

CAMPINA GRANDE

2026

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

D192s Dantas, José Altair Pereira.

Solução doméstica unifamiliar de tratamento de água para consumo humano com uso de coagulantes naturais [manuscrito] / José Altair Pereira Dantas. - 2026.

94 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Mestrado Ciência e Tecnologia Ambiental) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências e Tecnologia, 2026.

"Orientação : Prof. Dra. Weruska Brasileiro Ferreira, Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental - CCT".

1. Abastecimento de água. 2. Tratamento doméstico de água. 3. Tecnologia social. I. Título

21. ed. CDD 628.162

JOSÉ ALTAIR PEREIRA DANTAS

SOLUÇÃO DOMÉSTICA UNIFAMILIAR DE TRATAMENTO DE ÁGUA PARA
CONSUMO HUMANO COM USO DE COAGULANTES NATURAIS

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de Mestrado
Ciência e Tecnologia Ambiental da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Mestre em Ciência e
Tecnologia Ambiental

Linha de Pesquisa: Tecnologias de
Tratamento de Água e Resíduos.

Aprovada em: 24/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Patrícia Hermínio Cunha Feitosa** (***.270.694-**), em **20/04/2026 08:10:42** com chave **9209c8903ca911f18a4952667920de80**.
- **Weruska Brasileiro Ferreira** (***.536.974-**), em **16/04/2026 20:43:22** com chave **0dd0c73a39ee11f1a2811ee8389c0fd5**.
- **Ruth Silveira do Nascimento** (***.217.384-**), em **17/04/2026 10:30:15** com chave **91c2d7183a6111f1a7870e26be087274**.
- **Whelton Brito dos Santos** (***.379.304-**), em **16/04/2026 20:42:45** com chave **f80f4f0239ed11f191ba52667920de80**.
- **VERA LUCIA ANTUNES DE LIMA** (***.938.024-**), em **17/04/2026 14:09:37** com chave **36c449a43a8011f180ab2647cde7c18b**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 22/04/2026

Código de Autenticação: 77a8ca



Dedico este trabalho aos meus pais, Odair e
Clenilda; aos meus avôs, Otacílio e Alfredo (*in
memoriam*) e às minhas avós, Maria e
Raimunda.

AGRADECIMENTOS

A Deus e ao Divino Espírito Santo, padroeiro da comunidade em que fui criado, pelo dom da vida, pela proteção e pela oportunidade de estar junto com todas as pessoas que se fazem importantes na minha vida.

Aos meus pais, Odair e Clenilda, pelo amor e apoio incondicional durante mais uma etapa de formação. A jornada sempre será mais simples, pois tenho vocês ao meu lado. “A única coisa que você precisa fazer é estudar”.

A minha irmã de coração, Janeleide, por todo o suporte e cuidado que me oferece, e ao meu irmão, Aldair, pelo carinho que tem por mim. Ao meu irmão/amigo/parceiro Darlei Gutierrez por todo incentivo para seguir na vida acadêmica.

Aos familiares e amigos que sempre me apoiam e torcem genuinamente pela minha felicidade e pelo meu sucesso. Não podendo deixar de citar, Dalice e Júnior Marinho, por todo o suporte que me ofereceram nas viagens para Cajazeiras, Carpegiani e Temir, pela assistência na construção do sistema, Ana Cleide, Vânia, Kécia, Mara e os meus tios e tias: Cida, Miúda, Odailton, Dilma, Júlia, Tita, Odailson, Ana, Lucinaldo.

A minha orientadora, Weruska Brasileiro Ferreira, pelo respeito, compressão e confiança que depositou em mim, como também todos os ensinamentos e estrutura que disponibilizou para a realização da pesquisa. Ao coorientador Whelton Brito dos Santos por tudo que contribuiu durante a jornada acadêmica, desde as aulas que lecionou, a supervisão nas análises de laboratório, a assistência na parte escrita e a amizade no dia a dia.

Aos membros da banca examinadora pela compreensão, disponibilidade e a boa vontade para contribuir com esta dissertação.

Aos amigos e colegas da pós graduação, com quem vivenciei experiências de alegria, aperseio, diversão e companheirismo. Aos que trilharam suas caminhadas comigo desde Pombal (Anne Sales, Bruno Medeiros, Ítalo Dias e João Felipe) e, em especial, a Emilly Machado e Sandriel Barbosa que foram meus companheiros e família nos últimos anos.

A todos e todas que fazem parte do LARTECA/UEPB, desde os técnicos (Pedro Lucas, William, Juarne, Thyago) e colaboradores (Emília, Matheus, Robson, Pedro Dionízio, Lívia, Almyeri, Neto e Djalma). Em especial, Gustavo Negreiros e Beatriz Hayelly que foram companheiros, cooperadores e amigos durante toda a experiência do mestrado.

Aos meus amigos, familiares e professores que incentivaram a entrada na pós-graduação: André Pereira, Andrécia Pereira, Rômulo Gil, Naiara Ângelo, Camilo Allyson, Walker Gomes e José Cleidimário.

A todos os professores, servidores e terceirizados do CCT - UEPB, que presenciaram minha trajetória e contribuíram, diretamente e indiretamente, com minha formação.

A todas as pessoas que conheci durante estes dois anos e que só me fizeram bem.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

RESUMO

O acesso à água potável é um requisito fundamental para a saúde pública, especialmente em regiões semiáridas onde mananciais superficiais apresentam elevado grau de eutrofização e risco microbiológico. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo desenvolver e avaliar um sistema unifamiliar de tratamento de água destinado ao consumo humano, utilizando coagulante natural e tecnologias acessíveis de filtração e desinfecção. O estudo foi desenvolvido em quatro etapas, compreendendo a caracterização da água de estudo, a concepção do sistema de tratamento, a produção do coagulante e otimização do pré-tratamento e a operação e manutenção do sistema. A água de estudo provém de um reservatório com elevado nível de eutrofização, apresentando elevada cor e turbidez, localizado na área urbana de Campina Grande, Paraíba. Três sistemas foram construídos, diferenciando-se pelo tipo de vela filtrante (tradicional, dupla camada e tripla camada). Cada sistema possui uma etapa de clarificação com *Moringa oleifera*, pré-filtração com manta não tecida e brita, filtração por velas cerâmicas e desinfecção com hipoclorito de sódio. O biocoagulante foi eficaz na remoção de turbidez e cor aparente, além de não alterar significativamente o pH. A utilização de uma manta não-tecida e brita foi importante para diminuição da cor aparente e turbidez da água antes da chegada aos filtros cerâmicos. Os diferentes tipos de velas filtrantes foram eficientes na remoção de turbidez e a remoção de cor aparente foi mais significativa nas configurações com a presença de carvão ativado. A adição de 3,75 mg/L⁻¹ de hipoclorito de sódio como desinfetante foi suficiente para a inativação de coliformes totais e *Escherichia coli* e o sistema proposto apresentou eficiência na remoção de esporos de bactérias aeróbias e cianobactérias. Pode-se concluir que o sistema com a vela de dupla camada apresentou melhor desempenho e demonstrou potencial para contribuir com o acesso a água segura em escala unifamiliar.

Palavras-chave: abastecimento de água, saneamento ambiental; tecnologia social, tratamento de água descentralizado; tratamento doméstico de água.

ABSTRACT

Access to safe drinking water is a fundamental requirement for public health, especially in semi-arid regions where surface water sources exhibit high levels of eutrophication and microbiological risk. In this context, this study aimed to develop and evaluate a single-family water treatment system for human consumption, utilizing a natural coagulant and accessible filtration and disinfection technologies. The study was conducted in four stages, comprising the characterization of the study water, the design of the treatment system, the production of the coagulant and optimization of the pre-treatment, and the operation and maintenance of the system. The water used in the study originates from a reservoir with a high level of eutrophication, presenting high color and turbidity, located in the urban area of Campina Grande, Paraíba. Three systems were constructed, differing by the type of ceramic candle filter (traditional, double-layer, and triple-layer). Each system includes a clarification stage using *Moringa oleifera*, pre-filtration with non-woven fabric and crushed stone, filtration through ceramic candles, and disinfection with sodium hypochlorite. The biocoagulant was effective in removing turbidity and apparent color, while not significantly altering the pH. The use of non-woven fabric and crushed stone was crucial for reducing the apparent color and turbidity of the water before it reached the ceramic filters. The different types of filter candles were efficient in turbidity removal, and apparent color removal was more significant in configurations containing activated carbon. The addition of 3.75 mg.L⁻¹ of sodium hypochlorite as a disinfectant was sufficient for the inactivation of total coliforms and *Escherichia coli*, and the proposed system demonstrated efficiency in removing aerobic bacterial spores and cyanobacteria. It can be concluded that the system equipped with the double-layer candle showed the best performance and demonstrated potential to contribute to safe water access on a single-family scale.

Keywords: decentralized water treatment; environmental sanitation; household water treatment; social technology; water supply.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Fluxograma da pesquisa sistemática.	17
Figura 2 – Quantidade de publicações por ano identificadas em pesquisa sobre tratamento de água para consumo humano realizadas nas bases <i>Scopus</i> e <i>Web of Science</i>	19
Figura 3 – Países relacionados às instituições dos autores que mais trabalham a temática de tratamento doméstico de água no mundo.	21
Figura 4 – Principais termos presentes em 825 documentos selecionados na revisão sistemática.	22
Figura 5 – Divisão dos métodos e tecnologias de tratamento doméstico de água em grupos.	25
Figura 6 – Membrana após desconstrução da espiral, (a) antes do tratamento (b) e após tratamento químico	26
Figura 7 – Protótipos de filtros lentos de areia domésticos de fluxo contínuo e fluxo intermitente.....	27
Figura 8 – Filtro cerâmico de pote revestido com prata coloidal mais uma coluna de pós-filtragem com carvão granular e zeólita	28
Figura 9 – Filtro cerâmico de pote revestido com prata coloidal mais uma coluna de pós-filtragem com carvão granular e zeólita	30
Figura 10 – Fotorreatores solares baseados em espelhos V-trough e Coletor Parabólico Composto (CPC) para desinfecção de água	31
Figura 11 – Sementes de <i>Moringa oleifera</i> Lam utilizadas para produção de solução coagulante	32
Figura 12 – Esquematização da pesquisa	35
Figura 13 – Mapa de localização do Açude de Bodocongó	36
Figura 14 – Ilustração do (a) sistema doméstico unifamiliar de tratamento de água e (b) esquema das etapas de tratamento	38
Figura 15 – Manta não tecida (a) e tela de aço inoxidável (b)	40
Figura 16 – Hipoclorito de Sódio entregue pelos agentes comunitários de saúde	44
Figura 17 – Resultados do pH para os ensaios de clarificação com <i>Moringa oleifera</i> Lam... ..	48
Figura 18 – Valores de turbidez para os ensaios de tratabilidade com <i>Moringa oleifera</i> Lam	49
Figura 19 – Ressuspensão dos flocos sedimentados em ensaios de tratabilidade com <i>Moringa oleifera</i> Lam	50
Figura 20 – Valores de cor aparente para os ensaios de tratabilidade com <i>Moringa oleifera</i> Lam	51
Figura 21 – Valores de turbidez para os ensaios do (a) sistema com velas tradicionais (Configuração A), (b) com velas de dupla camada (Configuração B) e (c) com velas de tripla camada (Configuração C) para a água bruta e após as etapas de clarificação, pré-filtração e filtração.....	54

Figura 22 – Água bruta no início da aplicação (a) e água clarificada ao final do período de sedimentação de 120 minutos (b)	55
Figura 23 – Formação de um revestimento na superfície da manta	56
Figura 24 – Sedimentos presentes no compartimento de filtração e de desinfecção antes da manutenção	58
Figura 25 – Boxplot dos valores de turbidez para cada tipo de vela cerâmica	59
Figura 26 – Valores de cor aparente para os ensaios do (a) sistema com velas tradicionais (Configuração A), (b) com velas de dupla camada (Configuração B) e (c) com velas de tripla camada (Configuração C) para a água bruta e após as etapas de clarificação, pré-filtração e filtração.	60
Figura 27 – Coloração da água adquirida no compartimento de filtração após o processo de pré-filtração	62
Figura 28 – Boxplot dos valores de cor aparente para cada tipo de vela cerâmica.....	63
Figura 29 – Remoção de clorofila-a nas etapas precedentes a filtração.....	67
Figura 30 – Boxplot dos valores de clorofila-a para cada tipo de vela cerâmica.....	68
Figura 31 – Cianobactérias identificadas em amostras de água bruta do reservatório Bodocongó - PB	69
Figura 32 – Cianobactérias agregadas em floco formado durante a etapa de clarificação.....	70
Figura 33 – Valores médios de turbidez para 3 sistemas de tratamento unifamiliar de água após filtração	76
Figura 34 – Valores médios de cor aparente para 3 sistemas de tratamento unifamiliar de água após filtração.....	77
Figura 35 – Decaimento de cloro residual registrado em 8 dias para água tratada com hipoclorito de sódio	78

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Periódicos com maior quantidade de publicações identificadas em pesquisa sobre tratamento de água doméstico para consumo humano realizadas nas bases <i>Scopus</i> e <i>Web of Science</i>	20
Tabela 2 – Relação dos trabalhos com maiores relevâncias de citações.	24
Tabela 3 – Equações para o cálculo de IET.....	36
Tabela 4 – Características das velas cerâmicas filtrantes utilizadas para concepção de uma solução doméstica de tratamento de água	43
Tabela 5 – Indicadores, frequência de análises e metodologia aplicada	45
Tabela 6 – Resultados dos indicadores de qualidade da água bruta	47
Tabela 7 – Valores médios de indicadores de qualidade da água bruta	53
Tabela 8 – Valores médios para indicadores físico-químicos de qualidade de água.....	64
Tabela 9 – Densidade celular de 5 espécies de cianobactérias identificadas durante a operação do sistema unifamiliar de tratamento	68
Tabela 10 – Remoção de EBA em amostras das três configurações do sistema unifamiliar de tratamento	72
Tabela 11 – Presença ou ausência de <i>E. coli</i> em amostras das três configurações do sistema unifamiliar de tratamento.....	73
Tabela 12 – Número provável de UFC de Coliformes totais e de <i>E. coli</i> em amostras das três configurações do sistema unifamiliar de tratamento	74
Tabela 13 – Valores médios de cloro residual em água tratada por 3 sistemas de tratamento unifamiliar	77
Tabela 14 – Orçamento básico de um sistema para o tratamento doméstico de água.....	79

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

cm	Centímetros
<i>E. coli</i>	<i>Escherichia coli</i>
EBA	Esporos de Bactérias Aeróbias
IET	Índice de estado trófico
L	Litro
log	Logaritmo na base 10
m	Metros
m ²	Metro quadrado
m ³	Metro cúbico
mg	Miligrama
min	Minutos
mL	Mililitro
mm	Milímetros
NaCl	Cloreto de sódio
NaOCl	Hipoclorito de sódio
nm	Nanometro
OMS	Organização Mundial da Saúde
PFAS	Substâncias per e polifluoroalquiladas
pH	Potencial hidrogeniônico
rpm	Rotação por minuto
s	Segundos
SODIS	<i>Solar Water Disinfection</i>
UFC	Unidade Formadora de Colônias
uH	Unidade Hazen
UNT	Unidades nefelométrica de turbidez
WHO	World Health Organization
µg	Micrograma
µm	Micrometro

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	14
1.1	Objetivos.....	16
1.1.1	Objetivo geral	16
1.1.2	Objetivos específicos	16
2	REVISÃO DE LITERATURA.....	17
2.1	O tratamento doméstico de água.....	23
2.1.1	Filtração por membrana.....	25
2.1.2	Filtros de areia domésticos	26
2.1.3	Filtros cerâmicos e adsorção	27
2.1.4	Métodos de desinfecção	29
2.1.5	Destiladores e desinfecção solar.....	30
2.1.6	Outros métodos de tratamento.....	32
2.2	Considerações.....	33
3	METODOLOGIA.....	35
3.1	Caracterização da água de estudo.....	35
3.2	Concepção do sistema.....	37
3.2.1	Compartimento de clarificação	39
3.2.2	Compartimento de pré-filtração	39
3.2.3	Compartimento de filtração.....	40
3.2.4	Compartimento de desinfecção	40
3.3	Produção do coagulante e otimização do pré-tratamento.....	41
3.3.1	Produção do coagulante	41
3.3.2	Determinação da melhor dosagem.....	41
3.4	Operação e manutenção do sistema	42
3.5	Coleta e análises de água	45
3.6	Análise dos dados.....	46
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	47
4.1	Qualidade da água bruta.....	47
4.2	Ensaio de clarificação	48
4.3	Desempenho do sistema na remoção de parâmetros físico-químicos	53
4.4	Remoção de turbidez	53
4.5	Remoção de cor aparente	59

4.6	Outros indicadores físico-químicos	64
4.7	Indicadores microbiológicos	66
4.8	Conformidade aos padrões de potabilidade	75
4.9	Orçamento do sistema	79
5	CONCLUSÃO	81
6	PERSPECTIVAS FUTURAS	83
	REFERÊNCIAS.....	84

1 INTRODUÇÃO

A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece o acesso a água potável como um direito indispensável para a saúde e qualidade de vida humana e que todo empenho para garantir a potabilidade e a segurança deste recurso deve ser feito (WHO, 2022). No entanto, o abastecimento de água potável com qualidade e quantidade suficiente enfrenta desafios como o aumento populacional, o baixo poder econômico dos países, as condições climáticas, a localização geográfica e a contaminação dos corpos hídricos (Moreira *et al.*, 2022; Tomaz *et al.*, 2023).

No Brasil, a região Semiárida é uma área vulnerável ao cenário de escassez hídrica, decorrente de baixas precipitações, altas taxas de evapotranspiração e altas temperaturas (Silva *et al.*, 2021). Em virtude destes fatores, os reservatórios desta região apresentam baixo volume de água e tornam-se mais suscetíveis ao processo de eutrofização (Mendes *et al.*, 2022). Dessa forma, devido a floração excessiva de algas e cianobactérias, a água superficial sofre impactos na cor, no sabor e no odor, além de potencializar intoxicações pelas cianotoxinas (Mendes *et al.*, 2022; Ren *et al.*, 2022).

Neste contexto, para garantir o fornecimento de água com boa qualidade em locais vulneráveis, que não são atendidos pelos sistemas de abastecimento de água, é fundamental o desenvolvimento e aplicação de tecnologias alternativas de tratamento (Andreoli; Sabogal-Paz, 2020; Budeli; Moropeng; Momba, 2021; Garcia *et al.*, 2022). Ao mesmo tempo, surge a necessidade de que esses dispositivos sejam operacionalmente simples, de baixo custo e que consigam fornecer água limpa e segura a nível unifamiliar (individual) ou coletivo (Okogwu; Elebe; Nwonumara, 2022).

Diante disso, diversos sistemas e métodos contribuem constantemente para o fornecimento de água para consumo humano, como os filtros cerâmicos, a filtração em membrana, os filtros lentos de areia domésticos e os destiladores solares (Dantas; Brito; Ferreira, 2025). No entanto, a qualidade da água bruta pode limitar a eficiência e a assiduidade destes dispositivos, sendo necessária a adoção de estágios preliminares para melhorar os padrões da água (Dorea; Bertrand; Clarke, 2006).

Entre as etapas que podem ser empregadas, o pré-tratamento apresenta-se como uma escolha adequada para a remoção de partículas coloidais, a redução da carga microbiana e de matéria orgânica, evitando a sobrecarga nos processos subsequentes (WHO, 2022). Os coagulantes fazem parte destas opções para a clarificação de água e, mesmo com a preferência

por insumos inorgânicos, o uso de vegetais, como as sementes de *Moringa oleifera* Lam, ganham relevância devido aos seus potenciais de baixa geração de resíduos e biodegradabilidade (Agarwal; Saini, 2022; Oliveira; Nascimento; Donadel, 2024).

Além de recorrer para métodos químicos, muitos pesquisadores apostam em barreiras físicas para a remoção de partículas no pré-tratamento, como mantas não tecidas e brita (Medeiros *et al.*, 2020; Freitas *et al.*, 2021). Ainda assim, mesmo com a aplicação de diversos mecanismos para a melhoria da qualidade da água, os filtros são os componentes mais efetivos para a retenção de sólidos e a remoção de microrganismos, quando o cloro é o único agente desinfetante (WHO, 2022).

Na perspectiva domiciliar, mesmo com a crescente demanda por água envasada, a filtração doméstica, seja por filtros de barro, purificadores de água ou outras tecnologias no ponto de uso, ainda são destaque pela praticidade e acessibilidade (Patton *et al.*, 2024; Tities *et al.*, 2023). Em especial, a filtração por velas cerâmicas é uma alternativa popular e que ao longo dos anos, passaram por modificações para atuar em conjunto com meios adsorventes e antimicrobianos (Mwabi *et al.*, 2011; Pérez-Vidal *et al.*, 2021).

Contudo, somente a filtração pode não ser suficiente para garantir a segurança microbiológica da água, sendo essencial a associação com métodos de desinfecção para a inativação de microrganismos remanescentes, como a *E. coli* (Terin *et al.*, 2021). Entre as possibilidades, o hipoclorito de sódio é um agente eficiente e faz parte da política pública no Brasil para o tratamento doméstico de água (Brasil, 2019). Por outro lado, a concentração de cloro pode decair durante o tempo de armazenamento e, além disso, este desinfetante apresenta limitações contra oocistos de *Cryptosporidium spp.* e cistos de *Giardia spp.*, sendo necessário o monitoramento da remoção física destes protozoários por meio de indicadores, como os esporos de bactérias aeróbias (EBA) (Oliveira; Reis; Hoffmann, 2021; Torquato *et al.*, 2022).

Apesar da ampla utilização de filtros cerâmicos no contexto doméstico, ainda são escassos estudos que avaliem seu desempenho integrado a sistemas combinados de pré-tratamento natural e desinfecção em mananciais eutrofizados do semiárido brasileiro, especialmente considerando indicadores microbiológicos avançados.

Desta forma, este trabalho tem como objetivo a concepção de um sistema doméstico de tratamento de água para consumo humano, com a utilização de coagulante natural como pré-tratamento, manta não-tecida e brita como pré-filtração, filtração por velas cerâmicas e desinfecção com hipoclorito de sódio, e avaliar a eficiência do sistema, bem como a verificação da conformidade da água produzida com o padrão de potabilidade vigente.

1.1 Objetivos

1.1.1 *Objetivo geral*

Desenvolver, operar e avaliar tecnicamente um sistema unifamiliar integrado de tratamento de água proveniente de reservatório eutrofizado, visando à produção de água em conformidade com os padrões de potabilidade vigentes.

1.1.2 *Objetivos específicos*

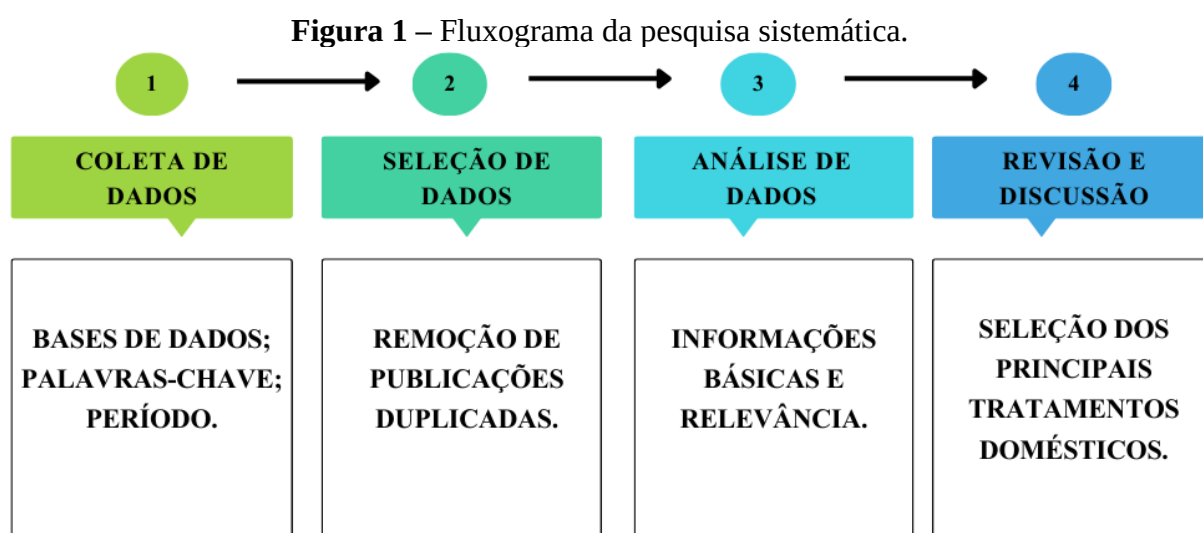
- Projetar e construir três configurações de sistema unifamiliar diferenciadas pelo tipo de vela cerâmica filtrante.;
- Investigar os fatores operacionais que influenciam na eficiência do sistema de tratamento e a necessidade de manutenção e limpeza;
- Verificar a conformidade da água tratada, em relação a indicadores físico-químicos e microbiológicos, com as normas de potabilidade;
- Avaliar o decaimento de cloro residual e o recrescimento microbiológico durante o armazenamento.

2 REVISÃO DE LITERATURA

O prazo para universalização do acesso universal, previsto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030 (ONU Brasil, 2015), está próximo do limite, porém, ainda se apresenta como um desafio perseverante. A preocupação mundial com esta temática motivou investimentos em estruturas na área urbana e rural, com a expectativa de atender as metas propostas e, conseqüentemente, melhorar a qualidade de vida das pessoas (Hlongwa; Nkomo; Desai, 2024).

Outro fator que torna evidente a preocupação com o tratamento de água para consumo humano é o número significativo de publicações científicas relacionadas ao tema. Em uma busca realizada em duas bases de dados (*Scopus* e *Web of Science*) e sendo tratado como um tópico genérico, as pesquisas relacionadas ao tratamento de água para consumo humano, nos últimos 5 anos, ultrapassam 10.000 publicações e apresentam diversas ramificações, com destaque de citações para a linha de contaminantes emergentes (fármacos, pesticidas e microplásticos) (Xu *et al.*, 2020; Xu *et al.*, 2021) e tecnologias de membrana (Ezugbe; Rathilal, 2020).

Nesta perspectiva, a fim de realizar um recorte ao foco principal deste trabalho, que é o tratamento doméstico de água para consumo humano, uma revisão sistemática foi desenvolvida em quatro etapas, conforme apresentado na Figura 1



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Duas bases de dados científicos, a *Scopus* (Elsevier) e a *Web of Science* (Coleção Principal – Clarivate Analytics), foram utilizadas para o levantamento de dados. Em ambas, os

artigos selecionados foram aqueles que apresentaram nos tópicos de título, resumo ou palavras-chave os seguintes termos: “*water treatment*”, “*household*” e “*drinking water*” ou “*potable water*” ou “*safe water*”. O período delimitado foi de 6 anos (5 anos completos e o ano atual) correspondendo a janeiro de 2020 até janeiro de 2026.

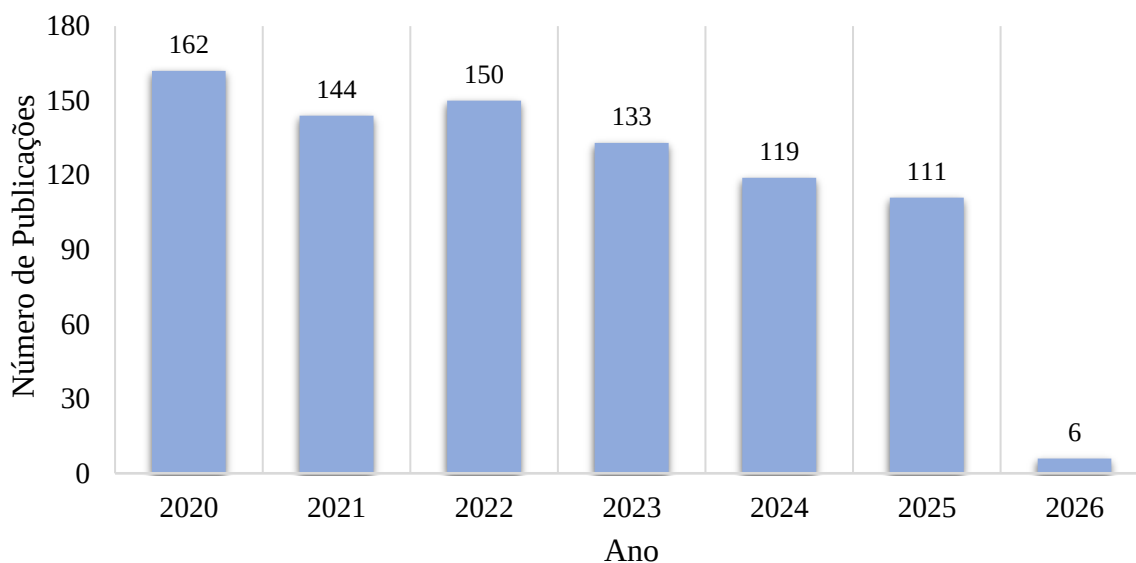
Para remoção dos artigos duplicados, as informações como títulos, país, autores, afiliações, ano e dentre outros, foram exportadas das bases e organizadas em planilha. Com a utilização do software RStudio (Rstudio Team, 2024), os arquivos foram individualmente triados e os que apresentaram informações duplicadas acabaram removidos. Uma ação adicional para minimizar possíveis erros da plataforma, foi a realização de uma nova consulta para a descoberta de DOI repetidos.

Com a geração de uma nova planilha, contendo apenas os artigos que foram aprovados na seleção, iniciou-se a tratativa dos dados com o auxílio da extensão *Biblioshiny*, disponibilizado no pacote *Bibliometrix* (Aria; Cuccurullo, 2017). Com a utilização deste software foram possíveis a representação gráfica e a análise estatística de pontos como a quantidade de publicações por ano, os países que mais trabalham com o tema, as palavras-chave mais presentes entre as publicações, os periódicos mais relevantes e os documentos mais citados.

A presença de palavras-chave adicionais indexadas pelas bases de dados acaba comprometendo a qualidade da revisão sistemática. Sendo assim, optou-se pela leitura de títulos e resumos de uma ampla quantidade de artigos para filtrar e selecionar trabalhos que abordassem técnicas, sistemas e métodos para o tratamento doméstico de água para consumo humano. A partir desses trabalhos optou-se pela discussão de alguns artigos que foram subdivididos em grupos (tecnologias ou métodos).

Ao total, 825 artigos atenderam aos critérios aplicados para a relação com o tratamento doméstico de água para consumo humano. A distribuição de artigos por ano, apresentado na Figura 2, revela que a temática apresenta um considerável volume anual de publicações, porém, a partir do ano de 2023, apresenta decréscimo linear. O ano de 2026 possui apenas 6 publicações que atenderam aos padrões estabelecidos, entretanto, destaca-se que é o ano corrente e que a pesquisa foi acompanhada até o dia 17 de janeiro (2026). Desta forma, aguarda-se que o número de publicações no decorrer deste ano aumente com as novas submissões e a publicação de edições recentes dos periódicos.

Figura 2 – Quantidade de publicações por ano identificadas em pesquisa sobre tratamento de água para consumo humano realizadas nas bases *Scopus* e *Web of Science*.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Mesmo em meio a pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2, as publicações sobre este tema continuaram perseverantes. Durante este período, Meierhofer, Kunwar e Shrestha (2023) e Bauza *et al.* (2021) relatam um aumento na utilização de métodos de tratamento doméstico de água, a exemplo da adoção de filtros cerâmicos e cloração. Este comportamento reforça a relevância dos dispositivos para tratamento de água no ponto de uso, principalmente em virtude da recomendação do isolamento social na época.

Outro fator que pode ter contribuído para isso é o possível atraso para revisão e publicação. De acordo com Du e Li (2024), este retardamento é um dos motivos que podem gerar diminuição de citações para os artigos, além da tendência em referenciar artigos clássicos e com alto fator de impacto. Essa perspectiva é válida para este estudo de revisão, já que o número de citações por ano segue um declínio gradual.

A média de citações por artigo foi de 12,89, totalizando cerca de 10.634 citações. O ano de 2020 detém, aproximadamente, 38% (4019) do número de citações total e é líder na média de citações por artigo (24,81) e por ano (3,54). Logo após, em número de citações, os anos de 2021 e 2022, apresentam 15,19% (2274) e 14,75% (2213), respectivamente. Mesmo com o maior número de citações por artigo em 2021, a média de citações por ano é mais efetiva no ano de 2022. Isso se dá pela presença de artigos que atingiram um número elevado de citações em menor quantidade de tempo, como é o caso dos trabalhos de Wang *et al.* (2022), Das e Ronen (2022) e Koul *et al.* (2022).

As duas primeiras publicações tratam sobre a presença de substâncias per- e polifluoroalquilas (PFAS) na água e possíveis métodos de tratamento, como a utilização de membranas. Como apresentado pelos autores, estes compostos de difícil degradação são utilizados como repelentes a óleo e água e são aplicados em tintas, cosméticos e outros, podendo gerar problemas de saúde devido a toxicidade e bioacumulação. O trabalho de Koul *et al.* (2022) é referente a aplicação de coagulantes naturais no tratamento de água e será discutido em outro momento desta revisão.

Por fim, os anos de 2023 a 2026 apresentaram aproximadamente 1327 (12,5%), 681 (6,4%), 119 (1,11%) e 1 (0,001%) citações, respectivamente. Entre todos estes números de artigos e citações, estiveram presentes 325 periódicos, com os 10 principais correspondendo a 241 artigos, ou seja, aproximadamente 29,2% das publicações. Na tabela 1 são apresentados os periódicos com maior destaque em publicações.

Tabela 1 – Periódicos com maior quantidade de publicações identificadas em pesquisa sobre tratamento de água doméstico para consumo humano realizadas nas bases *Scopus* e *Web of Science*.

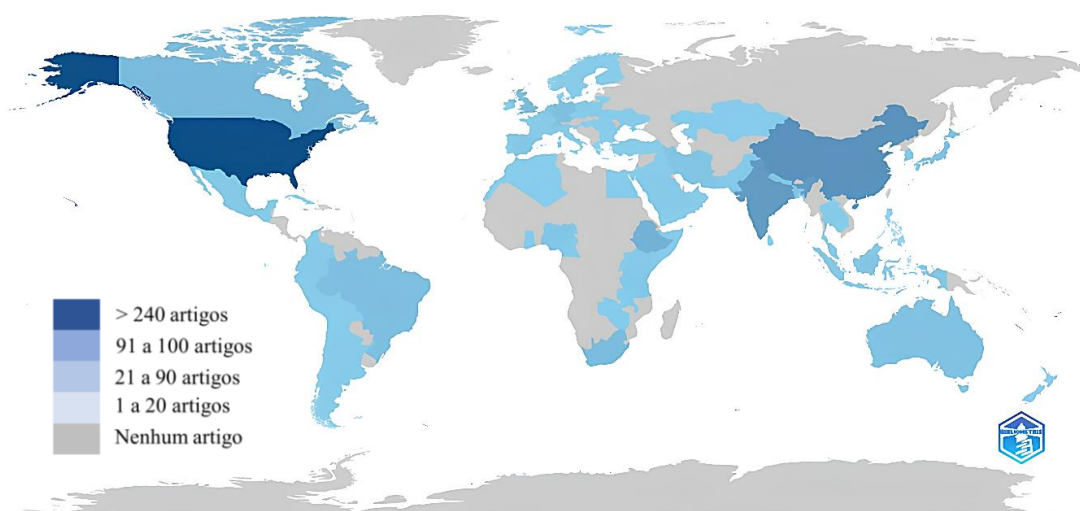
PERIÓDICO	Número de Artigos
<i>Science of the total environment</i>	43
<i>Water research</i>	37
<i>Water (switzerland)</i>	36
<i>Journal of water sanitation and hygiene for development</i>	27
<i>Environmental science and technology</i>	19
<i>International journal of environmental research and public health</i>	19
<i>Journal of environmental chemical engineering</i>	17
<i>Journal of water and health</i>	16
<i>Plos one</i>	14
<i>American journal of tropical medicine and hygiene</i>	13

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Entre os periódicos na tabela acima, a *Science of the Total Environment* (224 citações), a *Water reserarch* (368 citações) e a *Environmental science and technology* (323 citações), destacam-se em número de citações. Algumas considerações também devem ser feitas sobre periódicos que não apresentam um elevado número de publicações, mas se destacam em quantidade de citações. Entre estes casos estão *Chemosphere* e *Chemical Engineering Journal*, sendo cada uma representada por 8 artigos, porém, contabilizam 161 e 101 citações, respectivamente. Justifica-se o alto número de citações quando relacionados aos fatores de impacto (*Journal Impact Fator*) (*Journal Citation Reports / Clarivate*, 2025) das revistas, já que a *Chemosphere* apresenta o valor de 8,1 e a *Chemical Engineering Journal* de 13,2.

Outro tópico relevante para esta pesquisa são os países que trabalham com esta temática. Na Figura 3, são destacados os países que mais trabalham com o tratamento doméstico de água, levando em consideração as instituições em que os autores estão afiliados.

Figura 3 – Países relacionados às instituições dos autores que mais trabalham a temática de tratamento doméstico de água no mundo.



Fonte: Biblioshiny © (2026).

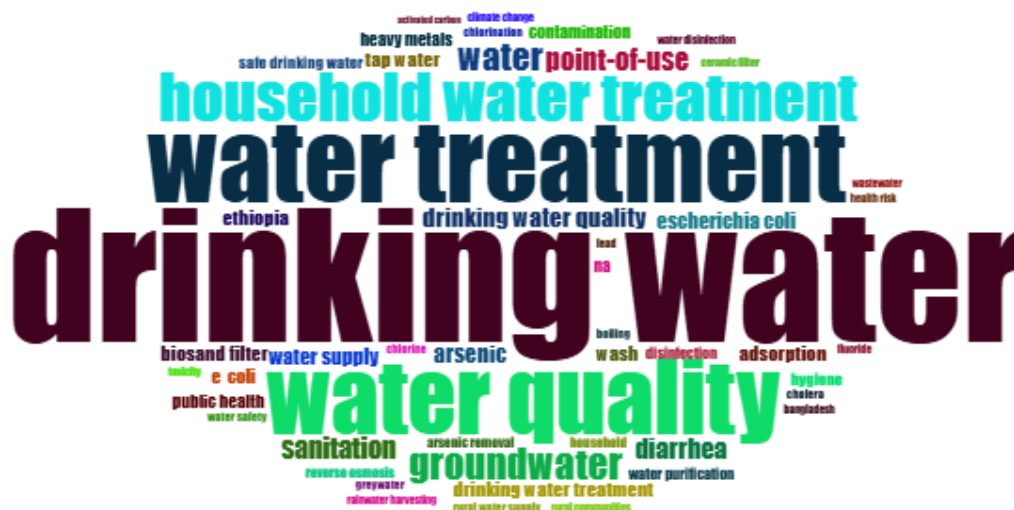
Seguindo a intensidade de cor, os países que mais se destacaram com as publicações levantadas foram EUA, China e Índia. Ao total, estes 3 países representam 445 artigos (54%), sendo os EUA em primeiro, com 245 publicações, seguido de China e Índia, com 109 e 91 publicações, respectivamente. O Brasil está entre os principais países, ocupando o 9º lugar com 25 publicações.

A China (2270) lidera como o país com maior número de citações, seguido dos EUA (1972) e Índia (642). O Brasil sobe algumas colocações, sendo o 7º país mais citado, com 383 citações. Entre os trabalhos desenvolvidos por essas nações, destacam-se os estudos de Xu *et al.* (2020) e Shen *et al.* (2021) na China, sendo este primeiro o documento mais citado em todo o levantamento, com 744 citações, e ambos os trabalhos se relacionam com a presença de microplásticos na água. Já nos EUA há uma forte tendência para o tratamento de águas subterrâneas contaminadas com arsênio como, por exemplo, o trabalho de Endres *et al.* (2023). No Brasil, o maior destaque é para os filtros lentos de areia domésticos, principalmente vinculados a Universidade de São Paulo (USP).

Como último ponto desta primeira parte da revisão, serão apresentadas as palavras-chave relacionadas nos 825 trabalhos levantados. A análise deste tipo de informações pode ser

útil para avaliar se os mecanismos de busca foram eficientes e se são representativos para a temática. Na Figura 4 são apresentados os principais termos encontrados nas palavras-chave escolhidas pelos autores.

Figura 4 – Principais termos presentes em 825 documentos selecionados na revisão sistemática.



Fonte: Biblioshiny © (2026).

Como esperado, identifica-se que entre os principais termos estão aqueles aplicados no mecanismo de busca, sendo eles *water treatment* e *drinking water*. O termo *household*, mais genérico, esteve mais presente quando apresentado como *household water treatment*, porém, também foi vinculado com outros termos compostos, como *household treatment* e *household filter*. Por outro lado, pouco foi registrado sobre a presença de *safe water* e *potable water*, que podem ser substituídas por *water quality*, por exemplo.

Em números, *drinking water*, *water treatment*, *water quality* e *household water treatment* estiveram presentes em 130, 81, 73 e 58 artigos, respectivamente. Ressalta-se que a busca nas bases de dados envolve palavras-chave indexadas, ou seja, sugeridas pela própria plataforma. Dessa forma, a varredura de dados realizada pelas bases acaba atingindo um número maior de publicações. Para efeitos comparativos, levando em consideração as palavras indexadas, os mesmos termos *drinking water*, *water treatment*, *water quality* e *household water treatment* foram presentes em 553, 504, 377 e 244 artigos, respectivamente.

Métodos e tecnologias também foram apresentados como palavras-chave. Por exemplo, *ceramic filter* (8 participações), *biosand filter* (15 participações), *chlorination* (9 participações) *adsorption* (15 participações) e *reverse osmosis* (10 participações). Além disso, muitos termos vinculados a segurança microbiológica da água, como *Escherichia coli* (30 participações),

diarrhea (20 participações) e *cholera* (9 participações), e origem da água, *groundwater* (31 participações) e *Rainwater* (8 participações).

Portanto, para aprimorar o resultado da pesquisa ou de outras revisões, é possível a inclusão ou alteração de novas palavras-chave, como qualidade de água, desinfecção ou riscos microbiológicos. Os termos podem ser ainda utilizados para referência na formatação do título e palavras-chave deste trabalho, ampliando o possível alcance da tecnologia desenvolvida.

2.1 O tratamento doméstico de água

O tratamento doméstico de água foi abordado em diversos contextos, seja por estudos socioeconômicos, pesquisas multidisciplinares, monitoramento e implantação de tecnologias, modelagem computacional e dentre outros. Da mesma forma, características ambientais, localização geográfica, renda familiar e demais aspectos, são variados em todo o mundo, resultando em diferentes cenários para a aplicação de soluções domésticas de tratamento.

Com relação aos artigos relacionados no levantamento, as produções que apresentaram a maior quantidade de citações são elencadas na Tabela 2. Cerca de 1740 citações estão atribuídas aos 10 artigos presentes na tabela, totalizando 16% do valor global. As publicações estão distribuídas da seguinte forma: 134 artigos com nenhuma citação, 266 artigos com até 5 citações, 270 artigos com 6 até 20 citações, 107 artigos com 21 até 40 citações, 39 artigos com 41 até 85 citações e 9 artigos com mais de 85 citações.

Como descrito anteriormente, o trabalho com maior quantidade de citações é o de Xu *et al.* (2020), publicado na *Science of the Total Environment*. O trabalho é um artigo de revisão sobre a presença de microplásticos em ambientes aquáticos, reforçando também os efeitos biológicos causados por esses materiais nos organismos. O padrão de revisão se repete no segundo colocado, Shahsavari *et al.*, 2021 abordam sobre o cenário do tratamento biológico de solos contaminados com substâncias PFAS. Os autores detalham sobre tecnologias utilizadas para este tipo de contaminação, entretanto, enfatizam os custos elevados para aplicação e a necessidade de criação de novos métodos.

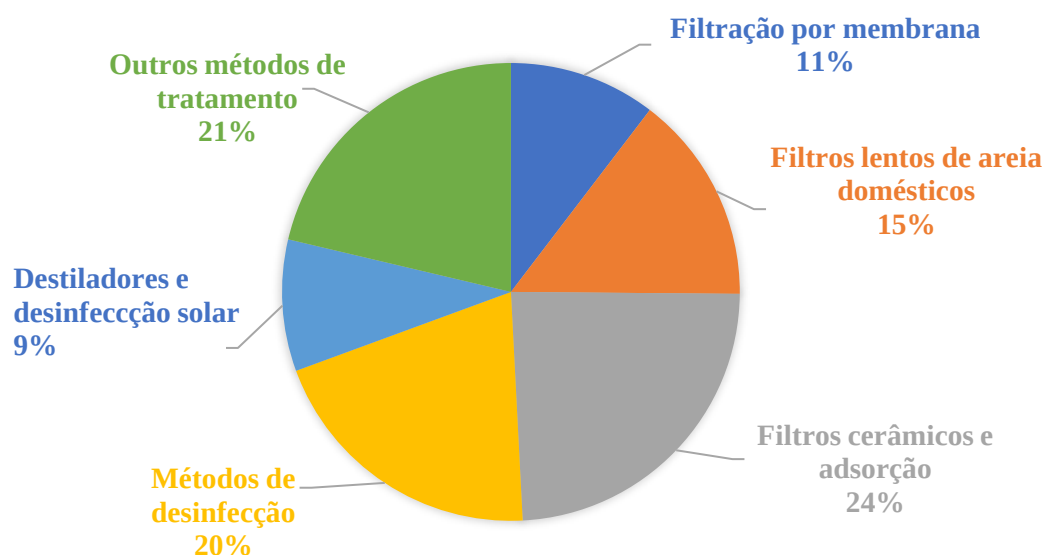
Tabela 2 – Relação dos trabalhos com maiores relevâncias de citações.

Autor	Título	DOI	Total de Citações
Xu <i>et al.</i> , 2020	Microplastics in aquatic environments: Occurrence, accumulation, and biological effects	10.1016/j.scitotenv.2019.134699	744
Shahsavari <i>et al.</i> , 2021	Challenges and Current Status of the Biological Treatment of PFAS-Contaminated Soils	10.3389/fbioe.2020.602040	155
Shen <i>et al.</i> , 2021	Presence of microplastics in drinking water from freshwater sources: the investigation in Changsha, China	10.1007/s11356-021-13769-x	153
Rakib <i>et al.</i> , 2020	Groundwater salinization and associated co-contamination risk increase severe drinking water vulnerabilities in the southwestern coast of Bangladesh	10.1016/j.chemosphere.2019.125646	119
Das S e Ronen, 2022	A Review on Removal and Destruction of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) by Novel Membranes	10.3390/membranes12070662	107
Koul B <i>et al.</i> , 2022	Application of Natural Coagulants in Water Treatment: A Sustainable Alternative to Chemicals	10.3390/w14223751	103
Nguyen <i>et al.</i> , 2023	Emergence of microplastics in the aquatic ecosystem and their potential effects on health risks: The insights into Vietnam	10.1016/j.jenvman.2023.118499	94
Wang <i>et al.</i> , 2022	Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in drinking water system: Target and non-target screening and removal assessment	10.1016/j.envint.2022.107219	91
Ehsan <i>et al.</i> , 2023	Environmental and health impacts of PFAS: Sources, distribution and sustainable management in North Carolina (USA)	10.1016/j.scitotenv.2023.163123	89
Lu <i>et al.</i> , 2020	Neonicotinoid insecticides in the drinking water system – Fate, transportation, and their contributions to the overall dietary risks	10.1016/j.envpol.2019.113722	85

Fonte: Adaptado de *Biblioshiny* © (2026).

Com o intuito evitar longas discussões sobre as publicações e melhorar a tratativa para casos voltados as tecnologias e métodos de tratamento, alguns artigos do levantamento foram selecionados e distribuídos em grupos que serão discutidos posteriormente. Na Figura 5, pode-se observar o nome vinculado e a representatividade de cada grupo.

Figura 5 – Divisão dos métodos e tecnologias de tratamento doméstico de água em grupos.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

2.1.1 Filtração por membrana

Este tipo de tecnologia esteve relacionado principalmente para a remoção de contaminantes da água, como arsênio, manganês e ferro (Moreira *et al.*, 2021). Uma linha de estudos para esse viés foi identificada, tratando-se de métodos para reciclagem de membranas em fim de vida, como apresentado na Figura 6. Esta abordagem busca contribuir com a amplitude de utilização deste processo, uma vez que existem limitações devido ao seu custo elevado, mesmo sendo uma tecnologia eficiente.

Moreira *et al.* (2022) e Li *et al.* (2023) apresentam diferentes soluções para o aumento do ciclo de vida das membranas. Os primeiros sugerem a utilização de NaOCl como método de oxidação química para reciclagem de membranas de osmose reversa e demonstraram a efetividade da solução em operação durante 6 meses. Já os segundos, avaliam a oxidação de incrustações nas membranas de ultrafiltração com o uso de peroximonossulfatos formados a partir de matéria orgânica natural e chegaram a um aumento de fluxo da membrana de 94%.

esses trabalhos apresentam resultados positivos, contribuindo com novas estratégias para o tratamento de água potável unifamiliar.

Figura 6 – Membrana após desconstrução da espiral, (a) antes do tratamento (b) e após tratamento químico



Fonte: Aguilar, Paula e Amaral (2023).

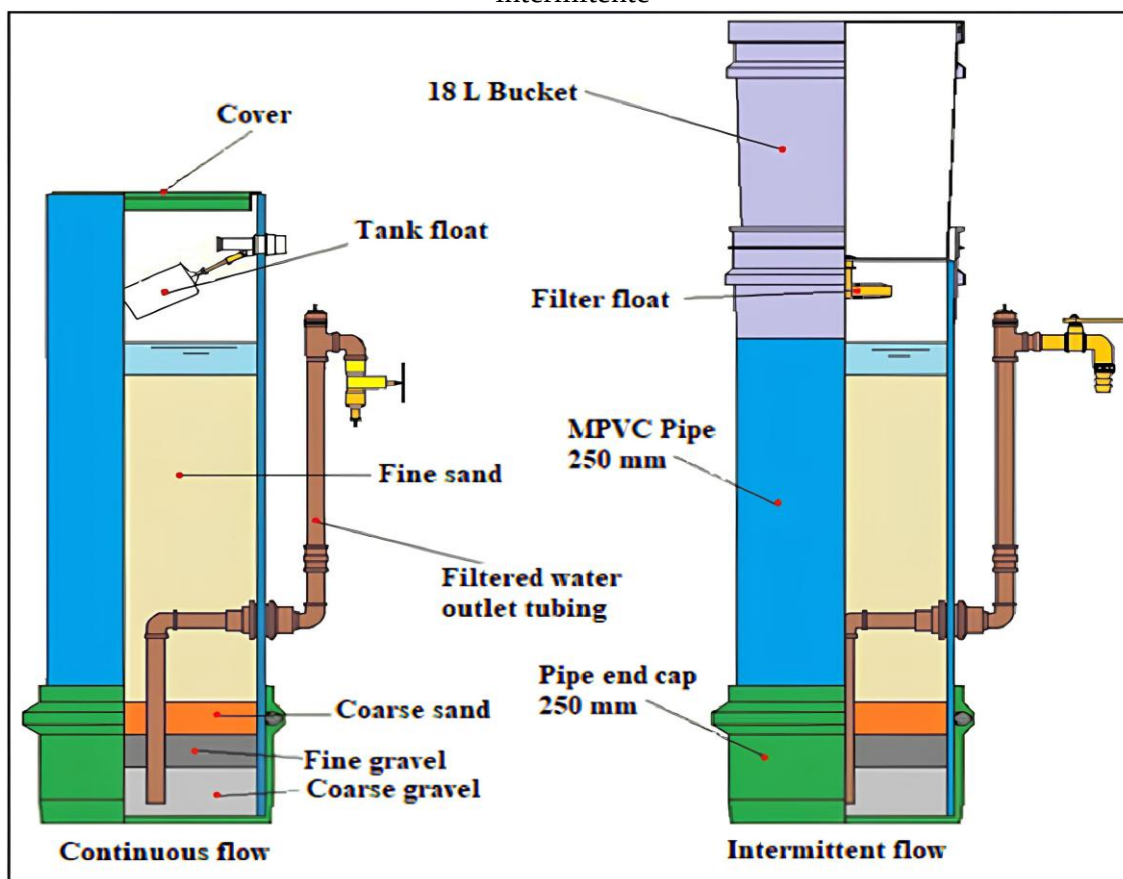
2.1.2 Filtros de areia domésticos

Entre as alternativas mais populares e eficientes, os filtros de areia domésticos foram representados por muitos artigos no levantamento, sendo destaque também no número de citações. Além disso, muitos autores destes trabalhos estão afiliados a Universidade de São Paulo, no Brasil.

De acordo com Sabogal-Paz *et al.* (2020), esta tecnologia foi desenvolvida na década de 1990 para atender a demanda por tratamentos de água com baixo custo e simples operação. Estes filtros podem ser construídos em colunas de acrílico, cimento ou PVC, além de dispensarem uso intensivo de energia (Kumar; Cledon; Brar, 2020; Vu; Wu, 2022; Freitas *et al.*, 2021; Andreoli; Sabogal-Paz, 2020). Uma combinação de processos físico-químicos e microbiológicos são responsáveis pelo tratamento da água e com o passar do tempo, o amadurecimento da camada biológica (*schmutzdecke*) contribui ainda mais com a eficiência do sistema e melhoria da qualidade da água (Andreoli; Sabogal-Paz, 2020).

Entre os trabalhos mais citados desta linha estão os de Andreoli e Sabogal-Paz (2020) e Medeiros *et al.* (2020). Esses trabalhos contribuem com a avaliação do desempenho de filtros lentos de areia para a remoção de *E. coli*, *Giardia* e *Cryptosporidium*. O primeiro estudo acelera o amadurecimento da camada biológica do sistema, apresentado na Figura 7, com água de rio e combina o processo de tratamento com hipoclorito de sódio, resultando na inativação dos microrganismos. Já Medeiros *et al.* (2020), utiliza uma manta não-tecida como pré-tratamento e, mesmo com baixa redução de cor verdadeira e absorbância pelo filtro, obteve redução de 2,24 log e 3,15 log para oocistos de *Cryptosporidium* e cistos de *Giardia*, respectivamente.

Figura 7 – Protótipos de filtros lentos de areia domésticos de fluxo contínuo e fluxo intermitente



Fonte: Andreoli e Sabogal-Paz (2020).

2.1.3 Filtros cerâmicos e adsorção

Em questão popular, os filtros cerâmicos são dispositivos amplamente conhecidos para o tratamento doméstico de água, em especial, nas comunidades rurais. Ao passar dos anos, estes dispositivos foram combinados com outros materiais, além da cerâmica, resultando em meios

filtrantes com características adsorventes e bactericidas. Também neste grupo foi incluído os meios de adsorção, que ganharam relevância no levantamento devido à alta remoção de arsênio, a simples operação e a sustentabilidade (Nguyen *et al.*, 2020; Bretzler *et al.*, 2020).

Iniciando pelos meios adsorventes, ganhou relevância o trabalho de Nguyen *et al.* (2020). Esta pesquisa identifica a laterita, que é um tipo de solo natural no Vietnã, como um material adequado para a remoção de arsênio. Durante 6 meses, um leito de filtração composto por laterita, areia e carvão ativado, foi testado e reduziu as concentrações de arsênio de até 227 µg/L para abaixo de 10 µg/L, sendo este o valor máximo permitido para os padrões internacionais. O trabalho de Bretzler *et al.* (2020) também se mostrou relevante ao utilizar pregos de ferro para compor um meio filtrante e remover em mais de 90% o arsênio presente em águas subterrâneas.

Em relação aos filtros cerâmicos, os autores como Nigay *et al.* (2020), Rowles *et al.* (2023) confirmam a eficiência deste sistema para a melhoria da qualidade de água, além de concluírem que são dispositivos adequados para o tratamento doméstico de água. A forma mais comum de avaliação deste tipo de tecnologia foi a remoção de turbidez e a associação com métodos de desinfecção. Pérez-Vidal *et al.* (2021), por exemplo, traz contribuições para esta tecnologia ao revestir um filtro cerâmico com prata coloidal mais uma coluna de pós-filtragem com carvão granular e zeólita, como apresentado na Figura 8. Esta união resultou em remoções expressivas de chumbo e mercúrio, chegando a 98,1% e 92,5%, respectivamente.

Figura 8 – Filtro cerâmico de pote revestido com prata coloidal mais uma coluna de pós-filtragem com carvão granular e zeólita



Fonte: Perez-Vidal *et al.* (2021).

A combinação dos filtros cerâmicos com nanopartículas de prata é, de acordo com Huang *et al.* (2020), uma abordagem moderna para a remoção de *E. coli* da água potável doméstica. Este estudo revela que tanto a filtração, como as ações fotocalíticas e não fotocatalíticas, são mecanismos valiosos para a remoção desta bactéria. A prata também mostrou efeito para a remoção de cistos de *Giardia* e oocistos de *Cryptosporidium*, sendo uma alternativa de baixo custo valiosas para garantir a segurança microbiológica da água potável (Biadola *et al.*, 2024).

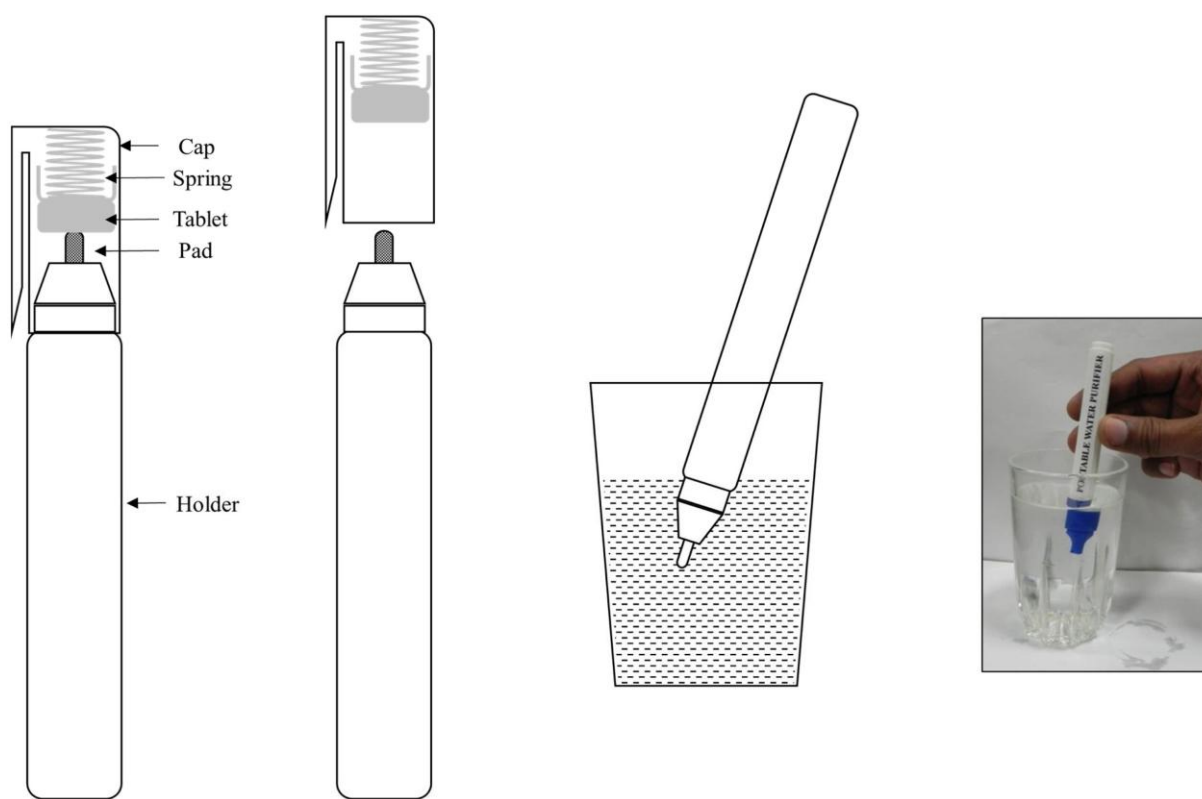
2.1.4 Métodos de desinfecção

Em relação a melhoria da qualidade microbiológica da água, uma linha presente neste levantamento foi a diversidade de métodos de desinfecção. Neste grupo foram englobados métodos tradicionais, como a cloração e à fervura, e novas tecnologias, como a radiação ultravioleta e os processos de oxidação. Começando pela fervura, esta é uma técnica térmica que realiza a destruição de microrganismos na água pelo calor e mesmo sendo simples, também foi melhorada com o avanço tecnológico. Esse incremento foi possível com o acesso à energia elétrica, que diminui os custos e os impactos causados pela queima de biomassa (Cohen *et al.*, 2020).

A cloração é um método de desinfecção amplamente utilizado, seja pelos custos acessíveis, como também pela segurança e fácil aplicação (WHO, 2022). Entre as inovações para esta tecnologia, na Figura 9 é apresentada uma caneta portátil que libera cloro controladamente após agitação, desenvolvida por Patil *et al.* (2020).

Entretanto, mesmo com diversas vantagens, a geração de subprodutos quando em contato com matéria orgânica e a ineficiência na ativação de cistos e oocistos, acabou abrindo aberturas para novos métodos. Liu *et al.* (2023), por exemplo, propõem um dispositivo de degradação fotocalítica para oxidação da matéria orgânica na água, devido aos subprodutos gerados pela desinfecção por cloro. O sistema mostrou eficiência, reduzindo o potencial de formação de trihalometanos em 76%.

Figura 9 – Filtro cerâmico de pote revestido com prata coloidal mais uma coluna de pós-filtragem com carvão granular e zeólita

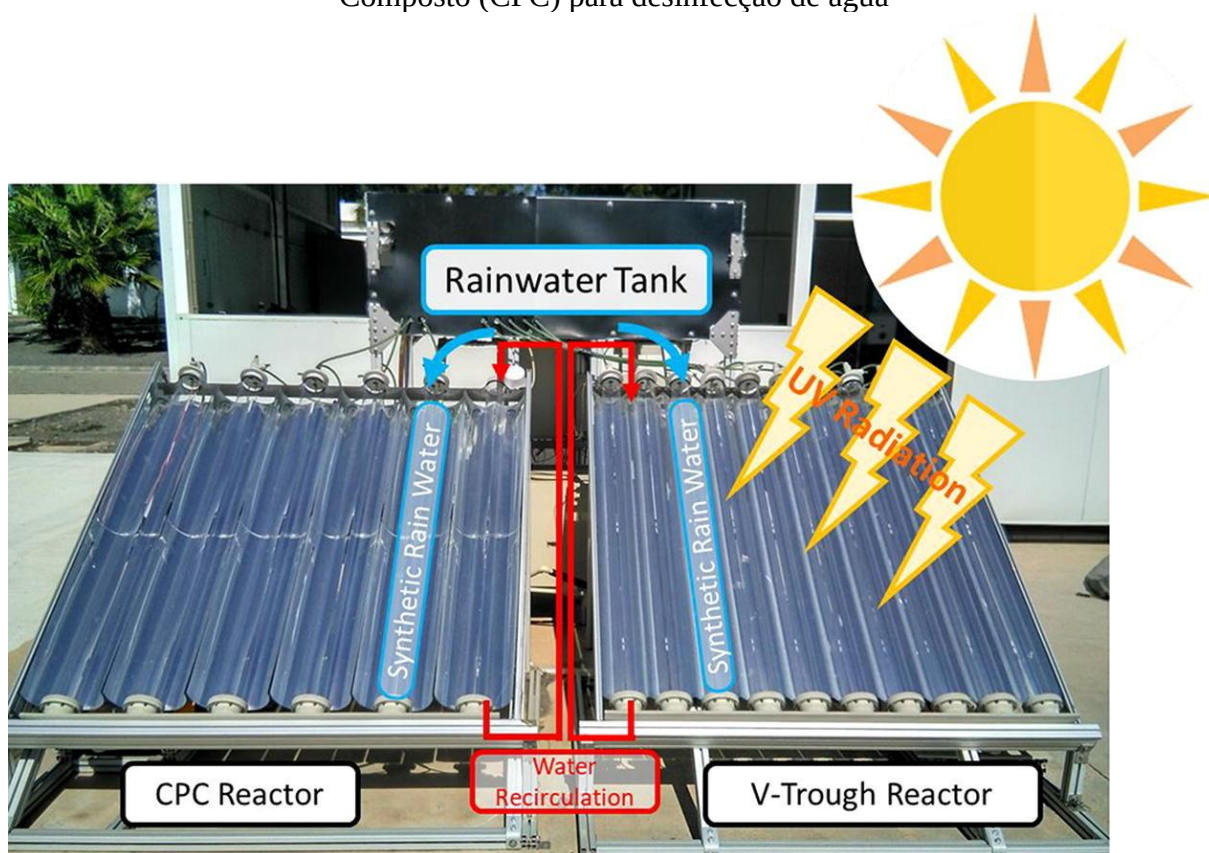


Fonte: Patil *et al.* (2020).

2.1.5 Destiladores e desinfecção solar

Uma alternativa simples e eficiente é a desinfecção solar da água. Esta tecnologia é destacada pela OMS como um dos dispositivos para o tratamento doméstico de água contaminada, motivando estudos para o aperfeiçoamento do método, como a aplicação em regiões de clima frio e configurações para o aumento de produção, como apresentado na Figura 10 (Martínez-García *et al.*, 2020; Juvakoski *et al.*, 2022). Entre os alcances destes dispositivos, está a remoção de 22 contaminantes emergentes, incluindo pesticidas e compostos farmacêuticos ativos, de água subterrânea (K'oreje *et al.*, 2022) e a inativação de patógenos em apenas 90 minutos de exposição (García-Gil *et al.*, 2020).

Figura 10 – Fotorreatores solares baseados em espelhos V-trough e Coletor Parabólico Composto (CPC) para desinfecção de água



Fonte: Martínez-Garcia *et al.* (2020).

Além da utilização para a desinfecção, a energia solar também é um recurso utilizado para a dessalinização de águas. Como já foi destacado anteriormente, as águas de fonte subterrânea apresentaram problemas consistentes, como a presença de contaminante emergentes, arsênio e outras substâncias, entretanto, a dureza e a salinidade da água também são indicadores relevantes.

A estrutura dos destiladores solares é simples e de baixo custo, além de conseguirem remover 99,5% de sais da água (Qamar *et al.*, 2022). Por outro lado, este método pode ser utilizado também para águas com menor qualidade, como é o caso de Yusof *et al.* (2022). Estes autores aplicaram um destilador solar para tratamento de águas cinzas em uma favela na Malásia, produzindo água potável classe I, de acordo com os padrões de potabilidade do país, e de água cinza reutilizável restrita e irrestrita da OMS.

A utilização de água subterrânea no semiárido para abastecimento em comunidades rurais é comum, servindo não apenas para o consumo, mas também para irrigação, pecuária e lazer. Na Paraíba (PB), por exemplo, mesmo com a tendência de perfuração de poços particulares, a atuação de políticas públicas para construção de sistemas coletivos de

abastecimento é recorrente. Por meio do Projeto Cooperar – PB, e também de outros programas do estado, as comunidades rurais por meio de associações comunitárias são contempladas com projetos de abastecimento, que envolvem a perfuração de poços, a instalação de rede de distribuição e, em alguns casos, de dessalinizadores.

2.1.6 Outros métodos de tratamento

Por último, será abordado o grupo de outros métodos de tratamento, que envolvem, principalmente a utilização de produtos orgânicos e tecnologias combinadas. A aplicação de produtos naturais no tratamento de água é uma alternativa sustentável e contrapõe à utilização de produtos químicos que geralmente são caros, adversos a saúde e impactam negativamente o meio ambiente (Koul *et al.*, 2022). Como apresentado por Koul *et al.* (2022), a linha de coagulantes naturais é viável para o tratamento de águas superficiais e possuem diversas opções, como os taninos e as sementes de *Moringa oleifera* Lam, ilustradas na Figura 11, entre as mais cotadas.

Figura 11 – Sementes de *Moringa oleifera* Lam utilizadas para produção de solução coagulante



Fonte: Elaborado pelo Autor, 2026.

No entanto, os coagulantes naturais não foram unanimidade no levantamento, sendo notórios a aplicação de sementes, óleos e extratos naturais para a desinfecção de baixo custo (Dixit *et al.*, 2022; Marobhe; Sabai, 2021). Sementes de mamão, no trabalho apresentado por Ymer e Dame (2021), foram capazes de remover 96,32% de coliformes totais, além de reduzirem a turbidez em até 96,19%. As sementes de girassol são destacadas por Mahamba e

Palamuleni (2024) como uma alternativa potencial para a inibição de *E.coli* na água tratada e demonstram grande utilidade para o tratamento doméstico.

As tecnologias combinadas foram selecionadas a partir da necessidade de etapas complementares para viabilizar o tratamento de água. A utilização de métodos de pré-tratamento e pós-tratamento foram identificados como meios para resolver as carências apresentadas pelos sistemas. Um exemplo simples destes casos é a utilização de coagulantes naturais como etapa de clarificação e a manta não tecida antes da filtração lenta por areia, que reduz a turbidez antes da filtragem e contribui com o aumento do tempo de carreira dos filtros (Freitas; Sabogal-Paz, 2020; García *et al.*, 2022). Neste mesmo segmento, Khanal *et al.* (2024) sugere a aplicação de produtos químicos antes e depois da filtração por velas, como o cloro, para efetivar a inativação dos microrganismos persistentes.

2.2 Considerações

A partir do exposto, a investigação demonstrou que nos últimos anos os filtros lentos de areia, a adsorção e os métodos de desinfecção (cloração, fervura, processos oxidativos e radiação ultravioleta) foram as estratégias mais investigadas para a temática de tratamento doméstico. Entretanto, tecnologias já consolidadas, como os filtros cerâmicos, ainda são representativas e estão passando por novos processos de inovações, demonstrando ainda grande potencial de contribuição com o tratamento doméstico de água para consumo humano.

Os filtros cerâmicos, em especial como velas cerâmicas, são dispositivos com preços acessíveis, variados tipos e fácil operação e instalação, podendo ser adaptados para diferentes realidades sociais, econômicas e ambientais. Como são reconhecidamente eficientes, podem ser explorados fora dos pontos de uso como na formação de métodos combinados inovadores, auxiliando no tratamento de águas com diferentes qualidades.

Devido à baixa porosidade, etapas complementares antes da filtração podem ser adicionadas para evitar a rápida colmatação, além de proporcionar o aumento de vida útil do dispositivo. A depender da qualidade microbiológica da água bruta, variados métodos de desinfecção podem ser aplicados, pós e antes a filtração, já que existem camadas em tipos de vela capazes de reduzir o gosto e odor causado pelo cloro, por exemplo. Além disso, pela sua grande popularização, são tecnologias que podem romper barreiras iniciais de consentimento quando comparadas a tecnologias menos conhecidas no meio popular.

No contexto brasileiro, os sistemas coletivos de abastecimento ganham relevância para o abastecimento rural. Por outro lado, mesmo com a implementação de pequenos sistemas de abastecimento de água, os consumidores ainda podem estar expostos a riscos de segurança, em razão da facilidade de falhas desses dispositivos por falta de apoio, recursos técnicos e supervisão (WHO, 2024). Sendo assim, de acordo com as matrizes tecnológicas para o abastecimento de água, apresentadas no Programa Nacional de Saneamento Rural (PNSR), a utilização de filtro cerâmico é uma etapa adicional recomendada para todas as alternativas de tratamento (Brasil, 2019). Entretanto, é escasso os estudos para avaliar o desempenho de velas cerâmicas filtrantes como uma etapa em sistemas que simulam o tratamento convencional de água, bem como uma validação técnica de variados tipos de velas comerciais.

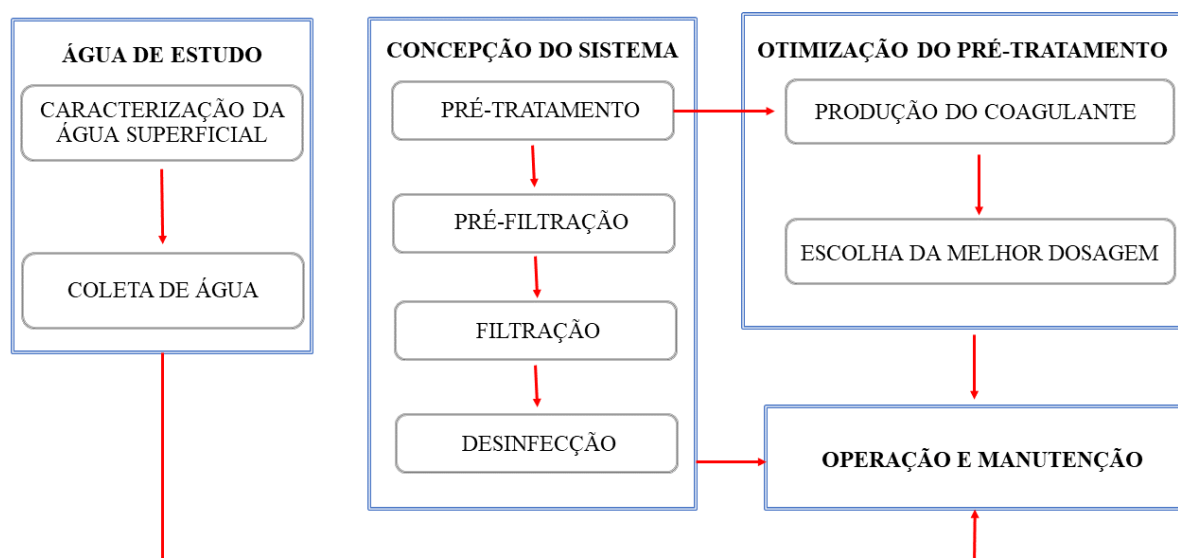
Ainda cabe se destacar a necessidade de pesquisas para a validação da eficiência desses filtros na remoção de microrganismos como as cianobactérias (eventualmente de cianotoxinas), que é uma problemática característica no tratamento de águas eutrofizadas, e de indicadores como os esporos de bactérias aeróbias que fazem parte monitoramento previsto para a potabilidade de água no Brasil.

Outro ponto que pode ser destacado é que mesmo sendo recomendados para o tratamento a nível domiciliar, a clarificação utilizando coagulantes naturais, como as sementes de *Moringa oleifera* Lam, são realizados com gradientes de velocidade e tempos de mistura relativamente elevados (Shah *et al.*, 2024; Elsergany, 2023). Estes fatores operacionais acabam ocultando os verdadeiros resultados alcançados pelos usuários no ponto de uso, uma vez que podem não dispor de dispositivos adequados para reproduzir as condições dos ensaios de clarificação. Posto isso, necessita-se que os testes de clarificação proponham/simulem uma combinação entre o coagulante e a água bruta em condições possíveis de se reproduzir no local de aplicação, como uma mistura manual ou hidráulica.

3 METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida em quatro etapas, conforme esquematizado na Figura 12 e descritas posteriormente, sendo elas: (i) caracterização da água de estudo; (ii) concepção do sistema de tratamento; (iii) produção do coagulante e otimização do pré-tratamento; (iv) operação e manutenção do sistema.

Figura 12 – Esquematização da pesquisa



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

3.1 Caracterização da água de estudo

A água de estudo foi coletada no Açude de Bodocongó, localizado na área urbana de Campina Grande, Paraíba, conforme apresentado na Figura 13. O reservatório faz parte da bacia do rio Paraíba (Araújo; Gomes; Silva, 2020) e devido à degradação ambiental no local, causada pela implantação de indústrias em seu entorno e, conseqüentemente, o aumento populacional na área, apresenta características de hipereutrofização (Pereira Filho *et al.*, 2021; Souza, 2021).

A fim de avaliar e caracterizar a água do reservatório em questão, foram utilizadas as equações propostas por Cunha, Calijuri e Lamparelli (2013) e Silva, Saraiva e Backer (2024) para o cálculo do Índice de Estado Trófico (IET). O primeiro destes trabalhos propõe uma equação para regiões tropicais e subtropicais baseada nos valores de fósforo total e clorofila-a, tendo como última classificação o estado supereutrófico. Já o segundo, apresenta uma proposta

de IET para os reservatórios semiáridos brasileiro, podendo incluir também valores de turbidez e nitrogênio. As equações são apresentadas na Tabela 3.

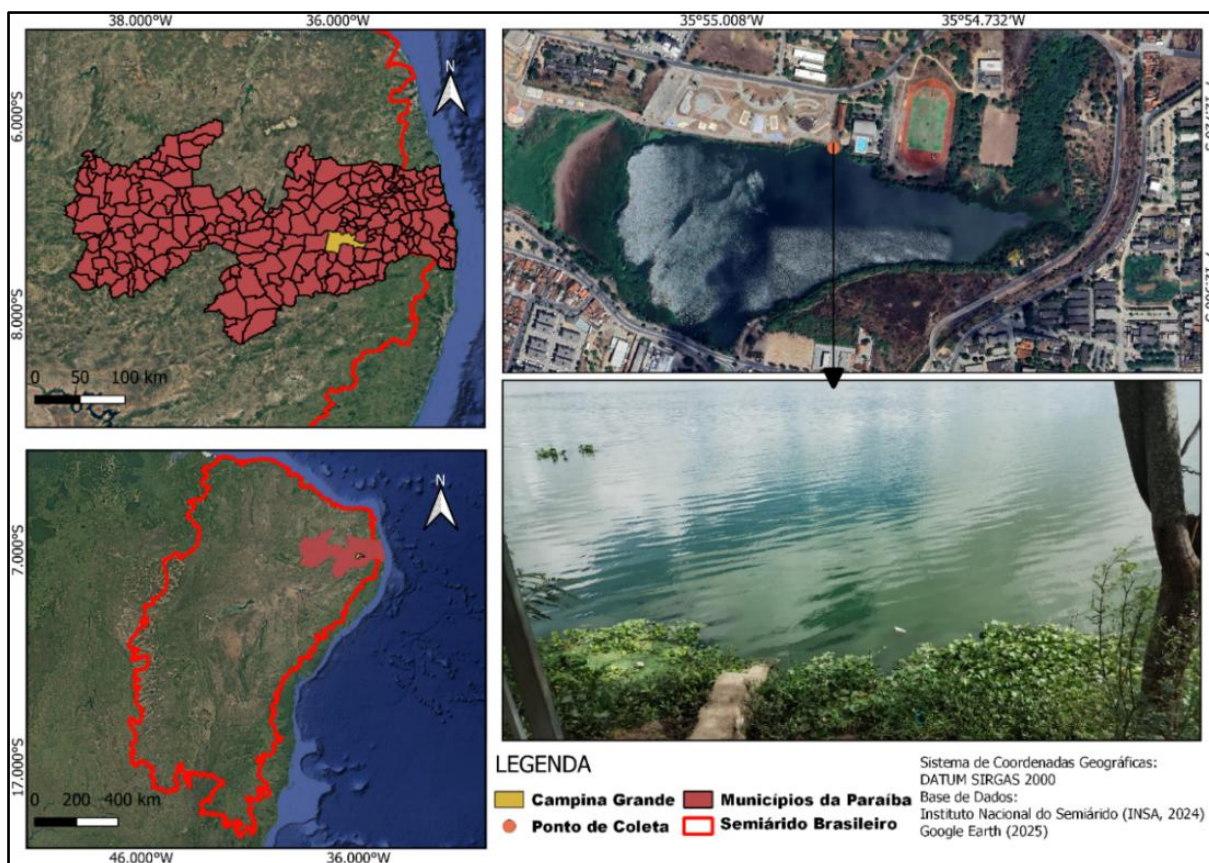
Tabela 3 – Equações para o cálculo de IET.

IET	Equações
Cunha, Calijuri e Lamparelli (2013)	$IET(CLO) = 10 \left\{ 6 - \left[\frac{(0,84 - 0,25 \times \ln CLO)}{\ln 2} \right] \right\} \quad (1)$
	$IET(FT) = 10 \left\{ 6 - \left[\frac{(1,33 - 0,28 \times \ln FT)}{\ln 2} \right] \right\} \quad (2)$
	$IET(MÉDIO) = \frac{IET(FT) + IET(CLO)}{2} \quad (3)$
Silva, Saraiva e Becker (2024)	$IET(NT) = 10 \left\{ 3 - \left[\frac{(-0,2092 \ln NT - 0,1969)}{\ln 2} \right] \right\} \quad (4)$
	$IET(FT) = 10 \left\{ 3 - \left[\frac{(-0,4017 \ln FT + 1,458)}{\ln 2} \right] \right\} \quad (5)$
	$IET(TURB) = 10 \left\{ 3 - \left[\frac{(-0,4764 \ln TURB + 0,8120)}{\ln 2} \right] \right\} \quad (6)$
	$IET(CLO) = 10 \left\{ 3 - \left[\frac{(-0,2187 \ln CLO + 0,4781)}{\ln 2} \right] \right\} \quad (7)$
	$IET(MÉDIO) = \frac{IET(NT) + IET(FT) + IET(CLO) + IET(TURB)}{4} \quad (8)$

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

As amostras de água foram coletadas e reservadas em galões de 20 L e encaminhadas ao Laboratório de Referência em Tecnologias de Águas (LARTECA/UEPB), vinculado ao Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus I, local de execução dessa pesquisa.

Figura 13 – Mapa de localização do Açude de Bodocongó



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

3.2 Concepção do sistema

O sistema de tratamento de água unifamiliar foi baseado em processos convencionais de tratamento de água. Para a produção do sistema foram selecionados materiais de baixo custo, facilmente encontrados no comércio local, visando a facilidade na aquisição, montagem e manutenção.

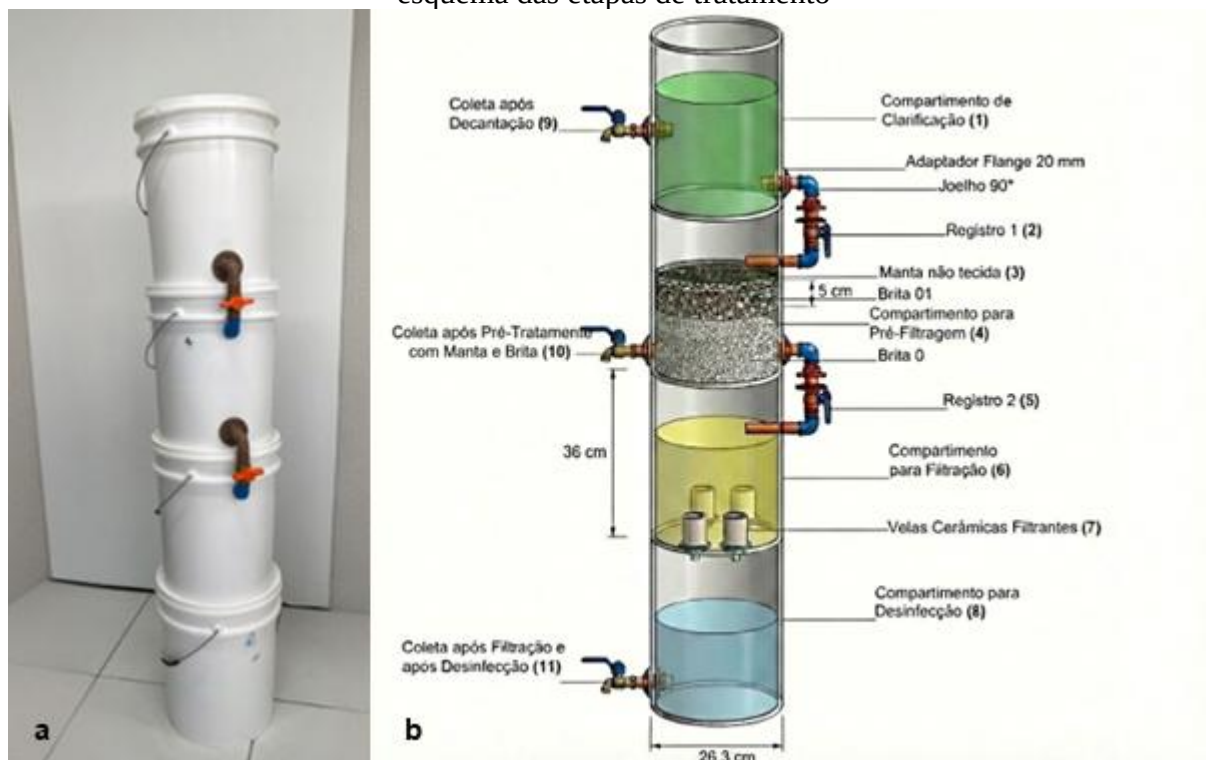
A estrutura base de cada sistema foi formada por 4 (quatro) recipientes de 20L (com fechamento hermético). Os baldes foram empilhados e perfurados para instalação dos adaptadores flange 20 mm que serviram para vedar os vazamentos e permitir a conexão entre os compartimentos. A ligação entre os reservatórios foi feita com joelhos com rosca, joelhos de 90° e registros esfera 20 mm para acionar a transferência da água. A conexão entre estes componentes foi feita com frações de cano 20 mm.

Para compor o meio de pré-filtração, utilizou-se uma manta não tecida (feltro), brita 0 (zero/pedrisco) e brita 1 (um ou $\frac{3}{4}$). O compartimento de filtração seguiu um padrão de instalação apresentado nos filtros de barro, possuindo 4 (quatro) unidades de velas cerâmicas

filtrantes. A água produzida ao final do tratamento e as amostras das análises podiam ser coletadas por meio de torneiras de plástico brancas.

Ao final, o sistema possuiu quatro compartimentos: (i) clarificação (coagulação, floculação e sedimentação); (ii) pré-filtração com manta não tecida (feltro), seguido de brita; (iii) filtração com velas cerâmicas; e, (iv) desinfecção com hipoclorito de sódio. Apresenta 1,44 m de altura (36 cm por unidade), 26,3 cm de largura, leve, podendo ser transportado facilmente. A Figura 14 apresenta um dos sistemas domésticos unifamiliar e o esquema das etapas que o compõe.

Figura 14 – Ilustração do (a) sistema doméstico unifamiliar de tratamento de água e (b) esquema das etapas de tratamento



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Foram concebidos três sistemas, diferenciando-se pelo tipo de vela cerâmica empregada. Os dispositivos seguiram as seguintes formatações:

- **Configuração A:** Sistema doméstico de tratamento de água com pré-tratamento utilizando *Moringa oleifera* Lam, pré-filtração com manta não-tecida e brita, unidade de filtração composta por velas cerâmicas tradicionais e desinfecção com hipoclorito de sódio;

- **Configuração B:** Sistema doméstico de tratamento de água com pré-tratamento utilizando *Moringa oleifera* Lam, pré-filtração com manta não-tecida e brita, unidade de filtração composta por velas cerâmicas de dupla camada (cerâmica + carvão ativado) e desinfecção com hipoclorito de sódio;
- **Configuração C:** Sistema doméstico de tratamento de água com pré-tratamento utilizando *Moringa oleifera* Lam, pré-filtração com manta não-tecida e brita, unidade de filtração composta por velas cerâmicas de tripla camada (cerâmica + carvão ativado + nanopartículas de prata) e desinfecção com hipoclorito de sódio.

3.2.1 *Compartimento de clarificação*

O primeiro compartimento do sistema foi projetado para receber diariamente a água bruta e possibilitar a mistura manual com o coagulante. Como era previsto o acúmulo de partículas no fundo do compartimento após o ensaio de clarificação, esta unidade foi organizada para ser removida e facilitar o descarte do lodo. Para a transferência da água ao segundo compartimento, foi instalado um registro com nível superior a camada de lodo, evitando a passagem das partículas sedimentadas.

O compartimento de clarificação ocupou o topo do sistema, sendo possível transferir a água para outro reservatório apenas por gravidade. Além disso, o processo neste compartimento facilita a operação do usuário, já que é necessário apenas misturar o coagulante com a água bruta e abrir o registro após o tempo de sedimentação.

3.2.2 *Compartimento de pré-filtração*

Durante a pré-filtração, a passagem da água foi por gravidade e nenhuma ação era necessária para auxiliar o processo. Neste compartimento, a água clarificada era despejada sobre camadas consecutivas para retenção dos sólidos. A primeira base foi formada com a manta não-tecida costurada ao redor de uma mangueira de silicone (Figura 15a). Da mesma forma, uma tela de aço inoxidável (malha 20 mm e fio 30) foi presa com arame galvanizado para dar suporte a mais duas camadas com brita (Figura 15b).

A água podia ser vertida de imediato para a filtração, mantendo aberto o registro instalado no fundo do compartimento. Caso fosse necessário a interrupção do tratamento, o registro poderia ser fechado e o compartimento reservaria a água pré-filtrada até o próximo acionamento.

Ainda nesta etapa, alguns parafusos foram utilizados como meio para suspender e fixar essas camadas no interior do segundo compartimento. A brita utilizada foi previamente higienizada com água potável e posteriormente submersa por 36 horas em uma solução de hipoclorito de sódio a 10%, e teor de cloro livre de 10 a 13%, para sanitização.

Figura 15 – Manta não tecida (a) e tela de aço inoxidável (b)



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

3.2.3 *Compartimento de filtração*

As velas cerâmicas foram distribuídas na base do compartimento e interligadas com o último reservatório para desinfecção. A quantidade de velas cerâmicas foi planejada para garantir, em tempo hábil, o volume necessário de água filtrada para as análises laboratoriais.

Assim como na etapa anterior, esta unidade era independente e não necessitava de ações operacionais. Já na parte estrutural, devido ao planejamento para a manutenção, os componentes hidráulicos podiam ser desconectados dos outros compartimentos para facilitar a retirada dos meios filtrantes e a higienização.

3.2.4 *Compartimento de desinfecção*

O compartimento de desinfecção serviu como base estrutural para o sistema e como reservatório seguro de armazenamento. Para evitar a exposição da água a uma possível contaminação, este compartimento permanecia fechado durante todo o processo de tratamento, sendo destampado apenas por um curto período para adição manual do desinfetante. A água

filtrada também poderia ser coletada e armazenada separadamente para desinfecção, possibilitando o acesso a um volume maior de água filtrada e um melhor controle de dosagem do desinfetante.

3.3 Produção do coagulante e otimização do pré-tratamento

3.3.1 Produção do coagulante

O coagulante utilizado neste estudo era à base de sementes de *Moringa oleifera* Lam. Esta planta tropical, natural da Índia, é tolerante à seca e possui ampla disseminação na América e em outras regiões de clima compatível (Koul *et al.*, 2022).

As vagens eram coletadas e submetidas a um método simples de produção de coagulante, adaptado dos trabalhos de Franco *et al.* (2017) e Shah *et al.* (2024). A metodologia que era empregada consistiu, em primeiro momento, na secagem das vagens ao sol e remoção da semente da casca. As sementes eram então maceradas com pistilo e almofariz, depois peneiradas e misturadas em uma solução de NaCl (1M). Finalizando a produção, a solução era agitada manualmente por 2 min. Após uma hora, no mínimo, a solução era filtrada (passagem em uma peneira ou em coador de pano) e o filtrado utilizado como agente coagulante.

Como a eficiência da semente possui relação direta com o tempo de armazenamento (Franco *et al.*, 2017), a solução era produzida duas vezes por semana, sendo refrigerada, quando necessário, e aplicada em até 5 dias. Este intervalo de tempo está de acordo com as recomendações de Shah *et al.* (2024), que define até 7 dias como o tempo máximo de utilização.

3.3.2 Determinação da melhor dosagem

Para a determinação das melhores dosagens do coagulante *Moringa oleifera* Lam e determinar os melhores tempos de sedimentação, a serem utilizadas no sistema, foram realizados ensaios de clarificação em *jartest* (Flocccontrol 6 provas, Policontrol). Eram adicionados 2L de água bruta em seis jarros e, posteriormente, misturadas com dosagens de 0 (controle) a 600 mg.L⁻¹ de coagulante a partir de uma solução com concentração de 10%. Este intervalo de dosagens foi estabelecido como valores ideais citados por Ndabigengesere, Narasiah e Talbot (1995), Franco *et al.* (2017) e Shah *et al.* (2024).

As soluções foram submetidas a 200 rpm por 10 s e 35 rpm por 2 min. O repouso para sedimentação dos flocos foi determinado experimentalmente, coletando amostras a cada 30

min, durante 150 min, a fim de avaliar qual o melhor tempo de sedimentação a ser adotado na operação do sistema. Esses valores foram adotados tomando como referência a operação do sistema (mais detalhes sobre o processo encontra-se no tópico 3.4), a qual primeira agitação (200 rpm) faz referência ao despejo da água bruta no primeiro compartimento (compartimento de clarificação), onde ocorrerá a mistura entre o coagulante e a água, enquanto a segunda agitação (35 rpm) está relacionada a movimentação manual da água bruta com um bastão.

Amostras coletadas com tempo de sedimentação de 30, 60, 90, 120 e 150 min foram caracterizadas em termos de remoção de turbidez e cor aparente; comportamento do pH final, sendo as análises realizadas em triplicata. A dosagem e tempo de sedimentação com melhores resultados de remoção de turbidez e cor aparente foram determinadas como ideais

3.4 Operação e manutenção do sistema

Conforme a Figura 8, o primeiro compartimento (1) era a unidade designada para a etapa de clarificação (coagulação, floculação e sedimentação). Este reservatório recebia a solução coagulante a base de *Moringa oleifera* Lam e depois 18L de água bruta. Na ação do despejo da água neste primeiro compartimento, aproveitava-se o ressalto para realizar a mistura entre o coagulante e a água.

Posteriormente, a água era imediatamente agitada com um bastão para proporcionar a formação dos flocos. Logo após, a água era decantada, a fim de promover a sedimentação das partículas. Ao passar esse tempo, era aberto o registro (2) para transferência da água ao segundo compartimento (4) que servia para alimentar o compartimento de filtração. Entre este deslocamento, estava presente a manta não-tecida (3) e duas camadas de brita para retenção de sólidos e de flocos que eram foram sedimentados.

A unidade de filtração corresponde ao terceiro compartimento (6), o qual conta com velas cerâmicas filtrantes (7). Este material foi adquirido no varejo local, tendo como preferência velas filtrantes cujas características estavam descritas na embalagem do produto, a exemplo da porosidade e vida útil. Para efeitos comparativos, as velas com dupla camada e com tripla camada também foram adquiridas e aplicadas simultaneamente em mais duas réplicas do sistema de tratamento. As características das velas cerâmicas, fornecidas pela fabricante, são apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4 – Características das velas cerâmicas filtrantes utilizadas para concepção de uma solução doméstica de tratamento de água

Característica	Configuração A	Configuração B	Configuração C
Camada	Simples	Dupla	Tripla
Material	Cerâmica Branca Microporosa	Cerâmica Branca Microporosa e Carvão Ativado	Cerâmica Branca Microporosa, Carvão Ativado e Nanopartículas de Prata
Retenção de Partículas	De 5 até 15 µm	De 5 até 15 µm	De 0,5 até 1 µm
Taxa de Filtração	0,5 a 3 L/h	0,5 a 3 L/h	0,5 a 3 L/h
Particularidade	Filtrar	Filtrar e Declorar	Filtrar, Esterilizar e Declorar
Validade	500 litros ou 6 meses	500 litros ou 6 meses	500 litros ou 6 meses

Fonte: Cerâmica Stefani (2026).

As velas foram organizadas e montadas no fundo do compartimento, com instalação de 4 unidades. A água de alimentação dos filtros era proveniente do reservatório de pré-filtração (4), com fluxo regulado pelo registro de saída (5). A água filtrada era conduzida diretamente por gravidade ao quarto compartimento, de desinfecção (8).

Com relação as particularidades descritas pela fabricante, a ação de declorar faz referência a capacidade de reduzir odor, sabor e o teor de cloro, já a ação esterilizante é associada a presença das partículas de prata. O estudo das propriedades antimicrobianas das nanopartículas de prata é clássico, sendo utilizado para o controle de infecções em queimaduras e feridas (Fox Jr; Modak, 1974; Venkataraman; Nagarsenker, 2013). De acordo com Cho *et al.* (2005), esse material é capaz de romper as paredes celulares superficiais da *Escherichia coli*.

O processo realizado no compartimento para desinfecção (9), compreendeu à adição de hipoclorito de sódio na água filtrada, misturar e aguardar 30 min para ser coletada, presumindo-a como apta para consumo. O produto utilizado para desinfecção foi o hipoclorito de sódio com concentração de 2,5%, distribuído pelo Ministério da Saúde (Figura 16). Seguindo as recomendações da OMS (WHO, 2022), foi utilizado 3 gotas de hipoclorito de sódio por litro (3,75 mg.L⁻¹). Alíquotas da água do último compartimento eram coletadas para realização da concentração de cloro residual livre e combinado

Figura 16 – Hipoclorito de Sódio entregue pelos agentes comunitários de saúde



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Ainda nesta unidade, amostras de água, após a desinfecção, foram armazenadas para análises do recrescimento microbiano, durante 6 dias. Foram avaliadas a presença e ausência de coliformes totais e *E. coli* para indicação de recontaminação ou multiplicação celular após o tratamento (Garcia *et al.*, 2022).

Para o sistema proposto, realizou-se a operação durante 30 ciclos, correspondendo ao volume de água previsto até a validade da vela filtrante. O processo de entrada da água bruta no dispositivo até a saída como produto para consumo humano era considerado como um ciclo de tratamento. A operação foi realizada de outubro a dezembro de 2025.

Após cada ciclo de tratamento realizado, a água remanescente no compartimento de clarificação, após decantação, era descartada. Todos os recipientes de cada sistema eram limpos quando completavam 5 ciclos completos, correspondendo a escovação do fundo, das laterais e lavagem com água potável. Cerca de 6 litros de água eram necessários para a manutenção do sistema. O mesmo intervalo (5 ciclos) era adotado para a limpeza dos filtros de vela ou até a diminuição da taxa de filtração, com as unidades sendo removidas e esfregadas com esponjas macias e água corrente.

Durante a operação dos sistemas, eram monitorados aspectos relacionados às etapas de clarificação, pré-filtração, filtração e desinfecção. Nesta primeira, variáveis como a dosagem do coagulante, mistura e formação dos flocos e tempo para decantação eram acompanhados. Na segunda, o acúmulo de partículas sobre a manta e na brita, além da eficiência na melhoria

da qualidade da água. Já para os filtros, avaliou-se a taxa de filtração das velas, o desempenho na remoção de contaminantes e o tempo para realização da manutenção. Para a última etapa, a eficiência na inativação de microrganismos era observada. Além destes, a eficiência de cada etapa citada na remoção dos indicadores físico-químicos e microbiológicos.

3.5 Coleta e análises de água

Durante os 30 ciclos, eram coletadas amostras em cinco momentos durante a operação do sistema de tratamento de água. A primeira coleta era da água bruta, antes da entrada no primeiro compartimento. A segunda e terceira amostras eram provenientes, respectivamente, do compartimento de clarificação, após sedimentação, e da água do compartimento de pré-filtração, após a brita. Por último, eram coletadas amostras da água filtrada, antes da adição do desinfetante, e da água após a desinfecção, ambas coletas no compartimento de desinfecção. Os pontos de coleta podem ser visualizados na Figura 8.

Após coleta as amostras eram caracterizadas em termos físico-químicos e microbiológicos. Os indicadores e a frequência são descritos na Tabela 5. Para a quantificação de cianobactérias, as amostras foram fixadas com solução de lugol 5% e analisadas quantitativamente ao microscópio, conforme descrição de Utermöhl (1958). A determinação de cianotoxinas (microcistinas - kit comercial ELISA da Abraxis, Warminster, PA, USA), coliformes totais e *E. coli* (kit de análises Readycult® Coliforms 100 – Merk Millipore) seguiram as regulamentações das fabricantes. Os demais procedimentos analíticos seguiram as recomendações do *Standard Methods For the Examination of Water and Wastewater* (APHA, AWWA, WEF, 2012).

Tabela 5 – Indicadores, frequência de análises e metodologia aplicada

Indicadores	Frequência	Metodologia
pH	Ciclo	Medidor de pH K39-0014PA
Turbidez	Ciclo	Turbidímetro AP2000
Cor aparente	Ciclo	Colorímetro Aquacolor Cor
Cor verdadeira	A cada 5 ciclos	Colorímetro Aquacolor Cor
Absorbância 254nm	A cada 5 ciclos	Espectrofotométrico (5910)
<i>Escherichia coli</i>	A cada 5 ciclos	Enzimático - substrato definido
Coliformes totais	A cada 5 ciclos	Enzimático - substrato definido
Clorofila a	A cada 5 ciclos	Espectrofotométrico (10200H)
Fósforo total e reativo solúvel	A cada 5 ciclos	Espectrofotométrico (4500P)
Cloro residual livre e combinado	A cada 5 ciclos	Titulometria DPD-SFA
Ferro total	A cada 10 ciclos	Espectrofotométrico (3500)
Cianotoxinas	A cada 10 ciclos	Kit Comercial ELISA

Cianobactérias	A cada 10 ciclos	Utermöhl (1958)
Esporos de bactéria aeróbias	A cada 10 ciclos	Membrana

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

3.6 Análise dos dados

Com o auxílio do *software* Statistica 12 (TIBCO Software Inc), foram realizadas análises estatísticas para comparação das dosagens de coagulantes aplicadas, com um nível de significância de 5%. Para avaliação da normalidade dos dados, foi empregado o teste de Shapiro-Wilk. Para os dados com distribuição normal, realizou-se a análise de variância (ANOVA), seguido, quando necessário, pelo teste de comparações múltiplas de Tukey. Quando não ocorreu distribuições normais, o teste aplicado era o de Kruskal-Wallis. Para a representação gráfica, utilizou-se o *software* Origin (OriginLab Corporation, Northampton, MA, USA).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Qualidade da água bruta

Os resultados dos indicadores de qualidade da água bruta são apresentados na Tabela 6.

Tabela 6 – Resultados dos indicadores de qualidade da água bruta

Indicador	Média ± Desvio padrão	Máximo	Mínimo
Turbidez (UNT)	58,66 ± 9,38	76,63	21,9
Cor aparente (uH)	86,92 ± 10,4	122,67	32
pH	8,10 ± 0,37	8,9	7,37
Fósforo reativo solúvel (mg.L ⁻¹)	2,84 ± 0,2	3,0	2,25
Fósforo total (mg.L ⁻¹)	3,1 ± 0,18	3,44	2,71
Clorofila-a (µg.L ⁻¹)	326,84 ± 42,7	378,9	235,81

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

As águas do Açude de Bodocongó apresentaram turbidez elevada (média > 50 UNT) e cor verde intensa. O estudo de Pereira Filho *et al.* (2021) menciona que o manancial apresenta episódios de florações de algas, um fenômeno típico de ambientes hipereutróficos que pode aumentar a turbidez e alterar a cor da água para tons esverdeados devido à alta concentração de clorofila-a. As principais causas mencionadas para estas alterações foram ações antrópicas como desmatamento, despejo clandestino de esgoto doméstico e efluentes industriais.

O pH foi alcalino, justificado por Andrade *et al.* (2018) devido ao (i) balanço hídrico desse ecossistema aquático ser negativo, em que a precipitação é menor que a evaporação; (ii) atividade fotossintética intensa, comum em águas eutrofizadas; (iii) lançamento de esgotos domésticos e efluentes industriais clandestinos; e (iv) características geológicas e pedológicas da região.

De acordo com os estados de trofia proposto por Cunha, Calijuri and Lamparelli (2013), em relação a clorofila-a e fósforo total, o IET de 71,02 caracteriza o açude como supereutrófico (IET > 58,1). Baseado no método proposto por Silva, Saraiva e Backer (2024), o IET de 47,73 classifica o açude como hipereutrófico (IET > 36,3). Além disso, a água do reservatório, de acordo com Pereira Filho *et al.* (2021), não pode ser utilizada para fins de potabilidade ou balneabilidade, sendo enquadrado como classe 4 pela Resolução CONAMA 357/2005.

Com relação aos indicadores microbiológicos, coliformes totais e *E. coli* estiveram presentes em todas as amostras de água bruta. A riqueza de espécies fitoplanctônicas foi de 18, incluindo 5 espécies de cianobactérias, sendo *Planktothrix agardhii* a dominante. As demais espécies são: *Aphanocapsa delicatissima*, *Geitlerinema splendidum*, *Microcystis* sp.

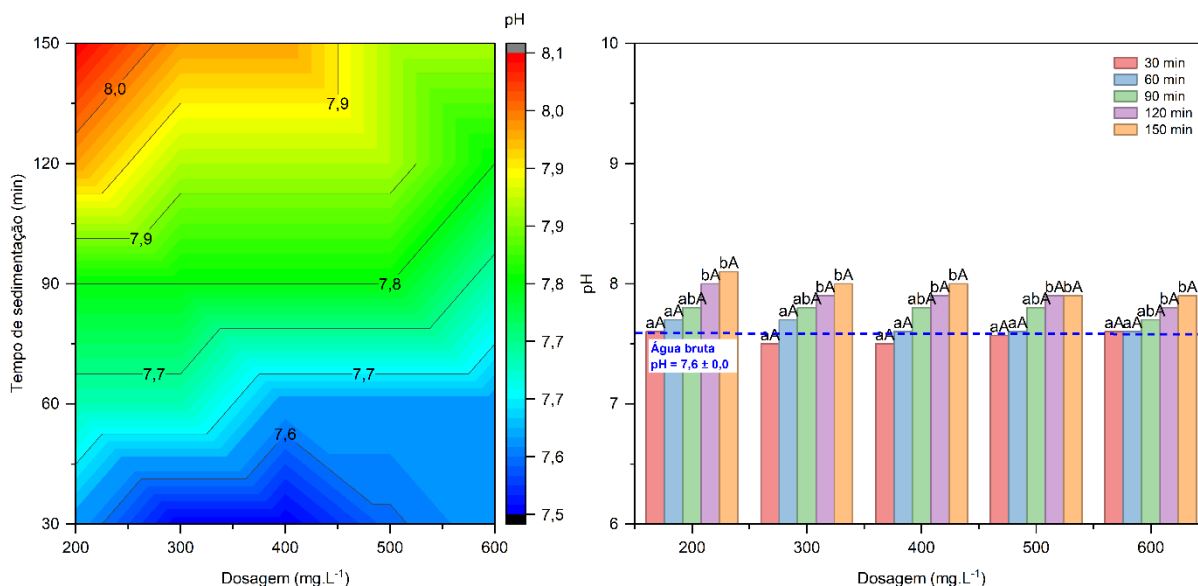
Planktolynghya limnetica. A densidade média de cianobactérias durante as operações foi de $736.273 \pm 26251,83 \text{ cél.mL}^{-1}$.

Entre estas espécies, todas estão relacionadas com a produção de cianotoxinas como microcistinas e/ou saxitoxinas, porém, a *Microcystis sp.*, *Planktothrix agardhii* e *Aphanocapsa delicatissima* são mais citadas como potenciais produtoras (Aranda *et al.*, 2023; Mokoena *et al.*, 2024).

4.2 Ensaios de clarificação

A Figura 17 ilustra os resultados do pH final nos ensaios de clarificação. Pode-se observar que o pH não apresentou alterações significativas entre as dosagens ($p > 0,05$), sendo uma característica marcante dos coagulantes naturais. A utilização da *Moringa oleifera* Lam também não afetou os valores de pH nos estudos de Arantes *et al.* (2014) e Michelan *et al.* (2021). Além disso, não era realizado o ajuste prévio deste indicador para a aplicação do coagulante, já que de acordo com Ndabigengesere, Narasiah e Talbot (1995), a *Moringa oleifera* Lam funciona eficientemente em uma ampla faixa de pH.

Figura 17 – Resultados do pH para os ensaios de clarificação com *Moringa oleifera* Lam



Letras minúsculas diferentes indicam que há diferença estatisticamente entre os tempos de sedimentação, e letras maiúsculas diferentes indicam que há diferença estatisticamente entre as dosagens, pelo teste de Tukey ($p < 0,05$).

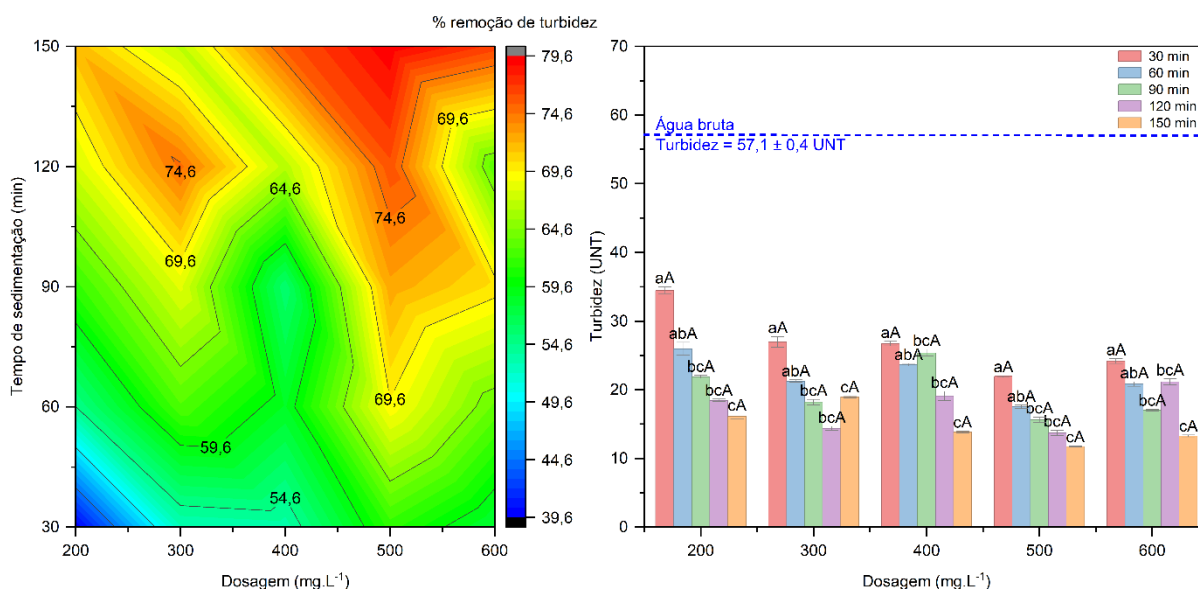
Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Na Figura 17, pode-se notar uma variação do pH final entre os tempos de sedimentação de 30 a 150 min. De acordo com Nateros *et al.* (2024), que registrou uma pequena variação de

0,07 a 0,83 unidades no pH, a causa é atribuída a reação da água bruta com os as substâncias que compõem a semente, que pode justificar a variação significativa entre os tempos de sedimentação. Por outro lado, não foi necessário a correção após aplicação, pois pode-se observar que a faixa de pH permanece próxima a neutralidade e dentro dos padrões de potabilidade, sendo este fator também observado por Shah *et al.* (2024).

Em relação a remoção de turbidez, apresentada na Figura 18, as melhores médias de remoção foram encontradas para a dosagem de 500 mg.L⁻¹, com tempos de sedimentação de 120 e 150 minutos. De acordo com as análises estatísticas, as dosagens não apresentaram diferença significativa entre si ($p > 0,05$), já os tempos de sedimentação foram diferentes à medida que o tempo era mais longo.

Figura 18 – Valores de turbidez para os ensaios de tratabilidade com *Moringa oleifera* Lam



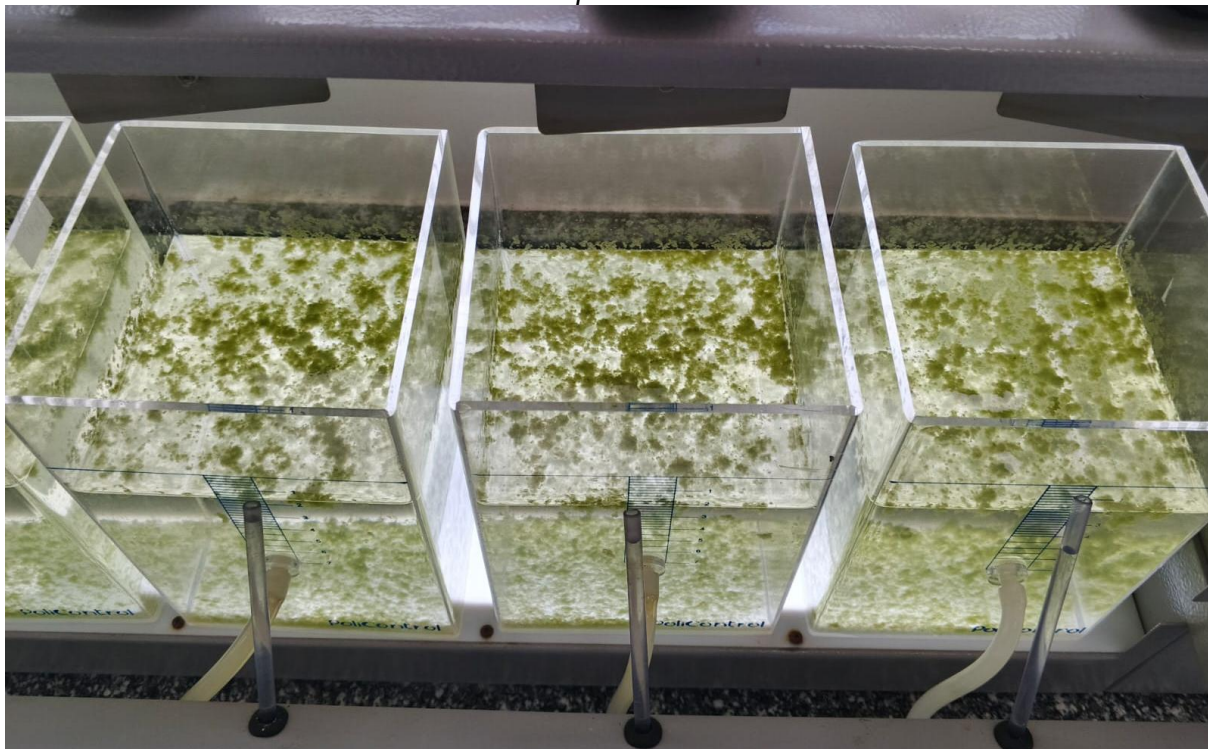
Letras minúsculas diferentes indicam que há diferença estatisticamente entre os tempos de sedimentação, e letras maiúsculas diferentes indicam que há diferença estatisticamente entre as dosagens, pelo teste de Tukey ($p < 0,05$).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Outrossim, ocorreu durante os ensaios de clarificação a ressuspensão das partículas sedimentadas (Figura 19), interferindo nos resultados obtidos (90 min e dosagem de 400 mg.L⁻¹, 120 min e dosagem de 400 mg.L⁻¹, 150 min e dosagem de 300 mg.L⁻¹). De acordo com Kenea *et al.* (2023), este fator está relacionado com a velocidade de agitação utilizada, uma vez que a turbulência excessiva tende a ressuspender os flocos precipitados. O processo de mistura interfere diretamente na eficiência da *Moringa oleifera* Lam como coagulante (Franco *et al.*,

2017) e como a agitação aplicada nos ensaios de clarificação simulam uma ação manual, entende-se que este pode ser um fator relevante.

Figura 19 – Ressuspensão dos flocos sedimentados em ensaios de tratabilidade com *Moringa oleifera* Lam



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Como abordado por Arantes *et al.* (2014), um aspecto considerável é a presença de óleos vegetais. A composição das sementes de *Moringa oleifera* Lam são complexas e heterogêneas, contendo carboidratos, fibras, alto teor de óleos e proteínas catiônicas (principal mecanismo para a capacidade coagulante) e dentre outras substâncias (Elsergany, 2023). Sendo assim, Arantes *et al.* (2014) destaca que a extração de óleos das sementes acarreta uma maior redução de turbidez, devido a maior facilidade de sedimentação dos flocos em um meio ausente de óleo.

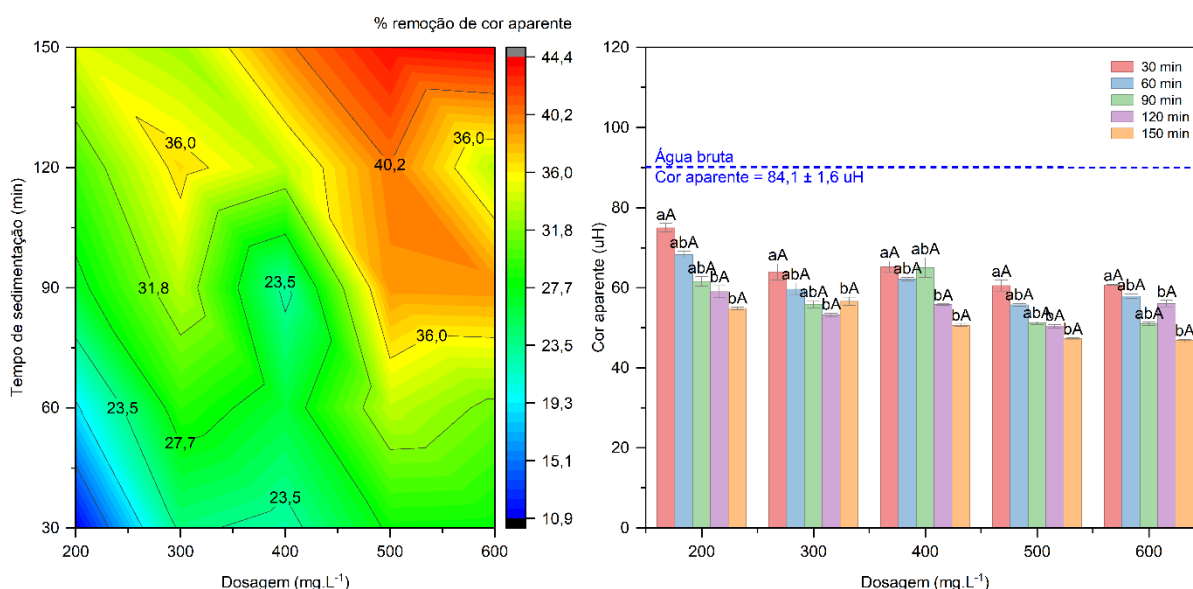
Inicialmente, dosagens de coagulante de 50 a 100 mg.L⁻¹ eram utilizadas nos ensaios de clarificação, porém, estes valores eram baixos para este tipo de água bruta e foram desconsideradas em novos ensaios, pois conferiram turbidez a água clarificada. Sendo assim, foram adotados intervalos de dosagem que se mostravam mais eficientes, reduzindo assim a diferença entre os grupos.

A dosagem de 300 mg.L⁻¹, desconsiderando a resuspensão dos flocos, também demonstrou eficiência. Alguns estudos também apontam a efetividade dessa faixa de dosagem, como os resultados encontrados para Michelin *et al.* (2021), em remoção de turbidez de 17 a

27 UNT para água de rio, apontam uma dosagem ideal de 300 mg.L⁻¹. Já para Franco *et al.* (2017) a dosagem ideal foi de 292 mg.L⁻¹ para turbidez artificial de 40 a 100 UNT.

Para as análises de cor aparente, as dosagens também não apresentaram diferença significativa, já os tempos de sedimentação foram mais eficientes com períodos mais longos. A mesma interferência da resuspensão pode ser notada, em especial no tempo de 90 min para a dosagem de 400 mg.L⁻¹. Como apresentado na Figura 20, o melhor resultado obtido era para a dosagem de 500 mg.L⁻¹ e um tempo de sedimentação de 120 a 150 min. Para este indicador, o mesmo comportamento para dosagens baixas do coagulante foi observado nos ensaios anteriores, resultando em um aumento de cor aparente, principalmente quando aplicado apenas 50 mg.L⁻¹.

Figura 20 – Valores de cor aparente para os ensaios de tratabilidade com *Moringa oleifera* Lam



Letras minúsculas diferentes indicam que há diferença estatisticamente entre os tempos de sedimentação, e letras maiúsculas diferentes indicam que há diferença estatisticamente entre as dosagens, pelo teste de Tukey ($p < 0,05$).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

A remoção de cor, embora seja eficiente, apresenta menores proporções quando comparada a remoção de turbidez. Elsergany (2023) relata uma remoção 74% de cor e 81% de turbidez para águas residuárias e Michelan *et al.* (2021) alcançou uma redução de 87,42% de cor e 90,9% em água de rio. Neste primeiro estudo, a água bruta apresentou turbidez de $99,1 \pm 4,89$ e cor aparente de 875 ± 112 uH e a autora associa a eficiência na remoção de cor, e também de turbidez, com valores de pH mais altos. Em contrapartida, Kenea *et al.* (2023) sugere que a

remoção de cor é melhor em condições ácidas ($\text{pH} = 3$), porém o coagulante utilizado é uma mistura de *Moringa oleifera* Lam com *Aloe vera*.

Com base nos valores da Figura 20, a remoção de cor máxima alcançada nos ensaios de clarificação foi de 44,4%, indicando uma elevada quantidade de substâncias dissolvidas na água bruta. Alguns autores atribuem a baixa remoção de cor a variáveis como a baixa capacidade de remoção de matéria orgânica dissolvida e o aumento da mesma causada pela adição do coagulante orgânico.

Nyguen *et al.* (2025) e Nhut *et al.* (2021) observaram que dosagens elevadas acarretam o aumento da demanda química de oxigênio, que são relacionados a presença de materiais orgânicos dissolvidos (impurezas) nos extratos brutos e acabam resultando em odor e cor. Já Elsergany (2023) descreve uma remoção de matéria orgânica dissolvida de apenas 38% e aponta que o extrato desengordurado é a melhor opção para evitar o aumento de carga orgânica.

De fato, o método utilizado para extração neste estudo foi utilizando NaCl, que aumenta a solubilidade (Salting-in) e a extração das proteínas catiônicas e, conseqüentemente, o aumento na eficiência da coagulação (Okuda *et al.*, 1999). Para obter o extrato desengordurado seria necessário a extração do óleo por meio de solventes, como éter e hexano, ou extração mecânica, como a prensagem (Ndabigengesere, Narasiah e Talbot, 1995; Nhut *et al.*, 2021; Elsergany, 2023). Por outro lado, como os processos utilizados previam a produção simples do coagulante, optou-se apenas pela utilização do sal.

Sendo assim, a melhor dosagem e tempo de decantação para turbidez (500 mg.L^{-1} e 150 min) torna-se a melhor escolha pela parte experimental. Entretanto, levando em conta menores gastos com o coagulante, as análises estatísticas e o tempo para operação, a dosagem máxima do coagulante escolhida era de 400 mg.L^{-1} e o tempo de sedimentação de 120 min.

Outro ponto é que a dosagem de 400 mg.L^{-1} obteve um rendimento mais constante em todos os ensaios, que variaram em decorrência da mudança na qualidade da água bruta (precipitações pontuais) e da coleta de sementes em diferentes localizações.

A *Moringa oleifera* Lam mostra-se uma opção importante para o tratamento doméstico de água, principalmente devido aos resultados satisfatórios obtidos a partir de métodos simples de preparo e com os tempos de agitação adaptados para uma aplicação manual. Ressalta-se que a satisfação se dá pela remoção considerável de indicadores sem longos períodos de mistura, como por exemplo, os apresentados na Tabela 7. Sustenta-se que os tempos aplicados nos ensaios deste estudo, 10 seg de mistura rápida (200 rpm) e 2 minutos de mistura lenta (35 rpm), podem ser reproduzidos *in loco*, sem auxílio mecânico e de energia elétrica.

Tabela 7 – Valores médios de indicadores de qualidade da água bruta

Autor (Ano)	Mistura Rápida (Coagulação)	Mistura Lenta (Floculação)	Tempo Total de Agitação
Nguyen <i>et al.</i> (2025)	5 min	30 min	35 min
Franco <i>et al.</i> (2017)	2 min	30 min	32 min
Elsergany (2023)	1 min	30 min	31 min
Boivin, Okuda e Fujioka (2025)	30 s	30 min	30,5 min
Ndabigengesere <i>et al.</i> (1995)	2 min	20 min	22 min
Michelan <i>et al.</i> (2021)	1 min	20 min	21 min
Shah <i>et al.</i> (2024)	2 min	15 min	17 min
Arachchige <i>et al.</i> (2025)	1 min	15 min	16 min

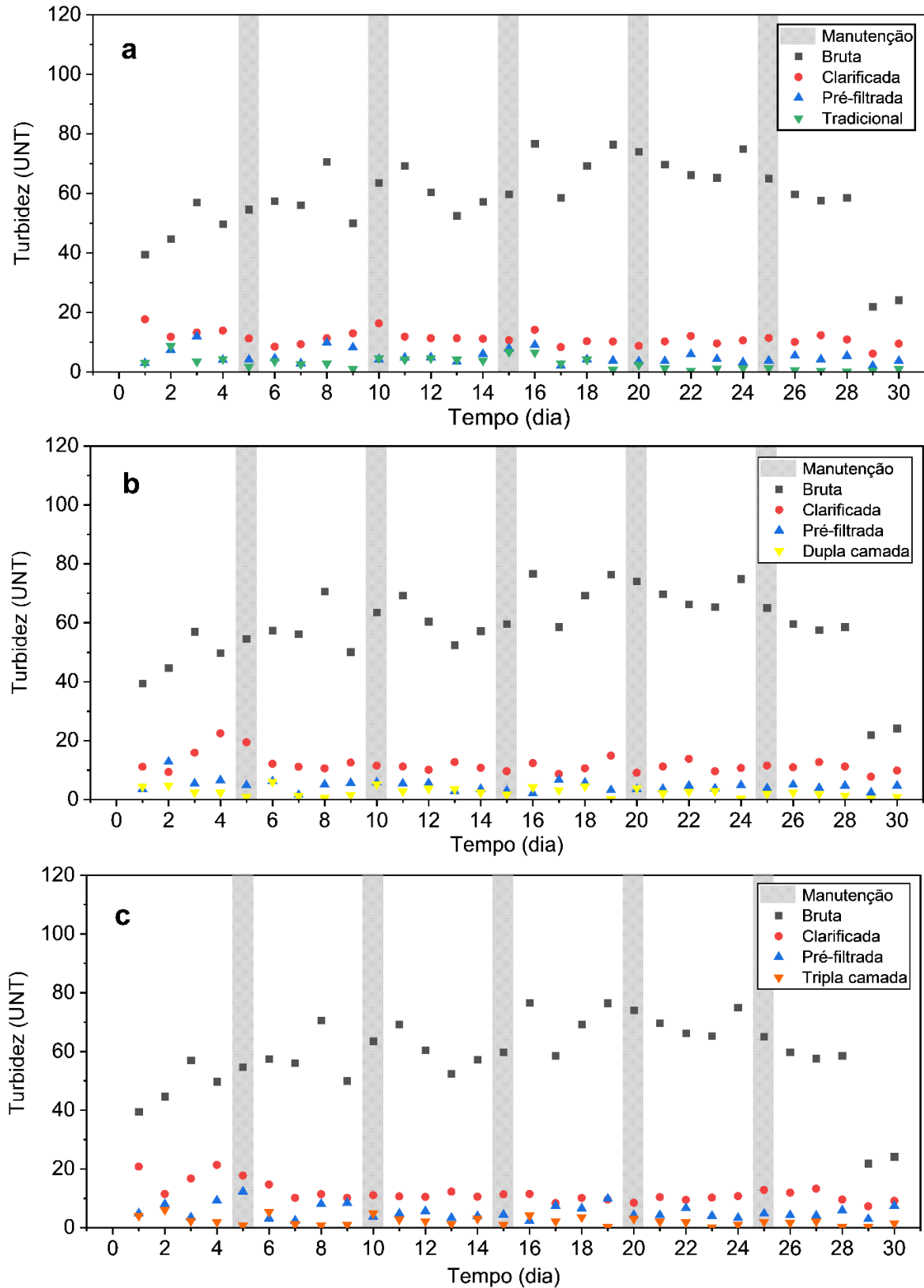
Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

4.3 Desempenho do sistema na remoção de parâmetros físico-químicos

4.4 Remoção de turbidez

Os dados apresentados a seguir correspondem a realização de 30 operações nos sistemas de tratamento propostos. A Figura 21 ilustra os valores de turbidez para os ensaios nos sistemas com diferentes configurações.

Figura 21 – Valores de turbidez para os ensaios do (a) sistema com velas tradicionais (Configuração A), (b) com velas de dupla camada (Configuração B) e (c) com velas de tripla camada (Configuração C) para a água bruta e após as etapas de clarificação, pré-filtração e filtração



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Os valores médios para a água clarificada foram de $11,61 \pm 2,0$ UNT, a partir de uma água bruta com $58,66 \pm 9,38$ UNT. A aplicação da solução coagulante a base de Moringa oleífera obteve eficiência de 42,89% a 88,23% e média de $73,20 \% \pm 6,35$ na remoção de turbidez. O resultado apresenta médias de remoção acima dos valores obtidos nos ensaios de clarificação. Destaca-se que não ocorreu resuspensão dos flocos durante a operação do sistema e isso consequentemente contribuiu para a maior eficiência. Na Figura 22 pode-se observar a diferença visual entre a água bruta e após a etapa de clarificação.

Figura 22 – Água bruta no início da aplicação (a) e água clarificada ao final do período de sedimentação de 120 minutos (b)

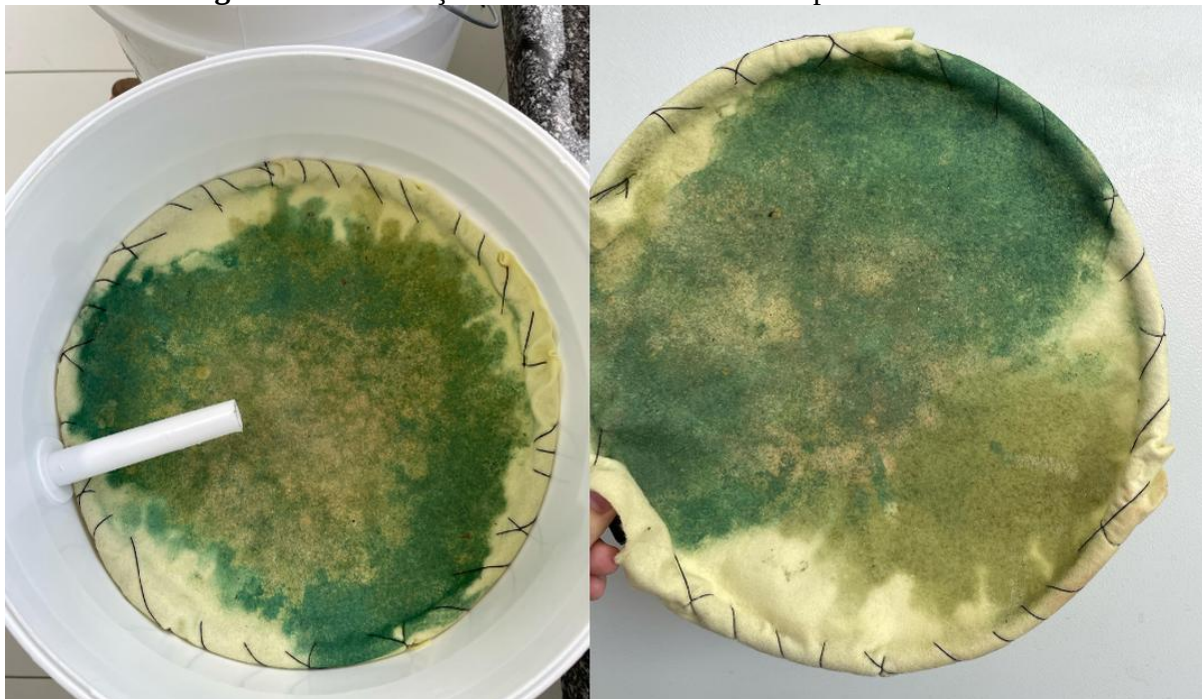


Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Uma quantidade considerável de sólidos e flocos formados durante a clarificação foi direcionada ao segundo compartimento, possibilitando a formação de uma camada verde sobre a manta não tecida, como apresentado na Figura 23. O revestimento formado pelos flocos acabou comprometendo a taxa de escoamento da manta, fazendo com que a água clarificada

transbordasse pelas laterais do suporte. Entretanto, as camadas de brita, posicionadas abaixo da manta, reteram as partículas que foram extravasadas, tornando-se fundamentais na pré-filtração.

Figura 23 – Formação de um revestimento na superfície da manta



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

O rendimento da etapa de pré-filtração variou em alguns pontos fundamentais durante a operação. Em primeiro momento, a etapa conferiu turbidez no início da operação (2ª operação – Configuração B), sendo associada aos resíduos presentes na camada de brita, como o pó não removido completamente durante a higienização ou que foi formado devido ao atrito. Isso resultou no rendimento mínimo registrado, onde aumentou a turbidez remanescente da clarificação em 38,21%. Mesmo o acréscimo não sendo comum no início do tratamento, o rendimento na remoção de indicadores tende a melhorar com o amadurecimento do meio, inclusive com a brita.

Como abordado por Clarke *et al.* (2004), que utiliza pré-filtro de pedregulho, o crescimento biológico no meio contribuiu significativamente na remoção de pequenas partículas. Este resultado é refletido neste trabalho, pois após a primeira semana de operação, o percentual de eficiência aumentou, alcançando uma remoção de até 85%. Da mesma forma, a manta que inicialmente é apenas uma barreira física (Medeiros *et al.*, 2020), também atua como um suporte para o desenvolvimento de microrganismos que contribuem para o tratamento (Garcia *et al.*, 2022).

Em observação geral para o pré-tratamento com manta não tecida e brita, a etapa conseguiu remover uma média de $54,7 \pm 16,5\%$ da turbidez remanescente do processo de clarificação. Este percentual refletiu em uma média de $5,10 \pm 1,7$ UNT de turbidez que seria direcionada para filtração por velas.

Como a avaliação da etapa foi feita homogeneamente, a eficiência de remoção para cada componente não pode ser avaliada. Com base na literatura, os estudos de Garcia *et al.* (2022) e Neto *et al.* (2024) atestam que a manta não tecida foi capaz de remover 39,9% e 46,6%, respectivamente, sendo antecedida apenas por sedimentação. Esta faixa de remoção está dentro do previsto por Gabrilaites *et al.* (2014) que deduz uma redução entre 30 a 45 % para uma única camada de manta e de até 67% para 5 camadas.

A eficiência da brita pode variar de acordo com a altura da camada, podendo chegar de 80 a 90% na remoção de turbidez com leitos mais profundos. O trabalho de Gusmão e Di Bernardo (2004), que avaliam um filtro de pedregulho ascendente, relatam uma variação de 14 a 92% na remoção de turbidez, dependendo do tempo de operação e manutenção. O estudo de Mushila *et al.* (2016) registra uma remoção de 59% de turbidez, para um filtro dinâmico de pedregulho, e Medeiros *et al.* (2020) observou uma redução de $50,7\% \pm 12,2\%$ em um pré-tratamento com cascalho. Em suma, os trabalhos citados descrevem a brita como uma opção competente para reduzir sólidos e proteger as unidades subsequentes, principalmente quando há picos de turbidez.

A capacidade dos filtros em remover turbidez ganhou destaque em algumas operações, alcançando valores de até $0,14 \pm 0,01$ UNT para a configuração B. Em valores médios, a configuração C apresentou média remanescente de $2,29 \pm 1,16$ UNT, seguida da configuração B com $2,68 \pm 1,2$ UNT e, por fim, a configuração A com $2,98 \pm 1,7$ UNT.

Como consta na literatura, a turbidez é o indicador mais avaliado e com o melhor rendimento registrado nos estudos com filtros de vela cerâmicos. Mwabi *et al.* (2011) relata eficiência de 95%, uma redução de 89,19 UNT para 4,45 UNT, e Menezes *et al.* (2018) aponta uma faixa de entre 90,5% e 93,8% de eficiência. Em ensaios com velas produzidas pela mesma fabricante deste trabalho, Scalize *et al.* (2013) obteve uma remoção entre 75 e 85% de turbidez.

Por outro lado, a etapa de filtração foi menos competente, em termos percentuais, quando comparada com as outras duas etapas, com média de $40,6\% \pm 34,3$. Além disso, uma significativa parcela dos valores para água filtrada são muito próximas ou superiores a água pré-filtrada. Estes resultados não foram satisfatórios, porém, estão relacionados a fatores operacionais que serão descritos a seguir.

O primeiro ponto observado foi o acúmulo de material particulado depositado no fundo e nas laterais do último compartimento, como é apresentado na Figura 24. Quando era iniciada uma nova operação, a água filtrada desprendia os sedimentos do compartimento devido a diferença de altura das velas para o fundo, aumentando a quantidade de sólidos suspensos no meio.

Figura 24 – Sedimentos presentes no compartimento de filtração e de desinfecção antes da manutenção



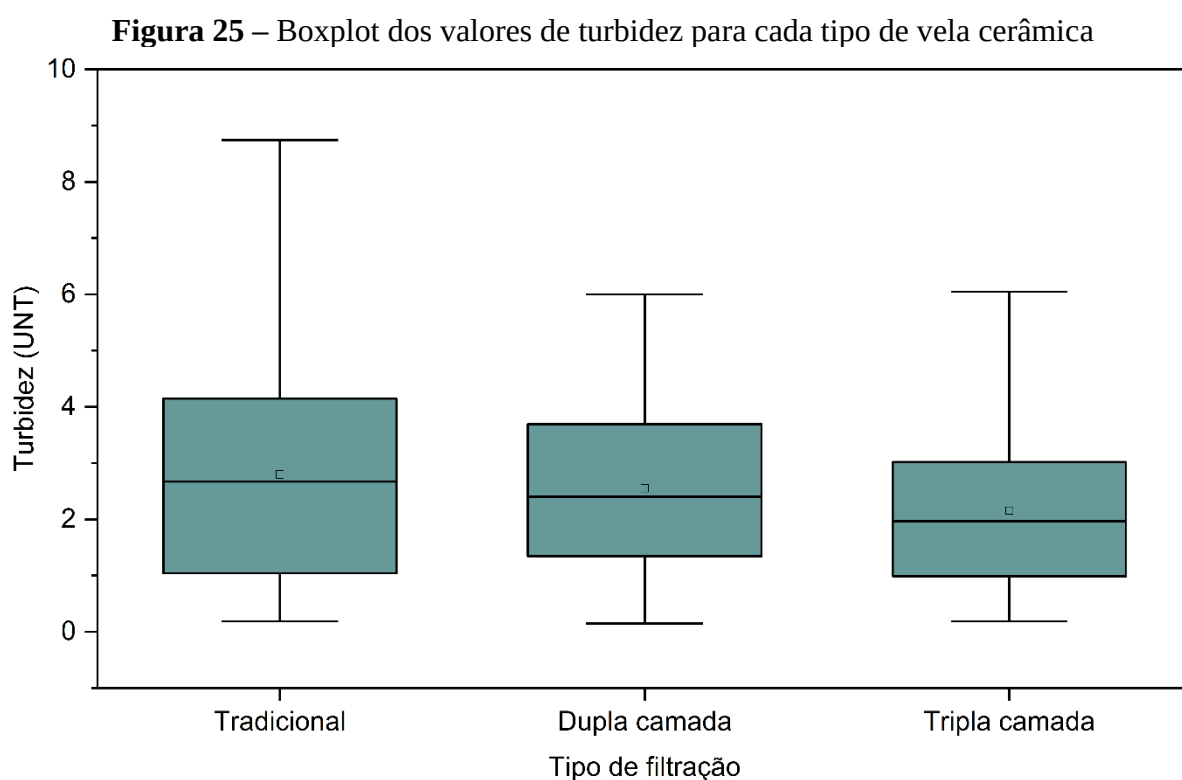
Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Frisa-se que o aumento da turbidez também provém da liberação de partículas liberadas pelas velas cerâmicas nos primeiros litros de água tratada, informada pela empresa responsável na embalagem do produto. Ao atenuar esses problemas, a água apresentou melhoria significativa mantendo valores para turbidez abaixo de 1,5 UNT. Entre as intervenções, a limpeza do último compartimento começou a ser realizada diariamente e correspondeu ao impacto mais significativo.

Por outra perspectiva, a diminuição considerável da turbidez antes da chegada aos filtros também é um fator determinante. Águas com menor turbidez representam uma remoção estatisticamente menos significativa, como é observado no trabalho de Barbosa *et al.* (2019) que chegaram a apenas 19,32 e 26,39% para águas subterrâneas. Outros registros também são influenciados pela qualidade da água, como 49,11% (3,38 UNT para 1,72 UNT) por Bastidas-

Caldes *et al.* (2022) e o mínimo de 40% de remoção com água bruta entre 1,47 e 3,45 UNT por Adeyemo, Kamika e Momba (2014).

Em análise estatística, somente as etapas de pré-filtração e filtração não foram diferentes significativamente entre si. Entre os tipos de velas cerâmicas, conforme a Figura 25, não foi constatada diferença estatística, porém, a vela com tripla camada apresentou as melhores médias de remoção. Este resultado era conjecturado, já que a vela de tripla camada apresenta uma maior retenção de partículas devido ao tamanho dos poros, como apresentado na Tabela 4.



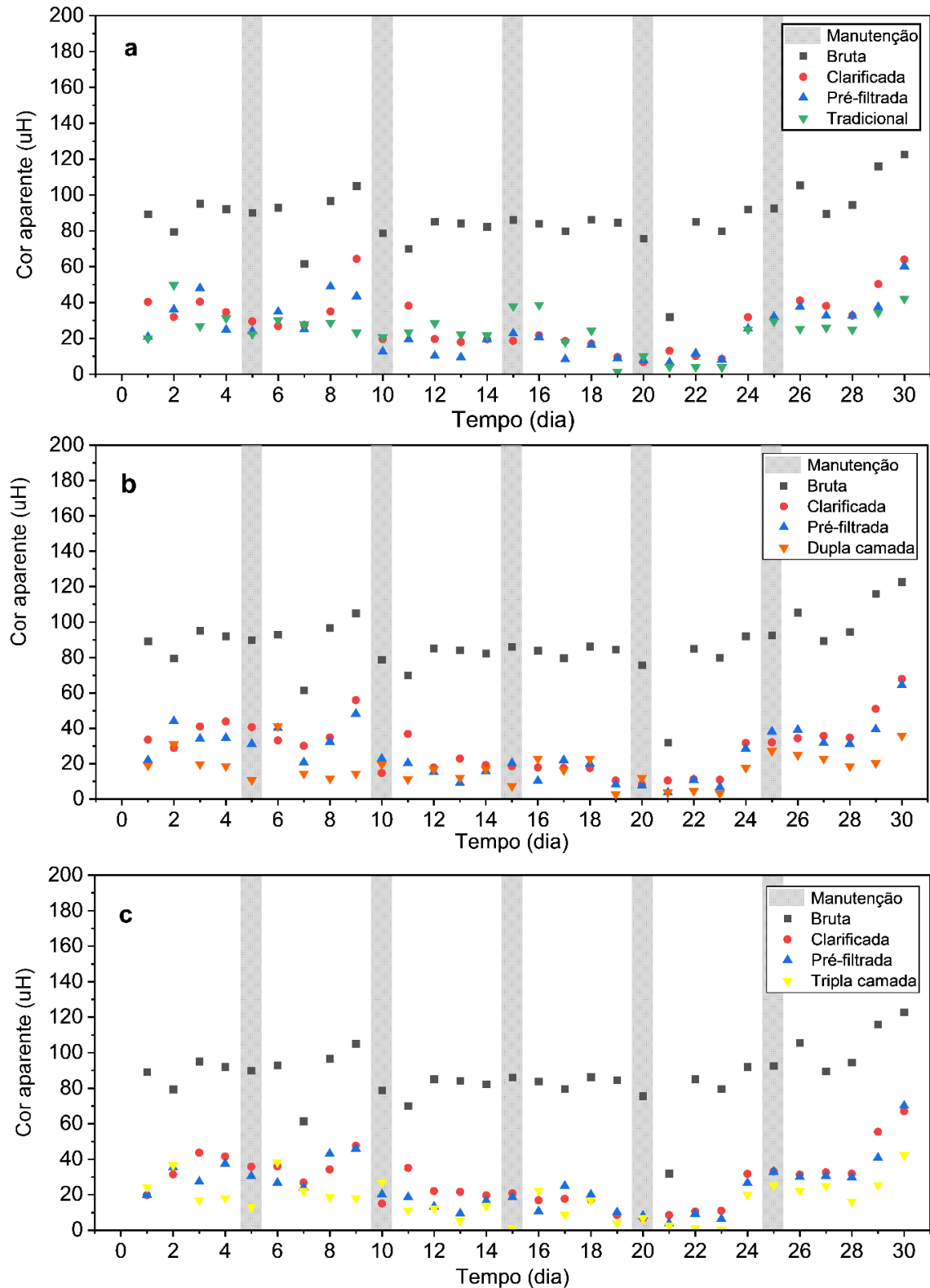
Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Analisando a eficiência geral dos sistemas, o conjunto das etapas de clarificação, pré-filtração e filtração, reduziram a turbidez em $94,7\% \pm 3$ para a configuração A, $95,3 \pm 2,1 \%$ para a configuração B e $95,6 \pm 2,15 \%$ para a configuração C.

4.5 Remoção de cor aparente

A remoção de cor aparente, apresentada na Figura 26, também apresentou resultados significativos com a aplicação do coagulante natural.

Figura 26 – Valores de cor aparente para os ensaios do (a) sistema com velas tradicionais (Configuração A), (b) com velas de dupla camada (Configuração B) e (c) com velas de tripla camada (Configuração C) para a água bruta e após as etapas de clarificação, pré-filtração e filtração.



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

A partir de uma água bruta com $86,92 \pm 10,4$ uH, os valores médios após a clarificação chegaram a $28,33 \pm 11,66$ uH. A eficiência de remoção de cor residual da clarificação ficou entre 38,7 % e 91,27% e média de $68,11 \pm 10,94\%$.

Estes valores de remoção, assim como a turbidez, sobressaem aos resultados obtidos nos ensaios de clarificação. Além da não resuspensão dos flocos, discutida anteriormente, os altos valores de cor aparente e de volume da água bruta, superando 120 uH, contribuíram com a formação dos flocos e, conseqüentemente, com o percentual de remoção deste indicador. Este fator é reforçado por Ndabigengesere, Narasiah e Talbot (1995) que relatam a menor formação de flocos ao tratar águas pouco turvas, sendo este resultado da menor probabilidade da colisão de partículas.

A pré-filtração com manta e brita também colaboraram com a redução da cor aparente, porém, no início da operação, chegaram a acrescentar 52,36% de cor a água clarificada (2ª operação – Configuração B). À medida que se dava prosseguimento as operações, o aumento na redução de cor começou a ser evidente, porém, notou-se que em alguns casos pontuais, o valor deste indicador foi superior ao da água coagulada.

Em análise ao sistema, constatou-se que as discrepâncias eram provenientes do método de coleta, pois a água remanescente das operações anteriores acabava interferindo nos valores. Sendo assim, adotou-se o procedimento de descartar um pequeno volume de água, antes da coleta da amostra, refletindo em uma melhor uniformidade dos dados entre os sistemas.

Como a manta atua como barreira física, acaba removendo a cor associada as partículas em suspensão, sendo assim, remoção de cor aparente pelas mantas ainda é funcional, quando comparada a remoção de cor verdadeira. Os trabalhos de Medeiros *et al.* (2020) e Garcia *et al.* (2022) descrevem uma remoção média de cor aparente de 10,3 e 20,9%, respectivamente. Todavia, este último trabalho acrescenta que a manta chegou a reduzir em 91,2% da cor aparente dependendo das condições da água bruta.

Do mesmo modo, a remoção de cor pela brita também não é expressiva. Em vista os resultados alcançados por Mushila *et al.* (2016) e Medeiros *et al.* (2020), a remoção de cor aparente por filtros dinâmicos de pedregulho alcançou cerca de 33 e 8,6%, nesta ordem. Em considerações ao filtro de pedregulho, Gusmão e Di Bernardo (2004) indicam que este meio atua mais como um floculador do que como removedor de cor.

Antes de adentrar na etapa de filtração, é necessária a visibilidade sobre a carga orgânica natural da água bruta e também da que pode ser adicionada pelas sementes de *Moringa oleifera*

Lam. Silveira *et al.* (2025) apontam que a degradação biológica da matéria orgânica interfere em indicadores de qualidade de água, em especial, de cor aparente e cor verdadeira. Em evidência ao que foi descrito, na Figura 27 é possível observar a coloração adquirida pela água após um período em repouso depois da pré-filtração.

Figura 27 – Coloração da água adquirida no compartimento de filtração após o processo de pré-filtração



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

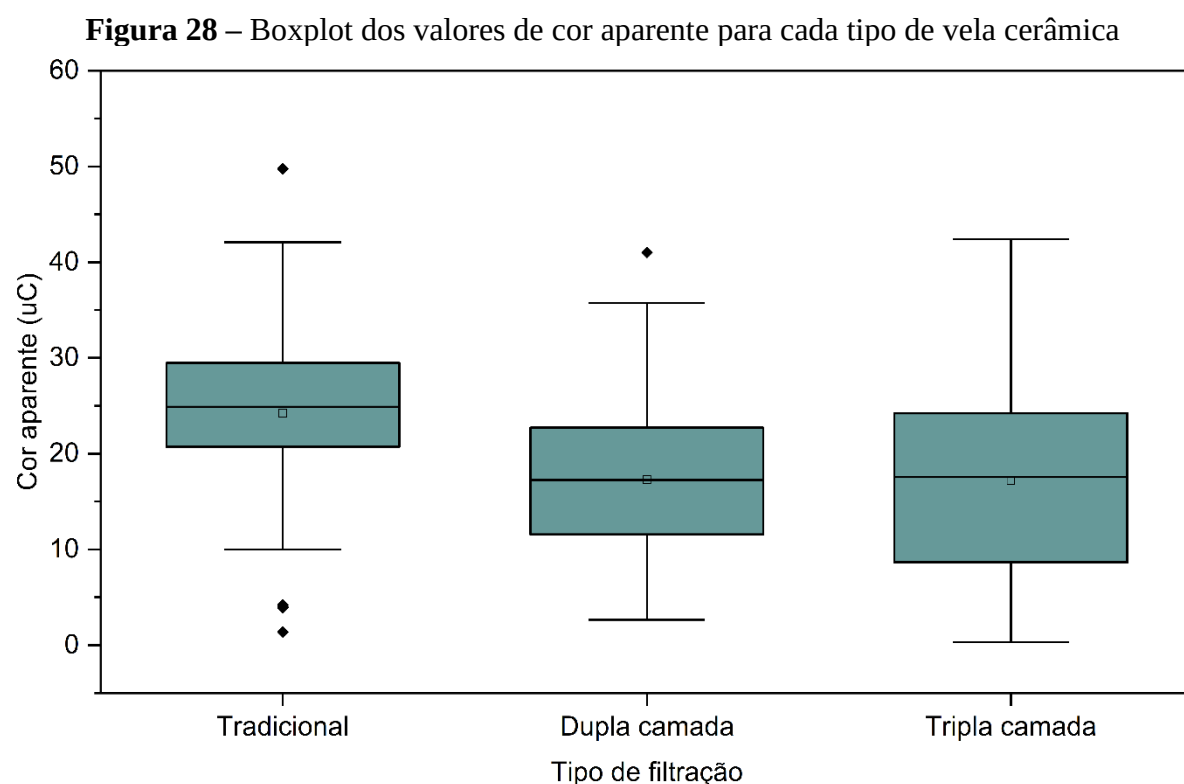
Devido à baixa taxa de filtração dos filtros de vela, a água era mantida no compartimento de filtração por várias horas e acabava adquirindo esta coloração. Como observação, a água após a pré-filtração era imediatamente coletada e analisada, evitando interferências por estas alterações. Por outro lado, o aumento da cor no compartimento acabou interferindo em valores de remoção pelas velas filtrantes. Da mesma forma, a liberação de carbonato pelas velas e o residual acumulado nas laterais e no fundo do último compartimento prejudicaram os dados.

A filtração por velas não conseguiu contribuir como as demais etapas, devido as circunstâncias apresentadas, na remoção de cor aparente. Em alguns casos pontuais, ocorreu o aumento significativo da cor, como na 12ª operação para a Configuração A, que passou de 10,33 uH para 2,85 uH (-175,81%). Em contraponto, algumas operações alcançaram eficiência

de até 94,7% (23ª operação – Configuração C). Em suma, a média de remoção de cor foi de $13,95\% \pm 37,84$, resultando em médias de $19,55 \pm 8,54$ uH após a etapa de filtração.

De acordo com Scalize *et al.* (2013), a filtração por velas cerâmicas não é eficiente para a remoção de cor e resultados obtidos pelos autores demonstram uma remoção de cor aparente entre 27 e 38%. No entanto, a associação das velas cerâmicas com o carvão ativado promove uma melhoria significativa na remoção deste indicador, como observado por Menezes *et al.* (2018). Para estes autores, as velas de cerâmica branca e carvão ativado reduziram a cor aparente entre 90,3 e 96,4%.

A comparação entre os tipos de vela, realizada na Figura 28, revela que ocorreu diferença significativa entre os dados.



Fonte: Elaborado pelo Autor, 2026.

De acordo com teste Tukey, as velas de dupla camada e tripla camada foram diferentes significativamente da vela tradicional. Ao decorrer das operações ocorreu a perda de eficiência de remoção pelas velas que continham carvão ativado, podendo-se relacionar com o aumento da cor da água bruta e a saturação do material adsorvente.

A análise estatística revela que ocorreu diferença significativa apenas da água bruta para as outras etapas. Posto isso, entende-se que para a remoção de cor mais efetiva é necessária a

complementação do sistema, seja por etapas ou materiais adicionais, que ajudem a reduzir a matéria orgânica na água e evitar complicações, como por exemplo, a possível formação de subprodutos de desinfecção (Arachchige *et al.*, 2025).

4.6 Outros indicadores físico-químicos

Na Tabela 8 são apresentados os valores médios para os demais indicadores físico-químicos analisados. Inteira-se que análises de ferro total foram realizadas para fundamentar as alterações na cor, porém, os dados resultaram em uma concentração menor que 0 mg.L⁻¹.

Tabela 8 – Valores médios para indicadores físico-químicos de qualidade de água

Configuração	Etapas	pH	Cor verdadeira (uH)	Absorbância 254 nm
Configuração A	Bruta	8,1 ± 0,36 A	27,98 ± 13 A	0,558 ± 0,03 A
	Clarificada	7,9 ± 0,38 A	12,4 ± 8,6 B	0,436 ± 0,04 B
	Pré-filtrada	7,9 ± 0,43 A	11,9 ± 8,2 B	0,459 ± 0,07 B
	Filtrada	8,7 ± 0,45 B	12,3 ± 4,76 B	0,406 ± 0,04 B
Configuração B	Clarificada	7,9 ± 0,38 A	12,8 ± 8,9 B	0,460 ± 0,04 B
	Pré-filtrada	7,9 ± 0,43 A	13,1 ± 9,2 B	0,448 ± 0,06 B
	Filtrada	8,6 ± 0,52 B	8,6 ± 2,8 B	0,332 ± 0,03 B
Configuração C	Clarificada	7,9 ± 0,35 A	13,4 ± 9,9 B	0,432 ± 0,02 B
	Pré-filtrada	7,9 ± 0,44 A	12,5 ± 4,8 B	0,446 ± 0,04 B
	Filtrada	8,6 ± 0,57 B	8,7 ± 4,8 B	0,332 ± 0,04 B

* Valores de análise estatística aplicada, onde letras diferentes indicam diferença significativa.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

O aumento do pH após filtração cerâmica é um resultado comum e é divulgado comercialmente como uma de suas vantagens. Barbosa *et al.* (2019) registraram um aumento percentual entre 19,23% e 25,68% no pH (6,8–6,9 para 8,3–8,5) e Fernandes *et al.* (2015) menciona uma elevação no pH de 4,17 para 7,81 após a filtração por velas, respaldando os resultados apresentados.

Fernandes *et al.* (2015) reforçam que após a filtração por este tipo de material ocorre o aumento da alcalinidade no meio, resultando em uma maior capacidade de tamponamento. Isso se dá pela composição mineral do material filtrante (majoritariamente argila), que é uma base alcalina e pode liberar íons na água durante a filtração (Bellingiere, 2004; Menezes *et al.*, 2018; Khanal *et al.*, 2023).

Os resultados para cor verdadeira fortalecem a discussão para cor aparente, onde é apresentada a baixa eficiência da manta e brita para este indicador, como também o auxílio do

carvão ativado presentes nas velas para melhoria na eficiência de remoção. E ineficácia da manta não tecida para remoção de cor verdadeira é abordada por Garcia *et al.* (2022) que aponta uma média de apenas 0,5%. A ação da brita também é irrisória, removendo em média 0,9% no trabalho de Medeiros *et al.* (2020), sendo este um indicador que não é analisado habitualmente nas pesquisas que foram relacionadas.

Como o material cerâmico tem seu principal desempenho apenas voltado para a retenção física, é evidente o diferencial causado pelo carvão ativado na remoção de cor verdadeira. A eficiência deste material está interligada com a capacidade de adsorção de compostos húmicos, aldeídos e outras impurezas orgânicas dissolvidas (Alves; Assis, 1999). Mesmo não garantindo diferença significativas entre as etapas, os resultados médios apresentados pelas velas de camada dupla e camada tripla são favoráveis. O principal aspecto para esta afirmação é que a quantidade de material adsorvente presente não é muito, podendo este valor ser melhorado substancialmente com a projeção de leitos adsorventes no sistema.

Do mesmo modo, os valores obtidos para a absorbância corroboram com o que é exposto. O tipo de coagulante e o material de pré-filtração aplicados não apresentam mecanismos eficientes para a remoção deste tipo de indicador. Como fundamentação, Freitas *et al.* (2021) relata uma redução de apenas 1,2%, para um pré-tratamento de sedimentação seguido de manta, e Medeiros *et al.* (2020) de 0,1% para um pré-filtro de pedregulho.

A absorbância 254 nm é um recurso utilizado para a determinação de concentração de carbono orgânico sem a utilização de reagentes químicos (Shi *et al.*, 2022). Em feitos comparativos, a água bruta deste estudo apresentou valores de absorbância próximos ao de uma água sintética (0,554), produzida por Medeiros *et al.* (2020), com a adição de ácidos húmicos. Esta referência implica que a água antes do sistema apresenta uma carga orgânica excessiva, sendo reduzida em uma faixa média de $41,2\% \pm 6,46$ pelas velas com a presença de carvão ativado. Por outro lado, a vela tradicional reduziu este indicador em aproximadamente 26%.

Este indicador esteve presente em diversos trabalhos de filtração lenta, removendo no ciclo completo de tratamento de 16,11 a 56,6% a absorbância da água bruta (Garcia *et al.*, 2022; Neto *et al.*, 2024). O rendimento da filtração das velas de dupla camada e tripla camada se aproximam dos registrados para filtros lentos de areia domésticos, porém, absorbância apresentada pela água antes dos filtros era inferior à deste trabalho, como de $0,109 \pm 0,061$ no trabalho de Freitas *et al.* (2021).

As análises de fósforo, realizadas para determinar a qualidade da água bruta, foram replicadas para as amostras do sistema, todavia, os resultados são irrelevantes quando

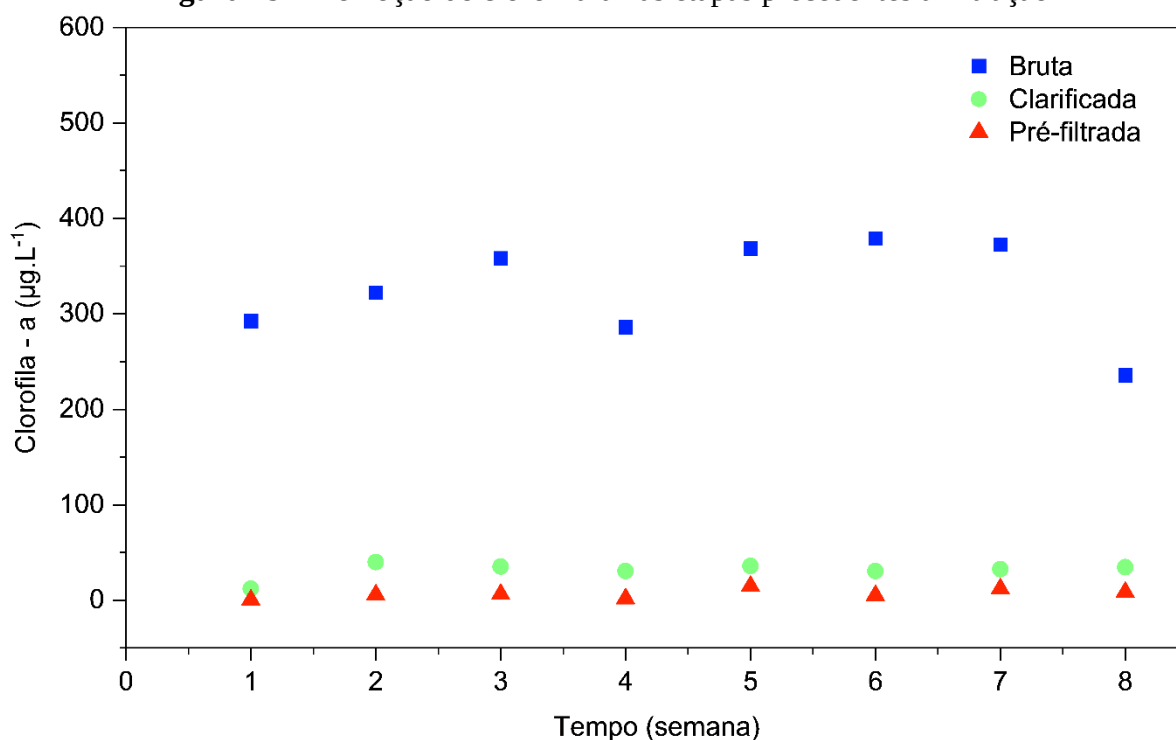
comparados ao valor inicial. A concentração média de fósforo total na água filtrada foi de $2,67 \pm 0,3 \text{ mg.L}^{-1}$ para a configuração A, de $2,9 \pm 0,1 \text{ mg.L}^{-1}$ para a configuração B e de $3,1 \pm 0,1 \text{ mg.L}^{-1}$ para a configuração C.

Entre os pontos considerados, destaca-se que o sistema não dispõe de métodos adequados para a remoção de fósforo, como a precipitação química, meios adsorventes e/ou troca iônica apropriados, microrganismos específicos e dentre outros (Abdoli *et al.*, 2024). Porém, isso contrapõe os dados apresentados por Mwabi *et al.* (2011), que descrevem uma remoção de fósforo de 30,6% para os filtros de vela cerâmicos.

4.7 Indicadores microbiológicos

A clorofila-a é um importante indicador de qualidade de água que estima indiretamente a biomassa de algas e densidade fitoplanctônica, sendo crucial para a avaliação do estado trófico de lagos e reservatórios (Cunha; Caliuri; Lamparelli; 2013). Além disso, a remoção de clorofila-a durante o tratamento de água mostra-se importante devido sua interferência não apenas na cor, mas também pela contenção de cianobactérias e, eventualmente, de toxinas (Merel *et al.*, 2013).

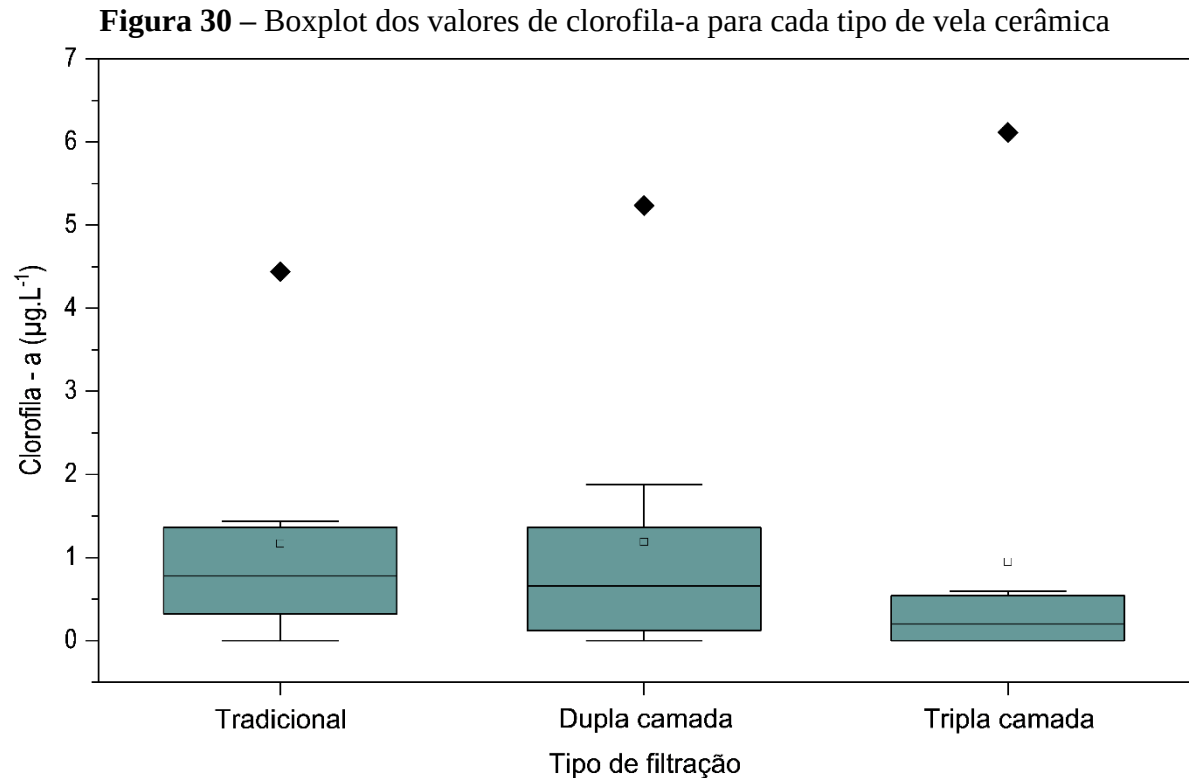
A etapa de clarificação foi de grande relevância para a redução das concentrações de clorofila-a na água, como é apresentado na Figura 29. A aplicação do coagulante a base de *Moringa oleifera* Lam resultou em uma remoção média de $90,2 \pm 1,88\%$, chegando a concentrações médias de $31,32 \pm 5,31 \text{ } \mu\text{g.L}^{-1}$. Estes valores ultrapassaram os registrados por Silveira *et al.* (2025) de 72,48%, que também utilizou *Moringa oleifera* Lam como coagulante.

Figura 29 – Remoção de clorofila-a nas etapas precedentes a filtração

Fonte: Elaborado pelo Autor, 2026.

Mesmo com uma quantidade significativamente menor direcionada para a pré-filtração, esta etapa ainda reduziu a concentração de clorofila-a para valores médios de $6,74 \pm 5,31 \mu\text{g/L}^{-1}$, resultando em uma eficiência de $82,68 \pm 9,46\%$. A presença excessiva de biomassa de algas, além de interferir na qualidade organolética da água (sabor e odor), também traz prejuízos à operação, como a rápida colmatção dos filtros (Merel *et al.* 2013). Sendo assim, sustenta-se que as etapas antes da filtração cumpriram essa ação preventiva.

Por último, os filtros de vela chegaram a remover em até 100% a clorofila-a remanescente do processo de pré-filtração. Na Figura 30, pode-se notar que a vela de tripla camada conseguiu melhores resultados de remoção, sendo correlacionado ao menor tamanho dos poros.



Fonte: Elaborado pelo Autor, 2026.

Por fim, em visão geral dos sistemas, todas as configurações removeram a clorofila-a em mais de 99,5%. A análise estatística revela que ocorreu diferença significativa entre a água bruta e as demais etapas de tratamento. Entre os tipos de vela não foi registrada variação significativa.

Mesmo a clorofila-a possuindo relação com a população de total de fitoplâncton, este indicador não permite identificar as espécies presentes e, entre elas, as cianobactérias (Xu *et al.*, 2024). Sendo assim, as determinações das espécies de fitoplâncton são relevantes, principalmente por estarem associadas a fatores de interesse da saúde pública e gestão de recursos hídricos (Jalili *et al.*, 2022; Aranda *et al.*, 2023).

A Tabela 9 apresenta as espécies e a densidade total de cianobactérias identificadas em 3 momentos durante a operação, sendo elas: antes da manutenção dos filtros, após a manutenção dos filtros e entre a metade dos ciclos semanais.

Tabela 9 – Densidade celular de 5 espécies de cianobactérias identificadas durante a operação do sistema unifamiliar de tratamento

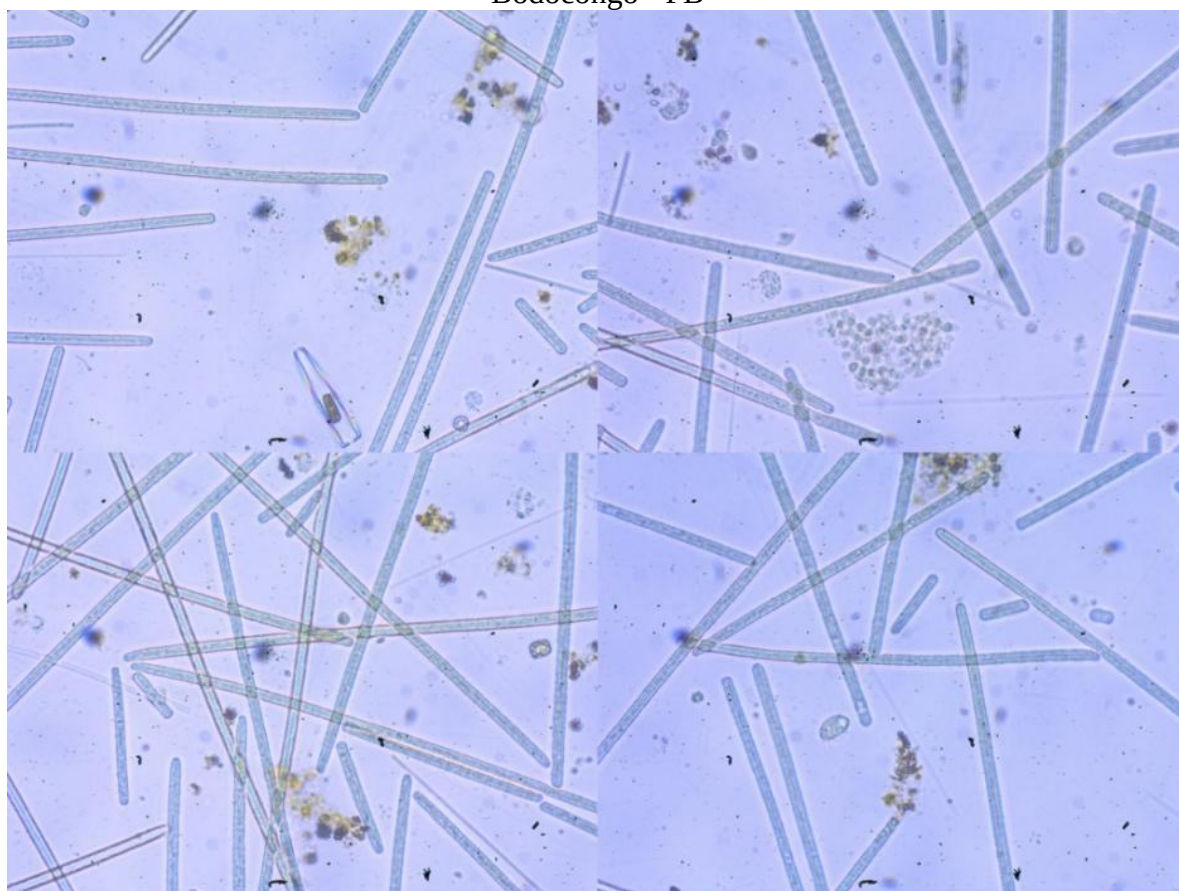
ETAPA	ESPÉCIE					Total
	<i>Aphanocapsa delicatissima</i>	<i>Geitlerinema splendidum</i>	<i>Microcystis</i> sp.	<i>Planktothrix agardhii</i>	<i>Planktolyngbya limnetica</i>	
Bruta	2749	23197	1833	2112308	68732	2208819

Coagulada	0	30070	0	525628	36657	592356
Pré-filtrada	0	17183	0	164871	12830	194884
Tradicional	573	0	0	0	0	573
Dupla camada	0	0	0	0	0	0
Tripla camada	0	0	0	0	0	0

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Entre as 5 espécies identificadas na análise, a *Planktothrix agardhii* foi a dominante, chegando a 95% da densidade total calculada. Esta espécie também foi majoritária em levantamentos realizados nos reservatórios Argemiro de Figueiredo (Lins *et al.*, 2018) e Acauã (Mendes *et al.*, 2022), ambos na Paraíba. A *Planktothrix agardhii* é uma cianobactéria filamentosa, sem capacidade de fixar nitrogênio atmosférico, altamente adaptada à ambientes turvos e eutróficos (Bonilla *et al.*, 2011; Lins *et al.*, 2018; Mendes *et al.*, 2022). Na figura 31 são apresentadas as imagens da presença desta espécie na água bruta.

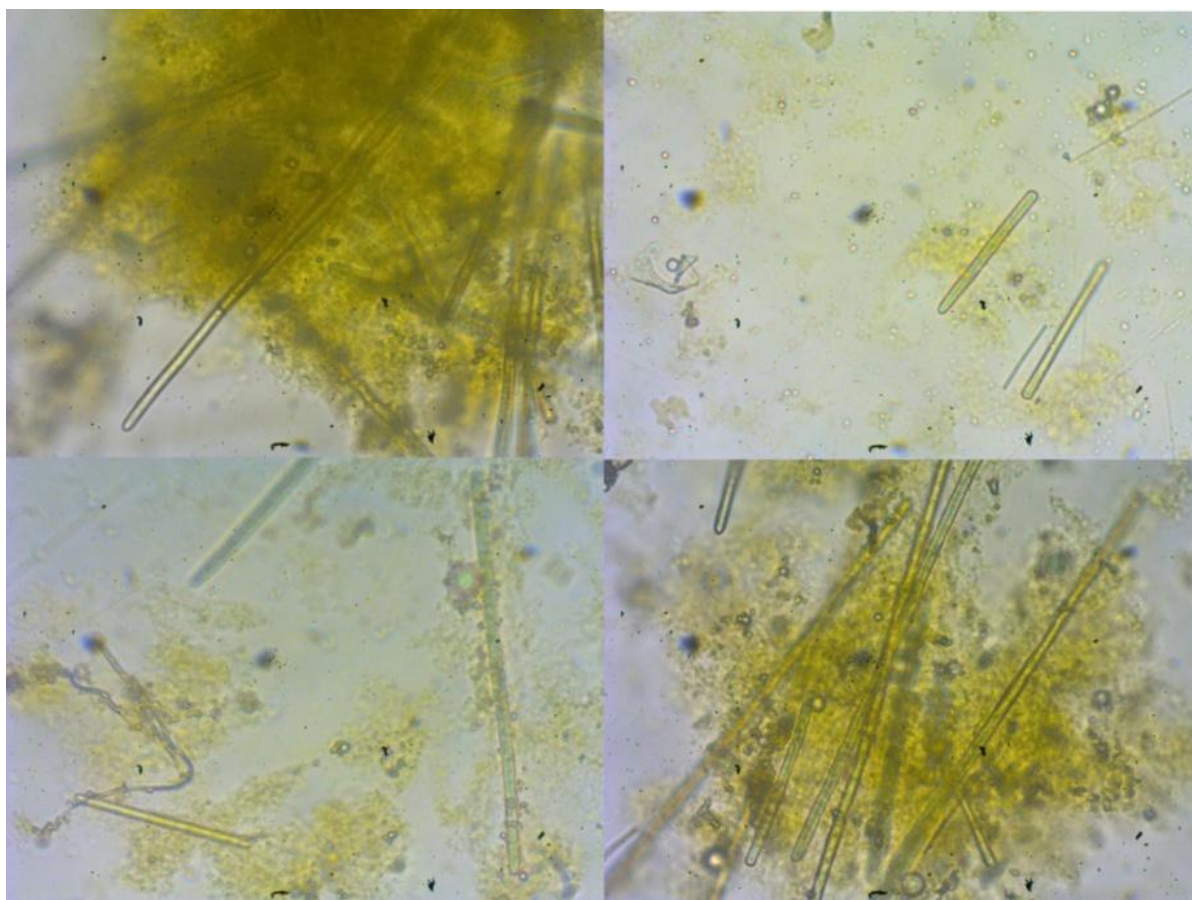
Figura 31 – Cianobactérias identificadas em amostras de água bruta do reservatório Bodocongó - PB



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Como comentado anteriormente, a coagulação é um processo fundamental para a aglomeração das partículas e contribui com a remoção física de indicadores, incluindo a clorofila-a (Merel *et al.*, 2013; Elsergany, 2023). Na figura 32 pode-se observar que o floco formado na etapa de clarificação consegue agregar diversas células de cianobactérias, corroborando com diminuição da densidade do fitoplâncton. Este mecanismo justifica a diminuição de 26,82% na densidade total de cianobactérias.

Figura 32 – Cianobactérias agregadas em floco formado durante a etapa de clarificação



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

A manta não tecida e brita também foram barreiras físicas importantes para a retenção destes microrganismos. Todavia, mesmo com as múltiplas camadas desta etapa, uma densidade considerável ainda foi direcionada para os filtros. Isso se dá porque a manta não tecida é um suporte para o crescimento destes microrganismos e não uma barreira eficiente contra os mesmos, como apresentado por Freitas *et al.* (2021) e Garcia *et al.* (2022). De acordo com estes autores, os microrganismos também aderem os primeiros centímetros do leito filtrante,

dito isso, as camadas de brita também atuam como uma base para o desenvolvimento do fitoplâncton.

Os filtros foram as barreiras mais eficientes para a retenção das cianobactérias. Os filtros de camada dupla e camada tripla alcançaram 100% de remoção, sustentando seus maiores custos. As velas filtrantes tradicionais também foram eficientes, porém, acabou sendo identificado uma espécie de cianobactérias remanescente na filtração, a *Aphanocapsa delicatissima*. Esta espécie de cianobactéria é do tipo colonial, formada por células esféricas pequenas, e altamente suscetível a técnicas de remoção física, especialmente de coagulantes químicos e orgânicos (Silva *et al.*, 2019).

A alta eficiência para a remoção destes microrganismos é relacionada com o tamanho dos poros que variam de 0,2 µm até 20 µm (Alves; Assis, 1999; Mwabi *et al.*, 2011). Como é apresentado por Bonilla *et al.* (2011), a faixa de dimensão da *Planktothrix agardhii* em baixa intensidade de luz é de 258 ± 111 µm. Dessa forma, entende-se que, tendo como base a espécie dominante no meio, a porosidade dos filtros utilizados é suficiente para a remoção efetiva destes microrganismos.

Por outro lado, mesmo a remoção de células de cianobactérias sendo um fator de extrema importância, ainda existe a possibilidade da presença de cianotoxinas no meio. A liberação de toxinas pelas cianobactérias é provocada por diversos fatores, como a morte da célula e a lise celular causada pelos estresses ambientais, por processos físicos durante o tratamento de água e dentre outros (Kordahi; Ayoub; Zayyat, 2024; Mokoena *et al.*, 2024).

A *Planktothrix agardhii*, *Microcystis sp.*, e o gênero *Aphanocapsa* são espécies liberadores de microcistinas, sendo esta primeira uma das principais responsáveis pela produção desta toxina nos reservatórios do semiárido brasileiro (Bonilla *et al.*, 2011; Lis *et al.*, 2018; Jalili *et al.*, 2022; Li *et al.*, 2024).

As microcistinas agem, em especial, como hepatotoxinas, podendo causar inflamação do fígado, insuficiência hepática, diarreia, dor de cabeça e outros sintomas (Mokoena *et al.*, 2024; Kulabhusan; Campbekk, 2024). Porém, seu efeito tóxico apresenta limitações, pois não conseguem romper facilmente as barreiras fosfolipídicas das células, sendo necessária a ingestão de doses elevadas e/ou longos períodos de exposição para causar os sintomas (Aranda *et al.*, 2023).

As concentrações de microcistinas para as amostras de água bruta, clarificada, pré-filtrada e filtrada não ultrapassaram 0,600 mg.L⁻¹. A concentração média para a água bruta foi de $0,153 \pm 0,1$ mg.L⁻¹, que é um limite tolerável para usos recreativos (Kulabhusan; Campbekk,

2024). A água clarificada, que apresentou uma média de $0,155 \pm 0,08 \text{ mg.L}^{-1}$, e a água pré-filtrada, com média de $0,168 \pm 0,08 \text{ mg.L}^{-1}$, apresentaram um aumento discreto na concentração, podendo estar relacionada com um estresse físico causando pelo deslocamento entre os compartimentos e a mudança de direção na camada de brita.

Por sua vez, a concentração de microcistinas na água filtrada pela vela tradicional apresentou uma leve diminuição, chegando a $0,127 \pm 0,05 \text{ ppb}$. Entretanto, as velas de camada dupla e camada tripla assumiram os maiores valores, sendo $0,194 \pm 0,07 \text{ ppb}$ e $0,180 \pm 0,13 \text{ ppb}$, respectivamente. Este comportamento não era o ideal para esses meios filtrantes, uma vez que a presença do carvão ativado no meio é capaz de atuar na remoção de cianotoxinas (Mokoena, 2024).

Como não ocorreu diferença estatística entre as etapas, pode-se inferir que a remoção de cianobactérias no sistema não causou eventos de estresses significativos ou que as células que foram lesadas não continham toxinas. Sendo assim, ensaios de integridade celular devem ser realizados para comprovar este ponto, pois a presença de cianobactérias indica um risco potencial de toxinas e não obrigatoriamente a presença das mesmas (Dolman *et al.*, 2012; Christiansen *et al.*, 2003).

Além das cianobactérias, outros microrganismos são extremamente relevantes para o monitoramento de água para consumo humano, como os esporos de bactérias aeróbias (EBA). Este indicador é utilizado para substituir a detecção direta de cistos de *Giardia* e oocistos de *Cryptosporidium*, que são processos caros e trabalhosos (Oliveira; Bastos; Silva, 2018).

A remoção destes microrganismos também é relacionada com barreiras físicas, sendo a filtração a etapa mais eficiente, pois os EBA demonstram ser resistentes a cloração (Torquato *et al.*, 2022). Na Tabela 10 é apresentada a quantidade de EBA quantificada entre as etapas e a respectiva percentagem de remoção.

Tabela 10 – Remoção de EBA em amostras das três configurações do sistema unifamiliar de tratamento

Etapa	Média ± Desvio	
	Nº de EBA (esporos.100 mL ⁻¹)	%remoção
Bruta	$1,36.10^7 \pm 2,3.10^6$	-
Coagulada	$7,1.10^5 \pm 4,74.10^5$	$1,28 \pm 0,77 \text{ log}$
Pré-filtrada	$1,28.10^5 \pm 5,7.10^4$	$0,75 \pm 0,16 \text{ log}$
Filtração - tradicional	$9,4.10^3 \pm 6,8.10^3$	$1,13 \pm 0,35 \text{ log}$
Filtração - dupla camada	$1,1.10^4 \pm 4,62.10^3$	$1,08 \pm 0,14 \text{ log}$
Filtração - tripla camada	$1,6.10^4 \pm 9,11.10^2$	$0,91 \pm 0,36 \text{ log}$

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

A remoção de EBA foi continua durante as etapas do sistema, com a coagulação sendo a etapa mais efetiva, seguida da filtração pelas velas cerâmicas. Segundo Oliveira, Bastos e Silva (2018), a etapa de coagulação e decantação é a primeira barreira física para a remoção deste indicador, pois os flocos formados capturam os esporos e arrastam para o fundo, sendo intimamente ligada a remoção de partículas suspensas.

A etapa de filtração não foi a principal responsável pela remoção de esporos, podendo a falha deste processo comprometer desempenho geral do sistema (Oliveira; Bastos; Silva, 2018; Torquato *et al.*, 2022). Entretanto, o decaimento no número de EBA nas etapas de coagulação e pré-filtração foram significativos e interferem na proporção da remoção das velas filtrantes devido a menor quantidade.

A remoção direta de cistos de *Giardia* e oocistos de *Cryptosporidium* por filtros cerâmicos foi avaliada por Adeyemo, Kamika e Momba (2015) e Sobrinho, Coelho e Coeolho (2016). Os autores apontam uma remoção acima de 90% para os protozoários, sustentando que o principal fator é a exclusão por tamanho, já que os poros dos filtros cerâmicos são menores que os microrganismos. Van der Loo *et al.* (2021) complementa que embora a remoção física seja eficiente, a manutenção dos filtros também é importante para manter o rendimento, principalmente pela possível passagem destes microrganismos em microfissuras.

Em visão geral, a remoção média dos sistemas foi superior, para a configuração A e configuração B, ou próximo, para configuração C, a 3,0 log. Estes valores gerais sustentam que os sistemas possuem mecanismos capazes de remover protozoários, evitando o contato com esses microrganismos que causam riscos expressivos a saúde humana (Heller *et al.*, 2004).

Por mais que a filtração desempenhe um papel fundamental para o sistema, a segurança microbiológica da água é um aspecto importante para o consumo, dessa forma, a última etapa de todas as configurações foi a desinfecção. A presença ou ausência de coliformes totais e *E. coli*, na Tabela 11, revela que a ação do hipoclorito de sódio em 3 gotas foi efetiva para a inibição destes microrganismos na água filtrada.

Tabela 11 – Presença ou ausência de *E. coli* em amostras das três configurações do sistema unifamiliar de tratamento

Amostra	Número de amostras	<i>Escherichia coli</i> (Ausência ou presença em 100 mL)
Água Bruta	6	Presença*
Água tratada em sistema com velas tradicionais	6	Ausência*

Água tratada em sistema com velas com carvão ativado	6	Ausência*
Água filtrada em sistema com velas com nano prata coloidal	2	Presença*
Água tratada em sistema com velas com nano prata coloidal	6	Ausência*

*Presença ou Ausência em todas as amostras

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Em primeiro momento, apenas duas gotas eram utilizadas para desinfecção, todavia, as análises revelavam que mesmo a quantidade sendo efetiva para ausência de *E. coli*, não era efetiva para inibição total de coliformes totais nas amostras.

Análises preliminares da água clarificada e pré-filtrada também apresentaram presença de coliformes totais e *E.coli*, mesmo com alguns trabalhos indicando a ação antibacteriana da *Moringa oleifera* Lam, como os trabalhos de Shah *et al.* (2024) e Shah *et al.* (2024). Os trabalhos citados indicam que as proteínas catiônicas são capazes de penetrar a parede celular da *E.coli*, provocando o rompimento e morte deste microrganismo, chegando a uma eficiência de 100%. Entretanto, Shah *et al.* (2024) reforça que os resultados foram possíveis quando o tempo de sedimentação foi de 3 horas.

Outro resultado negativo foi obtido para a vela de tripla camada, com a presença de nano prata coloidal. Os ensaios demonstraram que o material esterilizante não foi capaz de remover totalmente a carga microbiana, resultando em valores positivos para coliformes totais e *E.coli*. Como considerações para a ação da vela com nano partículas de prata, pode-se inferir que a quantidade de material e o tempo de contato podem não ser suficientes, já que estes possuem relação com efetividade da ação esterilizante (Mwabi *et al.*, 2012; Rowles *et al.*, 2023).

Por outra perspectiva, o elevado número de colônias e a quantidade de prata impregnada pode resultar em menor eficiência (Moraes *et al.*, 2020). Para embasar essa discussão, na Tabela 12 pode ser observada a quantificação de colônias destes indicadores.

Tabela 12 – Número provável de UFC de Coliformes totais e de *E. coli* em amostras das três configurações do sistema unifamiliar de tratamento

Etapa	Células (Coliformes totais)			Células (<i>E.coli</i>)		
	Grandes	Pequenas	UFC. 100 mL ⁻¹	Grandes	Pequenas	UFC. 100 mL ⁻¹
Bruta	29/48	0/48	41,7	23/48	0/48	29,9
Desinfecção - tradicional	0/48	0/48	0	0/48	0/48	0
Desinfecção - dupla camada	0/48	0/48	0	0/48	0/48	0
Desinfecção - tripla camada	0/48	0/48	0	0/48	0/48	0
Etapa	Grandes	Pequenas	UFC. 100 mL ⁻¹	Grandes	Pequenas	UFC. 100 mL ⁻¹
Bruta	36/48	06/48	71,7	48/48	22/48	298,7
Desinfecção - tradicional	0/48	0/48	0	0/48	0/48	0

Desinfecção - dupla camada	0/48	0/48	0	0/48	0/48	0
Desinfecção - tripla camada	0/48	0/48	0	0/48	0/48	0

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

A percentagem de remoção de coliformes totais e *E. coli* foi de 100% para a água tratada e atribui-se essa eficiência ao agente desinfetante, pois mesmo em quantificações de 298,7 UFC.100 mL⁻¹ a inibição foi completa para velas com e sem partículas de prata.

Mesmo com efetividade da etapa de desinfecção, pode ocorrer eventos de recrescimento microbiano no meio, como também fontes de contaminação externa (Neto *et al.*, 2024). Como apresentado anteriormente, os coliformes totais e *E.coli* estão presentes em todas as amostras de água.

Por sua vez, os resultados do monitoramento da água tratada revelam que o compartimento de desinfecção armazenou a água de forma segura durante 5 dias. A partir do sexto dia, mesmo com valores ausentes para *E. coli*, foi constatado a nova presença de coliformes totais na água. Esta quantidade de dias é superior ao recomendado para uma nova cloração, pois como é descrito no documento da Mobilização e Tratamento de Água / Pastoral da Criança (2009), uma nova adição de cloro deve ser realizada na água armazenada após 3 dias.

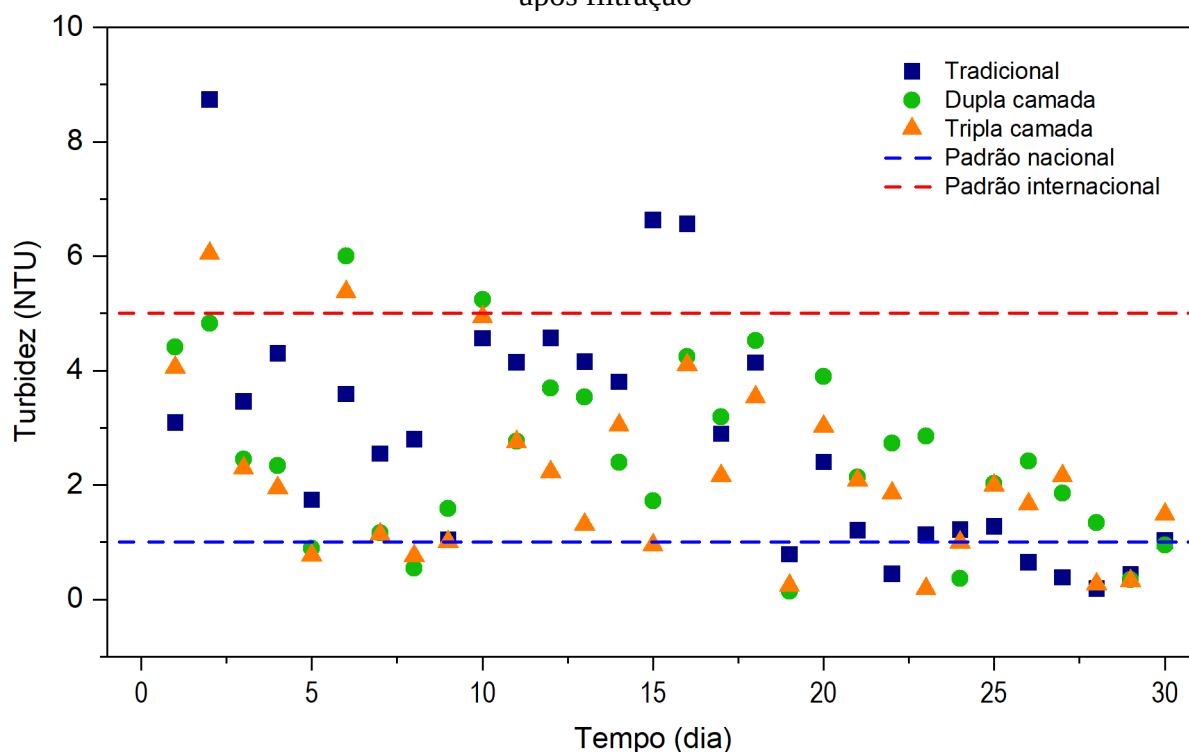
4.8 Conformidade aos padrões de potabilidade

O atendimento da água aos padrões de potabilidade confere proteção para a saúde pública, evitando riscos de transmissão de doenças e exposição a agentes tóxicos (WHO, 2022). No Brasil, o padrão de potabilidade deve atender ao Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterada pelas portarias GM/MS Nº 888/2021 e GM/MS Nº 2472/2021.

Com base nas informações hidráulicas sobre filtros cerâmicos, como baixas taxas de filtração (gota a gota) e de aplicação (até 4,49 m³/m².dia), este processo de filtração é enquadrado como lento. Sendo assim, os valores máximos permitidos serão comparados com aqueles designados para a filtração lenta.

Para este tipo de filtração, a legislação para potabilidade brasileira estabelece o valor máximo de 1,0 UNT para 95% das amostras após a saída dos filtros. Sendo assim, como apresentado na Figura 33, a filtração realizada pelo sistema atendeu em poucos casos o padrão da norma. Ao final dos dias de operação, foi verificada a maior concentração de dados em conformidade com a portaria, sendo isso atribuído ao desenvolvimento biológico do meio filtrante e os ajustes de higienização e coleta de amostras.

Figura 33 – Valores médios de turbidez para 3 sistemas de tratamento unifamiliar de água após filtração

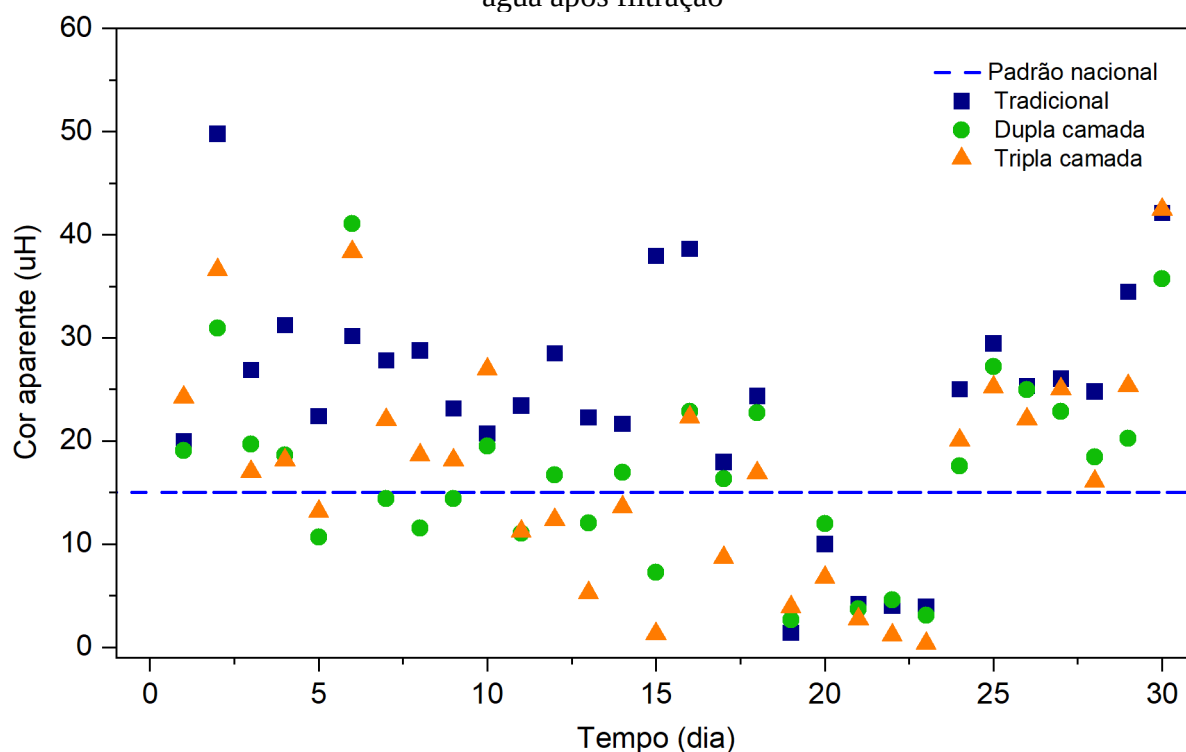


Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Ainda pode-se constatar, que mesmo não atendendo aos padrões brasileiros, a maioria das operações resultou em valores dentro da aceitação para as diretrizes internacionais, que é de 5,0 UNT (WHO, 2022). A OMS indica que valores acima de 4,0 UNT pode afetar na aceitação do consumidor, devido a visível turbidez, e que para uma desinfecção eficaz e proteção contra patógenos o valor dever ser menor igual a 1,0 UNT, dependendo do tratamento.

A cor aparente também deixa a desejar, apresentando poucas amostras em até 15 uH, que é o valor permitido. A partir da Figura 34, pode-se descrever que a filtração realizada pela vela de dupla camada e tripla camada obtiveram melhores potenciais para o alcance do valor máximo permitido.

Figura 34 – Valores médios de cor aparente para 3 sistemas de tratamento unifamiliar de água após filtração



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Os valores para os demais indicadores físico-químicos abordados na pesquisa, como cor verdadeira, absorvância e fósforo, não apresentam valores máximos permitidos na legislação. O pH também é um indicador que não apresenta valores para consumo, entretanto, seu monitoramento durante o tratamento e na rede de distribuição é importante para garantir eficiência nos processos e a minimização da corrosão (WHO, 2022).

Com relação ao atendimento microbiológico, a água na saída do tratamento deve ser ausentes de Coliformes totais, e consequentemente de *E. coli*. Sendo assim, tendo como referência a ausência ou presença destes indicadores, as águas tratadas pelas 3 configurações atendem os padrões de potabilidade estabelecidos na lei.

Outro fator importante é o estabelecimento de um residual mínimo de $0,2 \text{ mg.L}^{-1}$ para cloro residual livre e 2 mg.L^{-1} de cloro residual combinado na água após o tratamento. Dito isso, os resultados relacionados aos valores de cloro residual livre e cloro residual combinado encontrados para a água tratada são apresentados na Tabela 13.

Tabela 13 – Valores médios de cloro residual em água tratada por 3 sistemas de tratamento unifamiliar

Configuração	Residual livre (mg.L^{-1})	Residual combinado (mg.L^{-1})
--------------	---------------------------------------	---

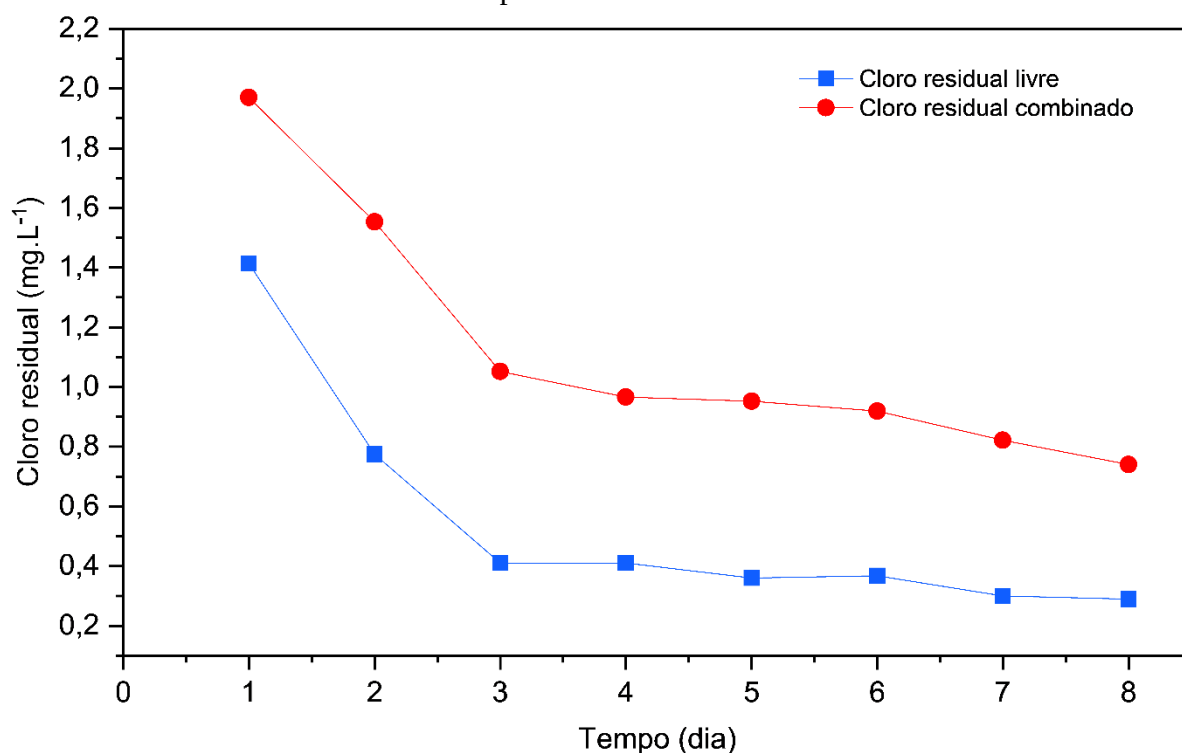
Desinfecção - tradicional	$1,5 \pm 0,21$	$1,76 \pm 0,22$
Desinfecção - dupla camada	$1,3 \pm 0,1$	$1,64 \pm 0,21$
Desinfecção - tripla camada	$1,1 \pm 0,16$	$1,29 \pm 0,17$

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

Em análise dos dados apresentados verifica-se que a água disponível para consumo estaria em conformidade com os padrões de potabilidade com o mínimo de $0,2 \text{ mg.L}^{-1}$ de concentração de cloro residual livre. Entretanto, o mínimo de concentração de cloro residual combinado não foi atendido por nenhuma das configurações.

Com relação ao decaimento do cloro durante o monitoramento de recrescimento microbiano, este pode ser observado na Figura 35. A reação do cloro com constituintes orgânicos e inorgânicos contribui com o decrescimento da concentração, como também o tempo de armazenamento da água (Oliveira *et al.*, 2021).

Figura 35 – Decaimento de cloro residual registrado em 8 dias para água tratada com hipoclorito de sódio



Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

As concentrações de clorofila-a e densidade de cianobactérias para a água bruta revelam que se o reservatório fosse utilizado para abastecimento humano seria necessário o monitoramento semanal de cianotoxinas no ponto de captação. Por fim, os valores para a

concentração de microcistinas está dentro do permitido ($<1,0 \text{ mg.L}^{-1}$) e a remoção de EBA em todas as configurações é superior a 2,5 log, sugerindo boa capacidade das barreiras físicas como indicador indireto de retenção de protozoários, embora sem substituir completamente monitoramentos específicos em situações de maior risco.

4.9 Orçamento do sistema

Os materiais básicos utilizados para a concepção de um sistema, a quantidade e os custos são apresentados na Tabela 14.

Tabela 14 – Orçamento básico de um sistema para o tratamento doméstico de água

Materiais	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
Baldes industriais de 20L	4 unidades		R\$ 35,00	R\$ 140,00
Feltro	0,5 m ²		R\$ 9,75	R\$ 19,50
Adaptador flange 20mm	2 unidades		R\$ 12,50	R\$25,00
Joelho 90°	2 unidades		R\$ 0,50	R\$ 1,00
Joelho com rosca	2 unidades		R\$ 6,00	R\$ 12,00
Registro esfera 20mm	2 unidades		R\$ 12,00	R\$ 24,00
Torneira de plástico branca	1 unidade		R\$ 5,00	R\$ 5,00
Cano 20 mm	0,5 m		R\$ 1,50	R\$ 1,50
Parafusos tipo francês	15 unidades		R\$ 0,50	R\$ 1,50
Mangueira de silicone preta 1 mm	1 m		R\$ 5,00	R\$ 5,00
Brita	1 balde		R\$ 5,00	R\$ 5,00
Tela de aço inoxidável	0,60 m ²		R\$ 23,00	R\$ 23,00
			Total:	R\$ 262,50

Fonte: Elaborado pelo autor, 2026.

O custo da estrutura base do sistema foi de R\$ 262,50. Ao total, três sistemas foram montados, correspondendo a um para cada tipo de vela cerâmica filtrante. O valor unitário dos tipos de vela era de R\$ 7,50, R\$ 15,99 e R\$ 18,99, respectivamente, para a tradicional, a de dupla camada e a de tripla camada. Dessa forma, o valor individual de cada sistema foi de R\$ 292,50, R\$ 325,96 e R\$ 337,96, nessa ordem, para a Configuração A, Configuração B e Configuração C.

Como pode ser observado, o maior custo do sistema foi referente aos baldes industriais, adaptadores flange e registros esfera, todavia, eram materiais resistentes e que dificilmente apresentariam defeitos se operados corretamente. O custo variável mais considerável seria o das velas filtrantes, devido à necessidade de substituição. Em uma situação hipotética, para

manter o sistema operante, a família precisaria investir semestralmente na troca das 4 velas. Isso representaria um custo mínimo anual de manutenção de R\$ 60,00 para a Configuração A, contra R\$ 127,92 para a Configuração B e R\$ 151,92 Configuração C.

Em outro ponto, a dependência do cloro não gera custos ao usuário, pois é um insumo de política pública gratuita. Isso favorece a escolha das velas mais baratas, principalmente devido aos gastos com a vela cerâmica com prata coloidal serem mais elevados, pois este material possui baixa procura e teve seu preço inflacionado no mercado local.

A marca de vela cerâmica escolhida atendeu aos critérios estabelecidos na metodologia, sendo uma empresa reconhecida e com relação direta com a produção de filtros de barro, garantindo a persistência do sistema proposto com este método de filtragem. Como uma análise geral entre os custos de cada configuração e a efetividade na melhoria da qualidade de água produzida, faz-se as seguintes considerações:

- **Configuração A:** Sistema com menor custo. Mostrou-se uma opção mais acessível, podendo ser utilizada em cenários de carência financeira. Embora tenha apresentado a menor eficiência média na remoção de cor, apresentou resultados semelhantes aos outros tipos de vela para a remoção de turbidez. Em um ponto mais crítico, esta configuração permitiu a passagem de pequenas colônias de cianobactérias (*Aphanocapsa delicatissima*).
- **Configuração B:** Melhor custo-benefício. Com um acréscimo de aproximadamente R\$ 33,00 no total do sistema em relação à Configuração A, as velas de dupla camada ofereceram ganhos significativos. A presença do carvão ativado foi fundamental para a maior remoção de cor aparente e verdadeira, além de ter alcançado 100% de remoção física de cianobactérias.
- **Configuração C:** Sistema com maior custo. O sistema com velas de tripla camada foi o mais oneroso, custando cerca de R\$ 45,00 a mais que a Configuração A. Embora tenha apresentado as melhores médias de remoção de turbidez, a vantagem da ação esterilizante da prata coloidal não se confirmou plenamente neste estudo. Além disso, o preço deste material pode aumentar no mercado local devido à baixa procura.

5 CONCLUSÃO

A presente pesquisa apontou a potencialidade de um sistema de tratamento unifamiliar como uma opção para o tratamento de águas eutrofizadas. A partir das práticas realizadas e dos resultados obtidos, conclui-se que:

- A configuração proposta (clarificação, pré-filtração, filtração e desinfecção) permitiu a reprodução de etapas convencionais de tratamento em escala unifamiliar e a operação manual do sistema provou ser funcional.
- Os 30 ciclos de operação realizados em um período específico podem não refletir as variações sazonais e as mudanças na qualidade da água do reservatório de Bodocongó ao longo de um ano.
- A simulação da mistura rápida e lenta para coagulação, sem uso de equipamentos elétricos, foi capaz de promover uma floculação adequada e o coagulante natural à base de sementes de *Moringa oleifera* Lam foi determinante para a viabilidade do tratamento de águas com elevada cor e turbidez.
- A etapa de clarificação foi a principal barreira para a remoção de clorofila-a e densidade de cianobactérias, reduzindo significativamente a carga sobre os filtros subsequentes. Já a pré-filtração (manta não-tecida e brita) desempenhou seu papel como barreira física, removendo significativamente a turbidez remanescente da clarificação.
- Embora a turbidez em parte amostras não tenha atendido plenamente ao padrão da portaria brasileira (1,0 UNT), a maioria dos resultados manteve-se dentro dos limites aceitáveis pela Organização Mundial da Saúde (5,0 UNT), validando a segurança do sistema em contextos de escassez.
- Em relação às cianobactérias, as configurações propostas foram altamente eficientes na retenção das células, especialmente com o uso de velas de dupla e tripla camada. Contudo, ressalta-se a limitação na remoção de cianotoxinas dissolvidas (microcistinas), refletindo que a segurança final foi garantida pela baixa carga inicial da água bruta. Este ponto releva a necessidade de atenção ao captar águas em mananciais com alta toxicidade.
- O sistema demonstrou robustez não apenas na eliminação de bactérias, mas também na retenção de organismos resistentes. A remoção global de EBA foi superior a 2,5 log, confirmando a capacidade das barreiras físicas em reter cistos de protozoários.

- A desinfecção química com hipoclorito de sódio mostrou-se indispensável e eficaz para garantir a segurança microbiológica da água tratada, independentemente do tipo de vela utilizada. Ainda mais, o estudo de recrescimento validou a segurança do armazenamento da água tratada no reservatório do sistema por um período de até 5 dias sem recontaminação por coliformes, superando a recomendação tradicional de 3 dias para nova cloração.
- A Configuração B apresenta-se como a alternativa mais equilibrada, unindo a eficiência da filtração física e adsorção química a um custo intermediário.
- A comparação entre as velas comerciais ficou restrita a modelos de um único fabricante, sugerindo a necessidade de avaliar a variabilidade de desempenho entre diferentes marcas e o impacto do desgaste do material filtrante sob uso contínuo.
- Por fim, o sistema desenvolvido apresenta-se como uma tecnologia social promissora para regiões semiáridas e comunidades isoladas, podendo contribuir com o acesso a água segura para o consumo humano.

6 PERSPECTIVAS FUTURAS

Para o aprimoramento desta tecnologia social e continuidade da linha de pesquisa, recomendam-se as seguintes ações:

- Realizar ensaios em uma maior faixa de período durante o ano, podendo incluir momentos de picos críticos de densidade de cianobactérias para testar o limite de saturação das camadas de pré-filtração e a frequência necessária de limpeza das velas;
- Incluir a análise de outras cianotoxinas, como saxitoxinas e cilindrospermopsinas, cujas espécies produtoras foram identificadas na água bruta, garantindo uma avaliação de segurança microbiológica mais abrangente. Ainda com relação a este indicador, incluir análises de integridade celular para verificar a ocorrência lise celular das cianobactérias durante as etapas de tratamento e, conseqüentemente, a liberação de cianotoxinas;
- Implementar unidades piloto em comunidades rurais ou isoladas do semiárido para avaliar a aceitabilidade social, a facilidade de operação pelos usuários e o desempenho do sistema sob condições reais de manutenção;
- Realizar modificações estruturais no projeto para ampliar o volume de água tratada por ciclo, buscando atender às demandas hídricas de famílias com maior número de integrantes;
- Operar o sistema desenvolvido com água de outras fontes para validar o sistema proposto em diferentes contextos que os potenciais usuários podem estar inseridos, como: captação em reservatório que atenda ao abastecimento humano; captação de água de rio ou corpo hídrico lótico; captação de água de reservatórios com alto teor de ferro e manganês; captação em outros reservatórios eutrofizados do Semiárido brasileiro.
- Testar outros métodos de pré-tratamento e integrar compartimentos adicionais de carvão ativado granular ou outros meios adsorventes de baixo custo entre a filtração cerâmica e a desinfecção, visando melhorias na qualidade da água e o aumento da eficiência na remoção de matéria orgânica dissolvida, cianotoxinas e cor;
- Avaliar a correlação entre a remoção de EBA e a inativação de vírus e outros patógenos específicos em sistemas descentralizados, consolidando o uso de indicadores de baixo custo para monitoramento unifamiliar.

REFERÊNCIAS

- ABDOLI, S. *et al.* A Review of the Efficiency of Phosphorus Removal and Recovery from Wastewater by Physicochemical and Biological Processes: Challenges and Opportunities. **Water**, v. 16, n. 17, p. 2507, 4 set. 2024.
- ADEYEMO, F. E.; KAMIKA, I.; MOMBA, M. N. B. Comparing the effectiveness of five low-cost home water treatment devices for *Cryptosporidium*, *Giardia* and somatic coliphages removal from water sources. **Desalination and Water Treatment**, v. 56, n. 9, p. 2351–2367, 17 set. 2014.
- AGARWAL, P.; SAINI, G. Use of natural coagulants (*Moringa oleifera* and *Benincasa hispida*) for volume reduction of waste drilling slurries. **Materials Today: Proceedings**, v. 49, p. 3274–3278, 2022.
- AGUILAR, D. C. B.; PAULA, E. C.; AMARAL, M. C. S. Recycled membrane for drinking water treatment with high iron and manganese concentrations. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, v. 11, n. 5, p. 110466, 29 jun. 2023.
- ALVES, C.; ASSIS, G. **Caracterização estrutural e da eficiência de filtragem de velas cerâmicas porosas modificadas**. Comunicado técnico. [S. l.]: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária; Ministério da Agricultura e do Abastecimento, 1999.
- ANDRADE, L. R. S. *et al.* Degradação ambiental no Açude de Bodocongó na cidade de Campina Grande, Paraíba. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, v. 13, n. 1, p. 74–83, 2018.
- ANDREOLI, F. C.; SABOGAL-PAZ, L. P. Household slow sand filter to treat groundwater with microbiological risks in rural communities. **Water Research**, v. 186, p. 116352, 1 nov. 2020.
- APEA, O. B. *et al.* Chemical analysis and filtration efficiency of ceramic point-of-use water filters. **Heliyon**, v. 9, n. 7, p. e18343, 1 jul. 2023.
- APHA; AWWA; WPCF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 22. ed. Washington, D.C.: American Public Health Association; American Water Works Association; Water Environment Federation, 2012.
- ARACHCHIGE, O. K. M. T. *et al.* Effect of *Moringa oleifera* seed husk and extraction techniques on coagulation efficiency for cyanobacteria removal. **Water Practice & Technology**, v. 20, n. 4, p. 868–878, 28 mar. 2025.
- ARANDA, Y. N. *et al.* Cyanophage-cyanobacterial interactions for sustainable aquatic environment. **Environmental Research**, v. 229, p. 115728, 1 jul. 2023.
- ARANTES, C. C. *et al.* Uso de coagulantes naturais à base de *Moringa oleifera* e tanino como auxiliares da filtração em geotêxtil sintético não tecido. **Engenharia Agrícola**, v. 34, n. 4, p. 780–788, ago. 2014.

ARAÚJO, E. C. S.; GOMES, I.; SILVA, M. M. P. Avaliação de impactos ambientais: urbanização do Açude de Bodocongó, Campina Grande/PB. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, v. 11, n. 7, p. 787–797, 10 ago. 2020.

ARIA, M.; CUCCURULLO, C. Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. **Journal of Informetrics**, v. 11, n. 4, p. 959-975, 2017.

BARBOSA, D. L. *et al.* Avaliação da influência do uso de velas cerâmicas filtrantes na qualidade da água de poços de Campina Grande - PB. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA, 30., 2019. **Anais [...]**. [S. l.]: ABES, 2019.

BASTIDAS-CALDES, C. *et al.* Removal of Extended-Spectrum Beta-Lactamase-Producing *Escherichia coli*, ST98, in Water for Human Consumption by Black Ceramic Water Filters in Low-Income Ecuadorian Highlands. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 8, p. 4736, 1 jan. 2022.

BAUZA, V. *et al.* Water, Sanitation, and Hygiene Practices and Challenges during the COVID-19 Pandemic: A Cross-Sectional Study in Rural Odisha, India. **The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene**, v. 104, n. 6, 27 abr. 2021.

BELLINGIERI, J. C. Água de beber: a filtração doméstica e a difusão do filtro de água em São Paulo. **Anais do Museu Paulista**, v. 12, p. 161-191, 2004.

BIADOLA, Q. L. S. *et al.* Activated carbon impregnated with Ag(0) and Cu oxides for the removal of *Escherichia coli*, *Giardia*, and *Cryptosporidium* (oo)cysts from water. **Desalination and Water Treatment**, v. 317, p. 100142, jan. 2024.

BOIVIN, S.; OKUDA, T.; FUJIOKA, T. Effects of *Moringa oleifera*-based pre-coagulation and hydraulic flushing on the reduction of submerged nanofiltration membrane fouling. **Desalination and Water Treatment**, v. 323, p. 101249, jul. 2025.

BONILLA, S. *et al.* What drives the distribution of the bloom-forming cyanobacteria *Planktothrix agardhii* and *Cylindrospermopsis raciborskii*? **FEMS Microbiology Ecology**, v. 79, n. 3, p. 594–607, 28 nov. 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. **Programa Nacional de Saneamento**. 1. ed. Brasília: Funasa, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de Consolidação n. 5, de 28 de setembro de 2017. Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 888, de 04 de maio de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5... **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2021.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS n. 2472, de 28 de setembro de 2021. Altera o Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5... **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 2021.

BRETZLER, A. *et al.* Arsenic removal with zero-valent iron filters in Burkina Faso: Field and laboratory insights. **Science of the Total Environment**, v. 737, p. 139466, out. 2020.

BUDELI, P. *et al.* Options for Microbiological Quality Improvement in African Households. **Springer eBooks**, p. 283–312, 1 jan. 2020.

BUDELI, P.; MOROPENG, R. C.; MOMBA, M. N. B. Improvement of biosand filtration systems using silver-impregnated clay granules. **Journal of Water Process Engineering**, v. 41, p. 102049, jun. 2021.

CERÂMICA STÉFANI. **Lista**. Disponível em: <https://www.ceramicastefani.com.br/lista>. Acesso em: 4 jan. 2026.

CHO, K.-H. *et al.* The study of antimicrobial activity and preservative effects of nanosilver ingredient. **Electrochimica Acta**, v. 51, n. 5, p. 956–960, nov. 2005.

CHRISTIANSEN, G. *et al.* Microcystin Biosynthesis in *Planktothrix*: Genes, Evolution, and Manipulation. **Journal of Bacteriology**, v. 185, n. 2, p. 564–572, 15 jan. 2003.

CLARKE, B. A. *et al.* Multi-stage filtration for developing world surface water treatment. **Water Management**, v. 157, n. 3, p. 143–149, set. 2004.

COHEN, A. *et al.* Boiled or Bottled: Regional and Seasonal Exposures to Drinking Water Contamination and Household Air Pollution in Rural China. **Environmental Health Perspectives**, v. 128, n. 12, p. 127002, dez. 2020.

CUNHA, D. G. F.; CALIJURI, M. C.; LAMPARELLI, M. C. A trophic state index for tropical/subtropical reservoirs (TSIts). **Ecological Engineering**, v. 60, p. 126-134, 2013.

DANTAS, J. A. P.; SANTOS, W. B.; FERREIRA, W. B. Métodos para o tratamento doméstico de água para consumo humano: uma análise bibliométrica e sistemática. **Scientific Journal of Environmental Sciences and Biotechnology**, v. 11, n. 2, p. 2447-0740, 30 ago. 2025.

DAS, S.; RONEN, A. A Review on Removal and Destruction of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) by Novel Membranes. **Membranes**, v. 12, n. 7, p. 662, 27 jun. 2022.

DIXIT, D. *et al.* Studies in instant water disinfection using natural oils. **Biochemical Engineering Journal**, v. 187, p. 108631, nov. 2022.

DOLMAN, A. M. *et al.* Cyanobacteria and Cyanotoxins: The Influence of Nitrogen versus Phosphorus. **PLOS ONE**, v. 7, n. 6, p. e38757, 15 jun. 2012.

DOREA, C. C.; BERTRAND, S.; CLARKE, B. A. Particle separation options for emergency water treatment. **Water Science and Technology**, v. 53, n. 7, p. 253–260, 1 mar. 2006.

DU, C.; LI, Z. Bibliometric analysis and systematic review of fluoride-containing wastewater treatment: Development, hotspots and future perspectives. **Journal of Environmental Management**, v. 370, p. 122564, 19 set. 2024.

EHSAN, M. N. *et al.* Environmental and health impacts of PFAS: Sources, distribution and sustainable management in North Carolina (USA). **Science of The Total Environment**, v. 878, p. 163123, 20 jun. 2023.

ELSERGANY, M. The Potential Use of *Moringa peregrina* Seeds and Seed Extract as a Bio-Coagulant for Water Purification. **Water**, v. 15, n. 15, p. 2804, 1 jan. 2023.

ENDRES, K. *et al.* Behavioral determinants of arsenic-safe water use among Great Plains Indian Nation private well users: results from the Community-Led Strong Heart Water Study Arsenic Mitigation Program. **Environmental Health**, v. 22, n. 1, 15 maio 2023.

EZUGBE, E. O.; RATHILAL, S. Membrane Technologies in Wastewater Treatment: A Review. **Membranes**, v. 10, n. 5, p. 89, 1 maio 2020.

FERNANDES, C. *et al.* Estudo da qualidade das águas processadas em filtros de barro tradicionais contrapondo os filtros modernos. **Química: ciência, tecnologia e sociedade**, v. 4, n. 2, 2015.

FOX, C. L.; MODAK, S. M. Mechanism of Silver Sulfadiazine Action on Burn Wound Infections. **Antimicrobial Agents and Chemotherapy**, v. 5, n. 6, p. 582–588, 1 jun. 1974.

FRANCO, C. S. *et al.* Coagulação com semente de *Moringa oleifera* preparada por diferentes métodos em águas com turbidez de 20 a 100 UNT. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 22, n. 4, p. 781–788, ago. 2017.

FREITAS, B. L. S. *et al.* Filter media depth and its effect on the efficiency of Household Slow Sand Filter in continuous flow. **Journal of Environmental Management**, v. 288, p. 112412, jun. 2021.

FREITAS, B. L. S.; SABOGAL-PAZ, L. P. Pretreatment using *Opuntia cochenillifera* followed by household slow sand filters: technological alternatives for supplying isolated communities. **Environmental Technology**, v. 41, n. 21, p. 2783–2794, 1 mar. 2020.

GABRILAITIS, J. *et al.* The use of new generation geosynthetics in water treatment. In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GEOSYNTHETICS, 10., 2014. **Proceedings** [...]. [S. l.]: International Geosynthetics Society, 2014.

GARCIA, L. A. T. *et al.* Efficiency of a multi-barrier household system for surface water treatment combining a household slow sand filter to a Mesita Azul® ultraviolet disinfection device. **Journal of Environmental Management**, v. 321, p. 115948, nov. 2022.

GARCÍA-GIL, Á. *et al.* Solar water disinfection in high-volume containers: Are naturally occurring substances attenuating factors of radiation? **Chemical Engineering Journal**, v. 399, p. 125852, nov. 2020.

GUSMÃO, P. T. R.; DI BERNARDO, L. Evaluation of two-stage filtration systems in drinking water treatment. **Journal of Water Supply: Research and Technology - AQUA**, 2004. [Verificar volume e páginas]

HELLER, L. *et al.* Oocistos de *Cryptosporidium* e cistos de *Giardia*: circulação no ambiente e riscos à saúde humana. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, v. 13, n. 2, p. 79-92, 2004.

HLONGWA, N.; NKOMO, S. L.; DESAI, S. A. Barriers to water, sanitation, and hygiene in Sub-Saharan Africa: a mini review. **Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development**, v. 14, n. 7, p. 497–510, 1 jul. 2024.

HUANG, J. *et al.* Exploring the use of ceramic disk filter coated with Ag/ZnO nanocomposites as an innovative approach for removing *Escherichia coli* from household drinking water. **Chemosphere**, v. 245, p. 125545, abr. 2020.

JALILI, F. *et al.* Evidence-Based Framework to Manage Cyanobacteria and Cyanotoxins in Water and Sludge from Drinking Water Treatment Plants. **Toxins**, v. 14, n. 6, p. 410, 15 jun. 2022.

JOURNAL CITATION REPORTS. **Clarivate**. Disponível em: <https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-analytics-evaluation-and-management-solutions/journal-citation-reports/>. Acesso em: 17 jan. 2025.

JUVAKOSKI, A. *et al.* Solar disinfection – An appropriate water treatment method to inactivate faecal bacteria in cold climates. **Science of the Total Environment**, v. 827, p. 154086, jun. 2022.

K'OREJE, K. *et al.* Occurrence and point-of-use treatment of contaminants of emerging concern in groundwater of the Nzoia River basin, Kenya. **Environmental Pollution**, v. 297, p. 118725, mar. 2022.

KENEA, D. *et al.* Investigation on surface water treatment using blended *Moringa oleifera* seed and *Aloe vera* plants as natural coagulants. **South African Journal of Chemical Engineering**, 25 jun. 2023.

KHANAL, S. *et al.* Performance Assessment of Household Water Treatment and Safe Storage in Kathmandu Valley, Nepal. **Water**, v. 15, n. 12, p. 2305, 20 jun. 2023.

KORDAHI, M. A.; AYOUB, G. M.; ZAYYAT, R. M. A critical review of current research on cyanobacterial cells and associated toxins in aquatic environments: Occurrence, impact, and treatment methods. **Journal of Environmental Chemical Engineering**, v. 12, n. 5, p. 113931, 26 ago. 2024.

KOUL, B. *et al.* Application of Natural Coagulants in Water Treatment: A Sustainable Alternative to Chemicals. **Water**, v. 14, n. 22, p. 3751, 18 nov. 2022.

KULABHUSAN, P. K.; CAMPBELL, K. Physico-chemical treatments for the removal of cyanotoxins from drinking water: Current challenges and future trends. **Science of The Total Environment**, v. 917, p. 170078, 20 mar. 2024.

KUMAR, P. *et al.* Removal of microcystin-LR and other water pollutants using sand coated with bio-optimized carbon submicron particles: Graphene oxide and reduced graphene oxide. **Chemical Engineering Journal**, v. 397, p. 125398, out. 2020.

KUMAR, P.; CLEDON, M.; BRAR, S. K. A low-cost graphitized sand filter to deliver MC-LR-free potable water: Water treatment plants and household perspective. **Science of the Total Environment**, v. 747, p. 141135, dez. 2020.

LI, D. *et al.* Mitigation of ultrafiltration membrane fouling by a simulated sunlight-peroxymonosulfate system with the assistance of irradiated NOM. **Water Research**, v. 229, p. 119452, fev. 2023.

LI, X. *et al.* A new concern raised from algal bloom: Organic chloramines in chlorination. **Water Research**, v. 260, p. 121894, 1 ago. 2024.

LINS, R. P. M. *et al.* Cyanobacteria in a eutrophicated reservoir in a semi-arid region in Brazil: dominance and microcystin events of blooms. **Brazilian Journal of Botany**, v. 39, n. 2, p. 583–591, 28 mar. 2016.

LIU, B. *et al.* A UVA light-emitting diode microreactor for the photocatalytic degradation of humic acids and the control of disinfection by-products formation potential. **Journal of Cleaner Production**, v. 429, p. 139395, 1 dez. 2023.

LU, C. *et al.* Neonicotinoid insecticides in the drinking water system – Fate, transportation, and their contributions to the overall dietary risks. **Environmental Pollution**, v. 258, p. 113722, mar. 2020.

MAHAMBA, C.; PALAMULENI, L. G. Antimicrobial Activity of Sunflower (*Helianthus annuus*) Seed for Household Domestic Water Treatment in Buhera District, Zimbabwe. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 9, p. 5462, 29 abr. 2022.

MAROBHE, N. J.; SABAI, S. M. Treatment of drinking water for rural households using *Moringa* seed and solar disinfection. **Journal of Water, Sanitation and Hygiene for Development**, v. 11, n. 4, p. 579–590, 19 abr. 2021.

MARTÍNEZ-GARCÍA, A. *et al.* Assessment of a pilot solar V-trough reactor for solar water disinfection. **Chemical Engineering Journal**, v. 399, p. 125719, nov. 2020.

MEDEIROS, R. C. *et al.* Drinking water treatment by multistage filtration on a household scale: Efficiency and challenges. **Water Research**, v. 178, p. 115816, jul. 2020.

MEIERHOFER, R.; KUNWAR, B. M.; SHRESTHA, A. Changes in water treatment, hygiene practices, household floors, and child health in times of Covid-19: A longitudinal cross-sectional survey in Surkhet District, Nepal. **International Journal of Hygiene and Environmental Health**, v. 249, p. 114138, abr. 2023.

MENDES, C. F. *et al.* The reduction in water volume favors filamentous cyanobacteria and heterocyst production in semiarid tropical reservoirs without the influence of the N:P ratio. **Science of the Total Environment**, v. 816, n. 1, p. 1-14, 2022.

MENEZES, P. *et al.* Estudo do desempenho qualitativo de filtros cerâmicos em comunidade remanescente de quilombo. In: SIMPÓSIO ÍTALO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL, 14., 2018. **Anais [...]**. [S. l.]: ABES, 2018.

- MEREL, S. *et al.* State of knowledge and concerns on cyanobacterial blooms and cyanotoxins. **Environment International**, v. 59, p. 303–327, set. 2013.
- MICHELAN, D. C. G. S. *et al.* Uso do coagulante/floculante emergente à base de moringa no tratamento de água com verificação da composição e toxicidade do lodo produzido: tratamento de água com Moringa e toxicidade do lodo. **Engenharia Sanitaria e Ambiental**, v. 26, n. 5, p. 955–963, out. 2021.
- MOKOENA, M. M. Microcystins in water containers used in the home: A review of their potential health effects. **Ecotoxicology and Environmental Safety**, v. 269, p. 115787, 1 jan. 2024.
- MOKOENA, M. M. *et al.* The Use of Sodium Hypochlorite at Point-of-Use to Remove Microcystins from Water Containers. **Toxins**, v. 13, n. 3, p. 207, 12 mar. 2021.
- MORAES, L. T. *et al.* Development of nickel and silver ceramic filters supported on K10 montmorillonite clay for water disinfection. **Cerâmica**, v. 66, n. 380, p. 474–482, dez. 2020.
- MOREIRA, V. R. *et al.* Recycled reverse osmosis membrane combined with pre-oxidation for improved arsenic removal from high turbidity waters and retrofit of conventional drinking water treatment process. **Journal of Cleaner Production**, v. 312, p. 127859, 20 ago. 2021.
- MOREIRA, V. R. *et al.* Low-cost recycled end-of-life reverse osmosis membranes for water treatment at the point-of-use. **Journal of Cleaner Production**, v. 362, p. 132495, ago. 2022.
- MUSHILA, C. *et al.* Hydraulic design to optimize the treatment capacity of Multi-Stage Filtration units. **Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C**, v. 92, p. 85–91, 1 abr. 2016.
- MWABI, J. K. *et al.* Household water treatment systems: A solution to the production of safe drinking water by the low-income communities of Southern Africa. **Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C**, v. 36, n. 14-15, p. 1120–1128, 2011.
- MWABI, J. K.; MAMBA, B. B.; MOMBA, M. N. B. Removal of *Escherichia coli* and Faecal Coliforms from Surface Water and Groundwater by Household Water Treatment Devices/Systems: A Sustainable Solution for Improving Water Quality in Rural Communities of the Southern African Development Community Region. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 9, n. 1, p. 139–170, 4 jan. 2012.
- NATEROS, N. A. E. *et al.* Evaluación de la *Moringa oleifera* como coagulante en el agua de una quebrada altoandina en la ciudad de Huancavelica, Perú. **Tecnología y ciencias del agua**, v. 15, n. 6, p. 1-33, 1 nov. 2024.
- NDABIGENGESERE, A.; NARASIAH, K. S.; TALBOT, B. G. Active agents and mechanism of coagulation of turbid waters using *Moringa oleifera*. **Water Research**, v. 29, n. 2, p. 703–710, fev. 1995.
- NETO, M. G. M. *et al.* Rainwater treatment system efficiency: Household slow sand filter combined with UVC lamp disinfection. **Journal of Water Process Engineering**, v. 58, p. 104785, 1 fev. 2024.

NGUYEN, M.-K. *et al.* Emergence of microplastics in the aquatic ecosystem and their potential effects on health risks: The insights into Vietnam. **Journal of Environmental Management**, v. 344, p. 118499, 15 out. 2023.

NGUYEN, T. H. *et al.* Laterite as a low-cost adsorbent in a sustainable decentralized filtration system to remove arsenic from groundwater in Vietnam. **Science of the Total Environment**, v. 699, p. 134267, jan. 2020.

NGUYEN, T. L. *et al.* Enhancement of practical use of natural coagulant, *Moringa oleifera* extract, by simple purification and optimization of salt concentration. **Case Studies in Chemical and Environmental Engineering**, v. 12, p. 101301, 8 nov. 2025.

NHUT, H. T. *et al.* Use of *Moringa oleifera* seeds powder as bio-coagulants for the surface water treatment. **International Journal of Environmental Science and Technology**, 20 set. 2020.

NIGAY, P. M. *et al.* Assessment of Ceramic Water Filters for the Removal of Bacterial, Chemical, and Viral Contaminants. **Journal of Environmental Engineering**, v. 146, n. 7, jul. 2020.

OKOGWU, O. I.; ELEBE, F. A.; NWONUMARA, G. N. An efficient low-cost–low-technology whole-household water collection and treatment system. **Water Supply**, v. 22, n. 2, p. 1327–1336, 11 out. 2021.

OKUDA, T. *et al.* Improvement of extraction method of coagulation active components from *Moringa oleifera* seed. **Water Research**, v. 33, n. 15, p. 3373–3378, out. 1999.

OLIVEIRA, D. S.; NASCIMENTO, R. S.; DONADEL, C. B. Enhancing accessibility to water treatment: An economical and sustainable method for producing a *Moringa oleifera*-based natural coagulant through paper filtration. **MethodsX**, v. 13, p. 103060, 26 nov. 2024.

OLIVEIRA, K. C.; BASTOS, R. K. X.; SILVA, C. V. Esporos de bactérias aeróbias são bons indicadores da eficiência do tratamento de água? Um estudo exploratório. **Engenharia Sanitária e Ambiental**, v. 23, n. 6, p. 1103–1109, dez. 2018.

OLIVEIRA, L.; REIS, D. R.; HOFFMANN, N. K. S. A. Influência da temperatura e da concentração inicial no decaimento do cloro. **Revista DAE**, v. 69, n. 228, p. 117–131, 2021.

ONU BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável**. Nações Unidas no Brasil. Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 12 dez. 2026.

PASTORAL DA CRIANÇA. **Cartilha Mobilização e tratamento de água**: caminhos para a transformação social na busca dos direitos. Curitiba: Pastoral da Criança, 2009.

PATIL, R. *et al.* Development of low cost point-of-use (POU) interventions for instant decontamination of drinking water in developing countries. **Journal of Water Process Engineering**, v. 37, p. 101435, out. 2020.

- PATTON, H. *et al.* Faucet-mounted point-of-use drinking water filters to improve water quality in households served by private wells. **Science of the Total Environment**, v. 906, p. 167252, 1 jan. 2024.
- PEREIRA FILHO, M. D. P. *et al.* Diagnóstico e análise da degradação ambiental: estudo de caso do açude Bodocongó. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 13, p. e76101321067, 5 out. 2021.
- PÉREZ-VIDAL, A. *et al.* Performance evaluation of ceramic pot filters combined with adsorption processes for the removal of heavy metals and phenolic compounds. **Journal of Water and Health**, v. 19, n. 5, p. 750–761, 9 ago. 2021.
- PICHEL, N. *et al.* Safe drinking water for rural communities using a low-cost household system. Effects of water matrix and field testing. **Journal of Water Process Engineering**, v. 44, p. 102400, dez. 2021.
- QAMAR, R. A. *et al.* Manufacturing of Small Scale Water Treatment Plant for Household. **Pakistan Journal of Scientific & Industrial Research Series A: Physical Sciences**, v. 65, n. 1, p. 47–58, 22 fev. 2022.
- RAKIB, M. A. *et al.* Groundwater salinization and associated co-contamination risk increase severe drinking water vulnerabilities in the southwestern coast of Bangladesh. **Chemosphere**, v. 246, p. 125646, maio 2020.
- REN, B. *et al.* A comprehensive review on algae removal and control by coagulation-based processes: mechanism, material, and application. **Separation and Purification Technology**, v. 293, p. 121106, 15 jul. 2022.
- ROWLES, L. S. *et al.* Integrating Navajo Pottery Techniques To Improve Silver Nanoparticle-Enabled Ceramic Water Filters for Disinfection. **Environmental Science & Technology**, v. 57, n. 44, p. 17132–17143, 23 out. 2023.
- RSTUDIO TEAM. **RStudio**: Integrated Development Environment for R. Boston: RStudio, PBC, 2024.
- SABOGAL-PAZ, L. P. *et al.* Household slow sand filters in intermittent and continuous flows to treat water containing low mineral ion concentrations and Bisphenol A. **Science of the Total Environment**, v. 702, p. 135078, fev. 2020.
- SCALIZE, P. S.; ALBUQUERQUE, A.; TERAN, F. Filtração em cerâmica microporosa aplicada à remoção de cor e turbidez de água para abastecimento público. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, v. 10, n. 1, p. 64–74, 2013. [Nota: Verifiquei o nome da revista, a sua estava incompleta]
- SHAH, A. *et al.* The effect of dose, settling time, shelf life, storage temperature and extractant on *Moringa oleifera* protein coagulation efficiency. **Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management**, v. 21, p. 100919, 1 maio 2024.

SHAHSAVARI, E. *et al.* Challenges and Current Status of the Biological Treatment of PFAS-Contaminated Soils. **Frontiers in Bioengineering and Biotechnology**, v. 8, 7 jan. 2021.

SHI, Z. *et al.* Applications of Online UV-Vis Spectrophotometer for Drinking Water Quality Monitoring and Process Control: A Review. **Sensors**, v. 22, n. 8, p. 2987, 13 abr. 2022.

SILVA, D. L. *et al.* Removal efficiency of phosphorus, cyanobacteria and cyanotoxins by the “flock & sink” mitigation technique in semi-arid eutrophic waters. **Water Research**, v. 159, p. 262–273, ago. 2019.

SILVA, J. F. C. B. C. *et al.* Analysis of the response of the Epitácio Pessoa reservoir (Brazilian semiarid region) to potential future drought, water transfer and LULC scenarios. **Natural Hazards**, v. 108, n. 1, p. 1347–1371, 17 abr. 2021.

SILVA, T. T.; SARAIVA, M. A.; BECKER, H. Proposal for a trophic status index for brazilian semi-arid reservoirs. **Revista Caatinga**, v. 37, 2024.

SILVEIRA, M. K. *et al.* Investigation of polyurethane sponges in intermittent slow sand filtration: *Moringa oleifera*, water quality and toxicity. **Process Safety and Environmental Protection**, v. 204, p. 108116, 4 nov. 2025.

SOBRINHO, L. I. D. C.; COELHO, F. A. D. S.; COELHO, M. D. G. Effectiveness of ceramic filters in capturing *Giardia duodenalis* cysts in experimentally contaminated water. **Ambiente e Água - An Interdisciplinary Journal of Applied Science**, v. 11, n. 2, p. 439, 15 abr. 2016.

SOUZA, S. B. F. **Parque ecológico para quem?** Uma análise morfológica e comportamental do parque de Bodocongó. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Campina Grande, Campina Grande, 2021.

TERIN, U. C. *et al.* Evaluation of a multi-barrier household system as an alternative to surface water treatment with microbiological risks. **Environmental Technology**, v. 43, n. 22, p. 3401–3413, 8 maio 2021.

TITIES PUSPITA, S. *et al.* Packaged drinking water in Indonesia: The determinants of household in the selection and management process. **Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development**, v. 13, n. 7, p. 508–519, 22 jun. 2023.

TOMAZ, P. A.; SANTOS, J. O.; JEPSON, W. Insegurança Hídrica Domiciliar e Vulnerabilidade Social em Contexto Municipal do Semiárido Cearense. **Sociedade & Natureza**, v. 35, n. 1, 25 ago. 2023.

TORQUATO, A. L. *et al.* Remoção de indicadores indiretos de protozoários no tratamento de água de ciclo completo no semiárido brasileiro. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, v. 13, n. 12, p. 69–77, 2022.

UTERMÖHL, H. Zur vervollkommnung der quantitativen phytoplankton-methodik: Mit 1 Tabelle und 15 abbildungen im Text und auf 1 Tafel. **Internationale Vereinigung für theoretische und angewandte Limnologie: Mitteilungen**, v. 9, n. 1, p. 1-38, 1958.

VAN DER LOO, C. *et al.* Detection of Free-Living Amoebae and Their Intracellular Bacteria in Borehole Water before and after a Ceramic Pot Filter Point-of-Use Intervention in Rural Communities in South Africa. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 18, n. 8, p. 3912, 8 abr. 2021.

VENKATARAMAN, M.; NAGARSENKER, M. Silver Sulfadiazine Nanosystems for Burn Therapy. **AAPS PharmSciTech**, v. 14, n. 1, p. 254–264, 29 dez. 2012.

VU, C. T.; WU, T. Enhanced Slow Sand Filtration for the Removal of Micropollutants from Groundwater. **Science of the Total Environment**, v. 809, p. 152161, fev. 2022.

WANG, Y.-Q. *et al.* Per- and polyfluoralkyl substances (PFAS) in drinking water system: Target and non-target screening and removal assessment. **Environment International**, v. 163, p. 107219, maio 2022.

WHO. **Guidelines for drinking-water quality**: fourth edition incorporating the first and second addenda. Geneva: World Health Organization, 2022.

WHO. **Guidelines for drinking-water quality**: small water supplies. Geneva: World Health Organization, 2024.

XU, H. *et al.* Advances and challenges in the technologies for cyanobacterial cells removal in drinking water treatment. **Chemosphere**, v. 359, p. 142338, 14 maio 2024.

XU, L. *et al.* Occurrence, fate, and risk assessment of typical tetracycline antibiotics in the aquatic environment: A review. **Science of The Total Environment**, v. 753, p. 141975, jan. 2021.

XU, S. *et al.* Microplastics in aquatic environments: Occurrence, accumulation, and biological effects. **Science of The Total Environment**, v. 703, p. 134699, fev. 2020.

YIMER, A.; DAME, B. Papaya seed extract as coagulant for potable water treatment in the case of Tulte River for the community of Yekuset district, Ethiopia. **Environmental Challenges**, v. 4, p. 100198, 1 ago. 2021.

YUSOF, M. F. *et al.* Investigation on the Urban Grey Water Treatment Using a Cost-Effective Solar Distillation Still. **Sustainability**, v. 14, n. 15, p. 9452, 2 ago. 2022.